بسم الله الرحمن الرحيم

Seiyun University — جامعة سيئون

College of Education — كلية التربيـة

Department of Physics — قسم الفيزياء

الكهربائية والمغناطيسية

Electricity and Magnetism

المستـــوى الثاني

الفصل الدراسي الثاني

2020 - 2021

د. رَفِـيقْ الحُـمَـيْدِي

الفصل الأول

الشحنة والمادة - Charge and Matter

مقدمـــــة

أدرك الإنسان قديماً الكهربائية ويعود ذلك إلى بدايات القرن السادس قبل الميلاد عندما لاحظ الحكيم اليوناني طاليس أن الشرارة يمكن ان تحدث وان حجر الكهرب يجذب إليه فتات المادة إذا ما دلك بقطعة قماش، وكان قد ذكر افلاطون في القرن الثالث قبل الميلاد هذه الخاصية للكهرب في أحدى مؤلفاته..

أوجد الفيزيائي الفرنسي تشارلز أوجستين دي كولوم عام **1785**م قوانين التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة. وفي عام **1790**م أدرك أستاذ الفيزياء الايطالي الكونتا لساندرو فولتا الفعل الكيميائي للرطوبة وزوج من الفلزات مثل النحاس والحديد في إنتاج الكهربائية، فصمم أول بطارية كانت أول مصدر لكهربائية مستمرة ومستقرة. أما المغناطيسية فقد عرفت لأول مرة في مدينة مغنيسيا في آسيا الوسطى عندما عُثِرَ على أحجار المغناطيس التي لها قابلية جذب قطع الحديد الصغيرة. فوجد أنه عند تعليقها من وسطها بواسطة خيط تتجه إحدى نهايتيها نحو القطب الشمالي الأرضي والأخرى نحو القطب الجنوبي الأرضي.

شكل القرن التاسع عشر بداية عصر الكهرومغناطيسية فقد لاحظ الفيزيائي الدنماركي هانز كريستيان اوريستد عام **1820**م أن تياراً كهربائياً قوياً في سلك يمكن ان يحرك إبرة البوصلة، فاظهر هذا الاكتشاف ان للتيار الكهربائي تأثيرا مغناطيسياً. وفي العام نفسه قاس الفيزيائي الفرنسي اندريه ماري أمبير تأثير تيارين كهربائيين متوازيين على بعضهما فشاهد انجذاب التيارين إلى بعضهما إذا ما حرك بالإتجاه نفسه، وتنافرهما إذا حركا باتجاهين متعاكسين فاوجد قوانين مفصلة واصفاً القوى بين التيارات.

وفي العام **1831**م قام العالم اوريستد بدراسة تأثيرات الكهرومغناطيسية فاعتقد بما أن الكهربائية تولِد مغناطيسية فإذن يجب أن تولد المغناطيسية كهربائية، فوجد ان مغناطيساً متحركاً داخل ملف سلكي يمكن ان يحث تياراً كهربائياً، وعلى هذا الأساس تم إنتاج المولدات والمحركات الكهربائية.

تركيب الذرة Atomic Structure

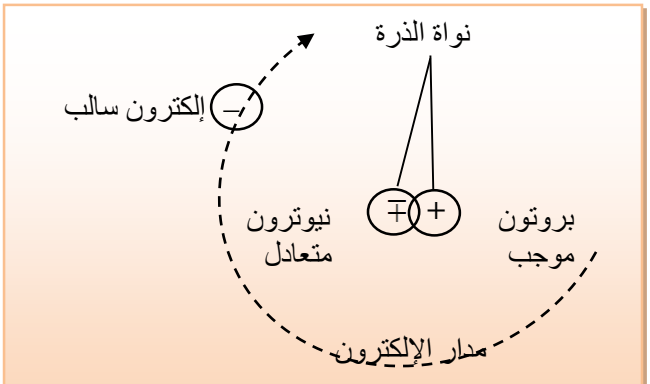
ما هي المادة ؟ What is the Matter ?

تســاءل الإنســان منذ قرون عديدة عن تركيب المادة وحاول العثور على تعليل معقول لما يلاحظه من تغيرات تحدث للمادة نتيجة إخضـاعها لظروف معينة، كتمدد المواد عند إخضـاعها لقوى شـد أو تسـخين. كما يمكن

تجزئتها بطريقة ميكانيكية إلى أجزاء أصغر فأصغر إلى ما لانهاية، وعليه فقد أُفترض بإنّ جميع المواد تتألف في النهاية من دقائق غاية في الصغر غير قابلة للإنقسام سميت بالذرات* **Atoms**.

إن الفكرة الذرية كأساس لتركيب المادة قد توسعت بشكل كبير وتم التحقق منها بحيث أصبحت في يومنا هذا الأســـاس الذي تبنى عليه كلاً من الكيمياء الحديثة والفيزياء الحديثة. لقد اعتبرت المادة على أنها مكونة من دقائق صـغيرة لا يمكن الإمسـاك بها أو قياسـها (كقياس الشـحنة الكهربائية والأبعاد مثلاً) بصـورة مباشـرة، على الرغم من الأدلة القاطعة على وجودها، كما أن عدداً لا يحصـى من القياسـات غير المباشـرة لخواصـها وأبعادها قد أجريت حتى الآن. المادة ليسـت شـيئاً متصـلاً وإنما مكونة من وحدات بنائية صـغيرة تفصلها مسافات ولها كتلة وتشغل حيزاً في الفراغ.

تتكون كل ذرة من نواة موجبة الشحنة تمثل جزءاً صغيراً جداً من حجمها تشكل أكثر من **99.9%** من كتلتها الكلية. تحتوي النواة على نوعين من الجسـيمات المشـحونة المتناهية الصـغر تسـمى بالنيوترونات والبروتونات. فالنيوترون متعادل الشـحنة وكتلته $1.6748\times10^{-27}kg$، أما البروتون فهو ببسـاطة نواة ذرة الهيدروجين وشـحنته $+e$ تسـاوي $1.602\times10^{-19}C$ وكتلته $1.6725\times10^{-27}kg$. تدور حول النواة بمدارات خارجية (دائرية أو على شـكل قطع ناقص) يتراوح بعدها ما بين **1** و **2** انجسـتروم جسـيمات متناهية جداً في الصـغر تسـمى بـالإلكترونـات وهي ذات كتلـة صـغيرة جـداً مقـارنـة بكتلـة النواة مقـدارهـا $9.1091\times10^{-31}kg$ وتحمل شحنة سالبة $-e$ مساوية بالمقدار لشحنة البروتونات الموجبة* كما موضح في الشكل (**1-1**).



الشكل (1-1) : رسم تخطيطي لتركيب الذرة.

$1A^{\circ}Angstrom = 10^{-10}meter$

* من الضـروري أن ننبه إلى أن هناك جسـيمات أخرى تم اكتشـافها في بدايات الثلث الثاني من القرن العشـرين تقريباً مثل البوزترون (وهو جسـيم موجب الشحنة ويحمل نفس مقدار شحنة الإلكترون) والنيوترينو وغير ذلك من الجسيمات الأولية المستقرة وغير المستقرة التي اكتشفت في الأشعة الكونية وفي نواتج التفاعلات المتولدة في أجهزة المعجلات الذرية.

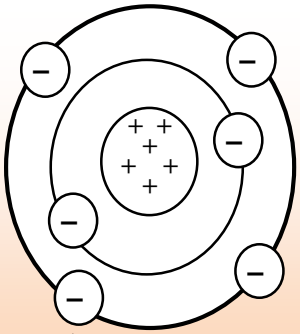
وهنا يمكن الإشارة إلى أن عدد الإلكترونات التي تدور حول النواة هي التي تميز ذرة عنصر عن ذرة عنصر آخر. وكذلك نجد من خلال قيم كتل الجسيمات الأولية آنفة الذكر

أن للبروتون كتلة تقريباً مساوية لكتلة النيوترون، وان كتلة الإلكترون الساكن هي أصغر بحوالي **1840** مرة من كتلة البروتون لذا فان كتلة الذرة تتركز في نواتها. فإذا تصورنا نواة الذرة بشكل كرة فان قطرها يتراوح مابين $1\times10^{-15}m$ للهيدروجين إلى حوالي $7\times10^{-15}m$ للذرات الثقيلة التي تحتوي نواتها على عدد كبير من البروتونات كاليورانيوم مثلاً، أما قطر الذرة فيتراوح مابين $1\times10^{-10}m$ إلى حوالي $3\times10^{-10}m$ أي اكبر بحوالي 10^5 مرة قطر النواة.

ولعلك تذكر من مقررات الكيمياء أن الذرة متعادلة كهربائياً (غير متأينة) عندما يكون عدد الإلكترونات فيها مساوياً لعدد البروتونات تماماً كحالة ذرة الكربون الموضحة في الشكل (**1–2**) حيث تتوازن الشحنات السالبة لإلكتروناتها السته بالشحنة الموجبة للنواة، وهذا العدد المتوازن يسمى بالعدد الذري **Atomic Number** ويرمز له بالحرف Z. أما العدد الكلي للبروتونات والنيوترونات داخل النواة فيسمى بالعدد الكتلي **Mass Number** ويرمز له بالحرف **A** وبهذا يكون:

$$A = Z + N \qquad \text{.....(1-1)}$$

إذ أن الحرف N يرمز إلى عدد النيوترونات داخل النواة.



الشكل (1-2) : تركيب ذرة الكربون.

إن نصف قطر مدار الإلكترون هو الذي يحدد حجم الذرة في أي تركيب بلوري، أما حجم النواة فيمكن قياسه عن طريق قذفها بجسيمات ذات طاقة عالية ولقد بيّنت هذه القياسات انه يمكن اعتبار النواة كرة بشيء من التقدير التقريبي نصف قطرها R معطى بالعلاقة الآتية :

$$R = 1.2\times10^{-15}A^{\frac{1}{3}}(m) \qquad \text{.....(2-1)}$$

ومن المنطقي أن يتغير نصف القطر النووي مع $A^{\frac{1}{3}}$ ذلك لان كتلة النواة تتناسب مع الكتلة الذرية للعنصر (العدد الكتلي). فإذا افترضنا أن نويات كافة العناصر لها نفس الكثافة ρ فان :

$$(\frac{4}{3}\pi R^3)\rho = \text{الكتلة} \propto A$$

ومن هنا نجد أن:

$$R \propto A$$

إن ذرات العناصر التي تختلف في عددها الكتلي **A** وتتشابه في عددها الذري **Z** تسمى بالنظائر **Isotopes**. من الواضح أن هذه النظائر تتواجد فقط في المادة الواحدة حيث تختلف في عدد النيوترونات الموجودة في نوياتها. وتتشابه النظائر في خواصها الكيمياوية نظراً لاعتمادها على عدد الإلكترونات وتوزيعها خارج النواة، على حين تختلف في بعض خواصها الفيزياوية نتيجة إختلاف كتلها بسبب إختلاف عدد نيوترونات نظائر العنصر الواحد كما أسلفنا.

يمكن تقسيم المواد من حيث توصيلها للتيار الكهربائي إلى ثلاثة أنواع :

1– الموصلات :

يقصد بالموصلات الكهربائية تلك المواد التي تحتوي على عدد كبير من ناقلات الشحنة الطليقة (الإلكترونات) والتي تمر من خلالها بسهولة عند وجود مجال كهربائي خارجي مسلط عليها، وتأتي المعادن في مقدمة هذه المواد ومنها النحاس والفضة والألمنيوم وبعض السوائل جيدة التوصيل للكهربائية مثل المحاليل الالكتروليتية.

2 – العوازل :

ويقصد بها تلك المواد التي لا تمر خلالها الشحنات الكهربائية في الحال، فهي تتكون من ذرات فيها جميع الكترونات المدار الخارجي مشدودة (مرتبطة) بالنواة بأواصر ربط قوية جداً بحيث يصعب التغلب على طاقة الربط بها، وهذا يعني أنها لا تمتلك الكترونات طليقة بالأعداد التي تضمن حصول التوصيل الكهربائي أو الحراري فيها. ومن أمثلة المواد العازلة للكهرباء: المايكا والزجاج والخشب والورق والابوينت والشمع والكبريت والكاوتشوك والبلاستيك والمطاط والغازات في الحالة العادية.

3 – أشباه الموصلات :

وهي مواد تتوسط في قدرة توصيلها الكهربائي ما بين الموصلات والعوازل. فهي تشمل عناصر ومركبات ضمن مجاميع موضحة في الجدول (**1–1**) :

جدول (**1–1**): أشباه الموصلات من العناصر المنفردة والمركبة

Element	IV- IV Compounds	III – V Compounds	II – VI Compounds	IV – VI Compounds
سليكون **Si**	**SiC** كار بيد السليكون	ارسنيد الألمنيوم **AlAs**	كبريتيد الكاديوم **CdS**	كبريتيد الرصاص **pbS**

تيلوريوم الرصاص pbTe	سيلينيوم الكاديوم CdSe	انتيمون الالمنيومAlSb		جرمانيوم Ge
سيلينيوم الرصاص pbSe	تيلوريوم الكاديوم CdTe	ارسنيد الكاليوم GaAs		كربون C
	كبريتيد الخارصينZnS	فوسفيد الكاليوم Gap		قصدير Sn
	سيلينيوم الخارصين ZnSe	انتيمون الكاليومGaSb		Pbرصاص
	تيلوريوم الخارصين ZnTe	ارسنيد الانديوم InAs		

وكما تم الإشارة إليه فان الكربون وبقية المواد البلورية النقية من المواد شبه الموصلة رباعية التكافؤ كالجرمانيوم والسليكون وتعد عوازلاً قوية في درجات حرارة منخفضة قريبة من الصفر المطلق، إلا أنها بتأثير الإثارة الحرارية **Thermal Aquitation** تظهر خصائص أشباه الموصلات إضافة إلى فعل الشوائب في زيادة إظهار وتحسين هذه الخصائص.

و يمكن الحصول على قابلية توصيل كهربائي جيدة بإضافة كميات صغيرة من الشوائب إلى بلورة السليكون **Si** (أو الجرمانيوم **Ge**) مثل الفسفور **P** (أو أي عنصر خماسي التكافؤ) والبورون **B** (أو أي عنصر ثلاثي التكافؤ).

قانون كولوم Coulomb's Law

يعتبر العالم الفرنسي تشارلس أوغسطين دي كولوم (**1736–1806**م) أول من قام بقياسات عملية للقوى العاملة بين الأجسام المشحونة. ومن حصيلة هذه القياسات استطاع صياغة قانونه الشهير عام **1785**م الذي عرف بقانون كولوم ، حيث ينص قانون كولوم على أن : القوة الكهروستاتيكية بين شحنتين نقطيتين في حالة سكون تتناسب طردياً مع حاصل ضرب مقدار الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما.

ويمكن كتابة قانون كولوم بصيغة رياضية تشير إلى اتجاه القوة إضافة إلى مقدارها بالصورة :

$$\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r} \qquad \text{.....(3-1)}$$

وطبقاً لقانون نيوتن للفعل ورد الفعل فان القوة المؤثرة على إحدى الشحنتين لابد أن تكون مطابقة في المقدار ومعاكسة في الإتجاه للقوة التي تؤثر على الشحنة الأخرى وكلاهما تعمل على الحد الفاصل بين الشحنتين. وعليه فان القوة F تشير للقوة الكهروستاتيكية المؤثرة على الشحنة q_2من قبل الشحنة q_1 وهي نفس القوة المؤثرة على الشحنة q_1 من قبل الشحنةq_2 ولكن بعكس الإتجاه. تمثل r المسافة بين الشحنتين و k يمثل ثابت فيزيائي كوني يعرف بثابت قوة كولوم، إذ تعتمد قيمته على نظام الوحدات المستعملة وكذلك على نوع الوسط الفاصل. أما الرمز $\hat{r}$ فهو وحدة المتجه **Unit Vector** ومقداره واحد واتجاهه من q_1 إلى q_2.

يطبّق قانون كولوم على الشحنات النقطية **Point Charges** وهي الشحنات التي تشغل حيزاً أبعاده صغيرة جداً مقارنة بالمسافات الفاصلة بينها. ويطبق أيضا في العوازل والموصلات إذا كانت F القوة المؤثرة بين q_1 وq_2 بغض النظر عن القوى الناجمة عن الشحنات الأخرى ضمن الوسط.

يصح استعمال قانون كولوم في حالات التنافر الكهروستاتيكي بين القوى عند المدى الذي يزيد على 10^{-14} من المتر، كما يمكن استعماله لشحنات نقطية في الهواء ذلك إن تأثير الهواء في ظروف الضغط الجوي الاعتيادي لا يغيّر قيمة القوة عن قيمتها في الفراغ بأكثر من جزء واحد من كل ألفين.

أنظمة قياس الشحنة الكهربائية
Systematic Measurement Electric Charge

وفقاً للنظام الدولي **SI** تقاس القوة بالنيوتن والمسافة بالأمتار، أما وحدة كمية الشحنة فلا تعرَّف بدلالة قانون كولوم بل بدلالة وحدة التيار (الأمبير) وتسمى الكولوم C، وتعرف بأنها كمية الشحنة المارة خلال مقطع عرضي لسلك في ثانية واحدة إذا مرَّ تيار ثابت مقداره واحد أمبير في هذا السلك. ولكون الكولوم كمية كبيرة نسبياً من الشحنة تستعمل وحدات أصغر منه وأكثر ملائمة هي المللي كولوم mC أو المايكرو كولوم μC ومن السهل إستخراج القيمة العددية لثابت التناسب k عملياً، وقد وجد أن أحسن قيمة له في الفراغ هي $8.98776\times10^{9}\,Nm^{2}C^{-2}$ وتقرّب إلى $9\times10^{9}\,Nm^{2}C^{-2}$. غالباً يستبدل الثابت k بالمقدار $1/4\pi\varepsilon_0$ حيث ε_0 سماحية الفراغ **Permittivity of Vacuum** وقيمتها تساوي $8.85\times10^{-12}\,N^{-1}m^{-2}C^{2}$. وبذلك يصبح قانون كولوم ،في الفراغ :

$$\left.\begin{aligned}\vec{F} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}\\ \vec{F} &= 9\times10^{9}\frac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}\end{aligned}\right\} \quad \text{.....(4-1)}$$

وفي الحالات التي يكون فيها الوسط الفاصل بين الشحنتين ليس فراغاً فإن القوى التي تسببها الشحنات الموجودة في المادة تقلل من القوة بين الشحنتين النقطيتين، وإن قانون كولوم في الوسط المادي سيأخذ الصيغة الآتية :

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r} \quad \text{.....(5-1)}$$

وحيث $K\varepsilon_0 = \varepsilon$ ، إذاً ε تسمى سماحية الوسط العازل **Permittivity of The Medium.**

و **K** ثابت العازل **Dielectric Constants** يكون **:**

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r} = \frac{k}{K}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r} \quad \text{.....(6-1)}$$

حيث **K** تساوي **1** للفراغ و **1.006** للهواء فيما تتراوح بين (**1–10**) لمعظم المواد ويستثنى من ذلك بعض السوائل والغازات إذ تصل إلى مقدار أعلى من ذلك بكثير.

في حالة وجود عدد من الشحنات النقطية $q_1, q_2, q_3, \ldots\ldots$ والمطلوب حساب القوة التي تؤثر على الشحنة q_1 مثلاً، فإننا نستعمل العلاقة الإتجاهية الآتية:

$$\vec{F}_{1x} = \vec{F}_{12x} + \vec{F}_{13x} + \vec{F}_{14x} + \ldots\ldots$$
$$\vec{F}_{1y} = \vec{F}_{12y} + \vec{F}_{13y} + \vec{F}_{14y} + \ldots\ldots$$
$$\text{.....(7-1)}$$

ومنها يحسب مقدار وإتجاه القوة كالآتي :

$$\tan\theta = \frac{F_{1y}}{F_{1x}} \qquad F = \sqrt{F_{1x}^2 + F_{1y}^2}$$

,

مثال 1-1

احسب الشحنة الصافية على عيّنة من مادة مؤلفة من : **a–** 8×10^{15} إلكتروناً ؟ **b–** مجموعة من 8×10^{15} إلكتروناً و 6×10^{14} بروتوناً ؟

الحل :

إن أي شحنة موجودة في الطبيعة مهما كان أصلها مساوية إلى **q=ne** حيث **n** تمثل أي عدد صحيح و **e** شحنة الإلكترون وهي سالبة.

a– $\therefore q = 8\times10^{15}\times1.6\times10^{-19} = -12.8\times10^{-4}C = -1.28mC$

b- $q = ne$

$$= (8\times10^{15} - 6\times10^{14})1.6\times10^{-19}$$
$$= 74\times10^{14}\times1.6\times10^{-19}$$
$$= 118\times10^{-5}C = 1.18mC$$

مثال 1–2

احســـب قوة التنافر بين نواتي الارجون عندما يكون البعد بينهما $1\times10^{-3}\mu m$ علماً بان نواة الأرجون تحتوي على **18** بروتوناً.

الحل :

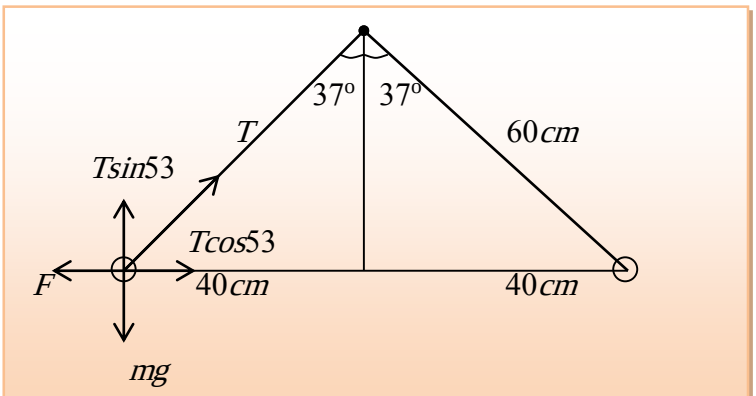
لكل نواة أرجون شــحنة مقدارها **+18e** أي $18\times1.6\times10^{-19}C$ وتســاوي $28.8\times10^{-19}C$. إذن قوة التنافر عندما تكون المسافة الفاصلة $1\times10^{-3}\mu m$ أي $1\times10^{-9}m$ هي:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}$$

$$F = 9\times10^{9}\frac{(28.8\times10^{-19})^2}{(1\times10^{-9})^2} = 7.4\times10^{-8}N$$

مثال 1–3

كرتان تحملان شــحنتان متماثلتان (شــكل **1–3**)، كتلة كل منهما **0.3gm** علقتا بخيطين متســاويين بطول **60cm**، اســتقرت الكرتان عند الاتزان بحيث صــنعت زاوية **37°** مع العمود المقام على منتصــف المســافة بينهما. احسب شحنة كل منهما ؟



الشكل (1–3)

الحــل:

الكرة الموجودة على اليسار، تكون في وضع إتزان تحت تأثير ثلاث قوى:

القوة الأولى: قوة الشد **T**.

القوة الثانية : قوة الجاذبية **mg** وهي :

$$mg = 3\times10^{-4}\times9.8 = 29.4\times10^{-4}N$$

القوة الثالثة : قوة التنافر الكولومية **F** التي نعزوها إلى الشحنة على كل من الكرتين وهي :

مجموع القوى باتجاه **x** :

$$T\cos53 - F = 0$$
$$\therefore T0.6 - F = 0$$

ومجموع القوى باتجاه **y** :

$$T\sin53 - mg = 0$$
$$T0.798 - 29.4\times10^{-4} = 0$$
$$\therefore T = \frac{29.4\times10^{-4}}{0.798} = 36.84\times10^{-4}N$$

نستعمل هذه النتيجة في إيجاد قوة كولوم **F**

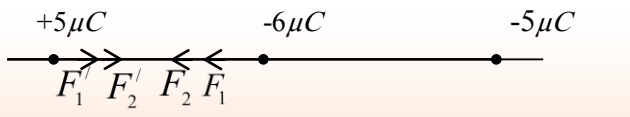
$$36.84\times10^{-4}\times0.6 - F = 0$$
$$\therefore F = 22.1\times10^{-4}N$$

وبتطبيق قانون كولوم نجد شحنة كل من الكرتين :

$$F = 9\times10^{9}\frac{q^2}{r^2} \Rightarrow q^2 = \frac{Fr^2}{9\times10^9} = \frac{22.1\times10^{-4}\times(0.8)^2}{9\times10^9} = 1.57\times10^{-13}C^2$$
$$\therefore q = 0.396\times10^{-6}C = 0.396\mu C$$

مثال 1-4

وضعت الشحنات النقطية الثلاث $-6\mu C$ و $+5\mu C$ و $-5\mu C$ عند $x=0$ و $x=-60cm$ و $x=+60cm$ على الترتيب كما في الشكل(**1-4**). أوجد القوة المؤثرة على الشحنتين $-6\mu C$ و $+5\mu C$.



الشكل (**1-4**)

الحـــل:

القوة **F1** بين الشحنتين $-5\mu C$ و $-6\mu C$ هي قوة تنافر باتجاه **x**– والقوة **F2** بين الشحنتين $+5\mu C$ و $-6\mu C$ هي قوة تجاذب باتجاه **x**– أيضا، وحسب قانون كولوم نحسب مقدار كل من هاتين القوتين :

$$F_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2} = 9\times10^9 \frac{5\times10^{-6}\times6\times10^{-6}}{(0.6)^2} = 0.75N$$

$$F_2 = 9\times10^9 \frac{5\times10^{-6}\times6\times10^{-6}}{(0.6)^2} = 0.75N$$

محصلة القوة الكهروستاتيكية المؤثرة على $-6\mu C$ هي المجموع الإتجاهي لكلتا القوتين أي:

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$$

ولكونهما باتجاه المحور **x**– لذا فان مقدار محصلتهما **F** تكون:

$$F = F_1 + F_2 = 0.75 + 0.75 = 1.5N$$

وبنفس الأسلوب فان القوة $F_1^{/}$ بين الشحنتين $-5\mu C$ و $+5\mu C$ والقوة $F_2^{/}$ بين الشحنتين $-6\mu C$ و $+5\mu C$ هما قوتا تجاذب باتجاه **x**+ وعليه :

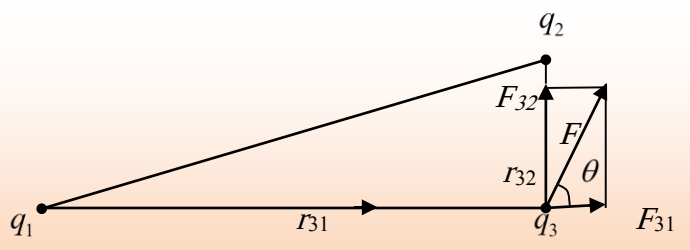
$$F_1^{/} = 9\times10^9 \frac{5\times10^{-6}\times5\times10^{-6}}{(1.2)^2} = 0.156N$$

$$F_2^{/} = 9\times10^9 \frac{6\times10^{-6}\times5\times10^{-6}}{(0.6)^2} = 0.75N$$

$$\therefore F = 0.156 + 0.75 = 0.906N$$

مثال 5–1

يبين الشكل (**5–1**) ثلاث شحنات نقطية q_1 و q_2 و q_3 . احسب القوة الكهروستاتيكية المؤثرة على q_3 وعيِّن اتجاهها علماً بان $q_1 = +1.5\times10^{-3}C$ و $q_2 = -0.5\times10^{-3}C$ و $q_3 = 0.2\times10^{-3}C$ و $r_{31} = 1.2m$ و $r_{32} = 0.5m$.



الشكل (1–5)

القوة **F31** بين q_1 و q_3 هي قوة تنافر، بينما القوة **F32** بين q_2 و q_3 ، هي قوة تجاذب كما في الشكل(**6–1**). وحسب قانون كولوم تحسب مقدار كل من هاتين القوتين:

$$F_{31}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_3}{r_{31}^2}=9\times10^9\frac{1.5\times10^{-3}\times0.2\times10^{-3}}{(1.2)^2}=1.9\times10^3\,N$$

$$F_{32}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2q_3}{r_{32}^2}=9\times10^9\frac{0.5\times10^{-3}\times0.2\times10^{-3}}{(0.5)^2}=3.6\times10^3\,N$$

محصلة القوة الكهروستاتيكية المؤثرة على q_3 هي المجموع الإتجاهي لكلتا القوتين ، أي:

$$\vec{F}=\vec{F_{31}}+\vec{F_{32}}$$

و لكونهما متعامدتين تحسب مقدار محصلتهما **F** وفق قاعدة فيثاغورس الرياضية :

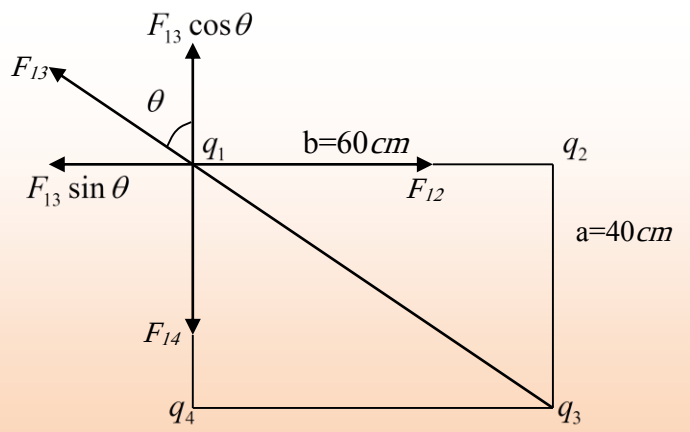
$$\therefore F=\sqrt{F_{31}^2+F_{32}^2}=\sqrt{(1.9\times10^3)^2+(3.6\times10^3)^2}=4.1\times10^3\,N$$

ولتعيين اتجاه **F** تحسب الزاوية θ من الشكل كالأتي:

$$\tan\theta=\frac{F_{32}}{F_{31}}=\frac{3.6\times10^3}{1.9\times10^3}=1.9 \quad\Rightarrow\quad \theta=62^o$$

مثال 6-1

الشحنات النقطية الأربع المبينة في الشكل (**6-1**) قيمها $q_1=q_3=+5\mu C$ و $q_2=q_4=-6\mu C$. أوجد مقدار واتجاه القوة الكهروستاتيكية المؤثرة على الشحنة q_1 من قبل الشحنات الثلاث الأخرى.



الشكل (1-6)

الحل:

من ملاحظة إشارات الشحنات يمكن تحديد اتجاه القوى **F12** و **F13** و **F14** المؤثرة على q_1 من قبل الشحنات q_2 و q_3 و q_4 على الترتيب.

باستعمال قانون كولوم تحسب مقادير هذه القوى:

$$F_{12}=9\times10^9\frac{5\times10^{-6}\times6\times10^{-6}}{(0.6)^2}=0.75N$$

$$F_{13} = 9\times10^{9}\frac{(5\times10^{-6})^{2}}{(0.721)^{2}} = 0.4328N$$

$$F_{14} = 9\times10^{9}\frac{5\times10^{-6}\times6\times10^{-6}}{(0.4)^{2}} = 1.687N$$

لحساب مقدار محصلة القوى الكهروستاتيكية المؤثرة على q_1 نجد مجموع المركبات الأفقية **Fx** والمركبات العمودية **Fy** كما يأتي :

$$F_x = F_{12} - F_{13}\sin\theta = 0.75 - 0.4328\times Sin\frac{0.6}{\sqrt{(0.6)^{2}+(0.4)^{2}}}$$

$$= 0.75 - 0.4328\times0.3069 = 0.617N$$

$$F_y = F_{13}\cos\theta - F_{14} = 0.4328Cos\frac{0.4}{\sqrt{(0.6)^{2}+(0.4)^{2}}} - 1.687$$

$$= 0.4328\times0.9784 - 1.687 = -1.2635N$$

من إشـــارات قيم المركبات **Fx** و **Fy** يتبين إن اتجاه **Fx** يمين المحور **x** في الربع الموجب و **Fy** أســفل المحور **y** في الربع السالب .

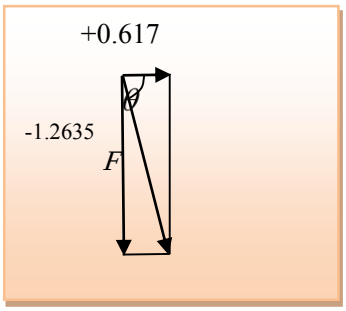
$$F = \sqrt{F_x^{2} + F_y^{2}}$$

$$= \sqrt{(0.617)^{2} + (-1.2635)^{2}} = 1.406N$$

ولتعيين اتجاه القوة المحصـلة تحسـب الزاوية θ التي تعملها محصـلة القوة **F** مع محور **x** الموجب كما في الشكل.

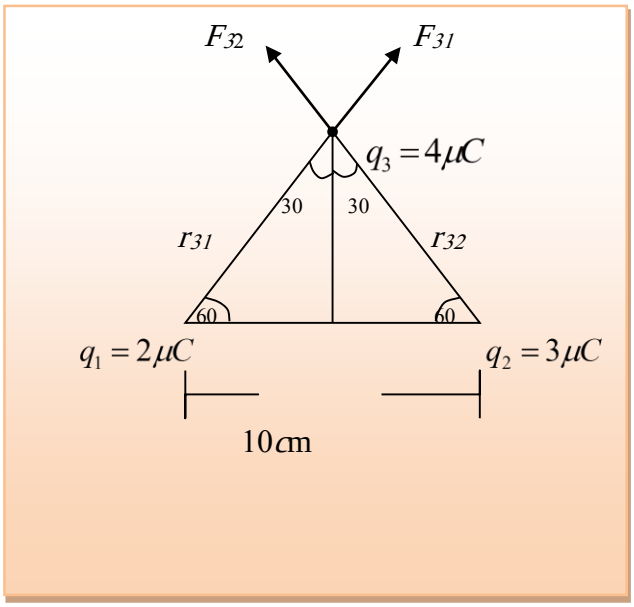
$$\tan\theta = \frac{-1.2635}{0.617} = -2.0478$$

$$\therefore \theta = -63.97^{o}$$



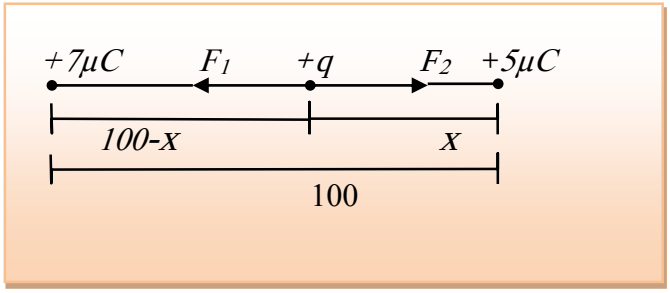
Exercises تمارين

1– وضعت ثلاث شحنات نقطية موجبة مقاديرها μC (2،3،4) عند الأركان لمثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 10 cm كما في الشكل التالي . أوجد القوة الكهروستاتيكية الصافية المؤثرة على الشحنة 4 μC وعين اتجاهها.

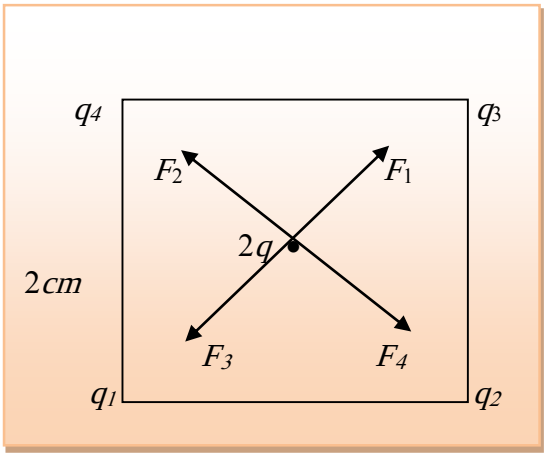


2– ما هي المسافة الفاصلة بين إلكترونين في الفراغ إذا علمت أن القوة الكهروستاتيكية بينهما تساوي قوة جذب الأرض للإلكترون ؟

3- شحنتان نقطيتان وضعتا في الفراغ كما في الشكل التالي ، الأولى $+5\mu C$ عند x=0 تماماً والثانية $+7\mu C$ عند x=100cm ، أين توضع شحنة ثالثة +q بحيث تكون القوة المحصلة المؤثرة عليها من الشحنتين الأخريين تساوي صفراً؟



4- أربع شحنات نقطية مقدار كل منها **q** كولوم موضوعة عند أركان مربع طول ضلعه **2cm** كما في الشكل التالي : **1-** أوجد القوة الكهروستاتيكية المؤثرة على الشحنة **2q** عند مركز المربع ؟ **2-**كم يصبح مقدار القوة إذا أزيلت إحدى الشحنات ؟

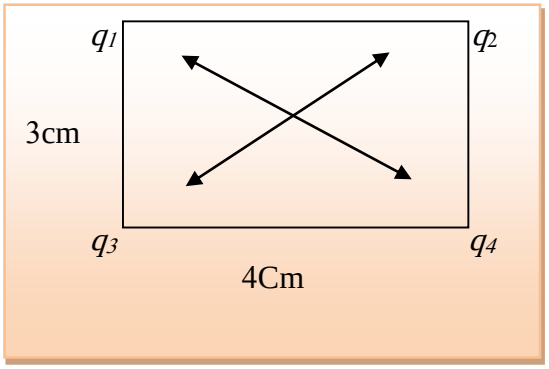


5- كرتان صغيرتان متماثلتان من نخاع البيلسان تفصلهما مسافة قدرها **30mm** في الهواء. فإذا شحنت الكرة الأولى بشحنة موجبة قدرها $3\times10^{-3}\,\mu C$ ، والثانية بشحنة سالبة قدرها $12\times10^{-3}\,\mu C$. احسب قوة التجاذب بينهما. و إذا تلامست الكرتان ثم فصلتا على البعد نفسه، فكم تصبح القوة بينهما؟ وهل هي قوة تنافر أم تجاذب؟

6- وضعت **4** شحنات نقطية على رؤوس مستطيل كما في الشكل التالي :

$q_1 = 2\times10^{-9}C$ ، $q_2 = 4\times10^{-9}C$ ، $q_3 = -1\times10^{-9}C$ ، $q_4 = -3\times10^{-9}C$

أوجد القوة الكلية المؤثرة على الشحنة q_1 ؟

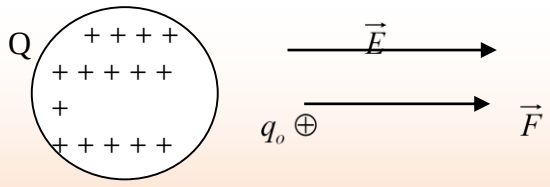


الفصل الثاني

المجال الكهربائي Electric Field

العالم الفيزيائي الإنكليزي ميشيل فاراداي (1791–1867م) أول من أطلق مفهوم المجال الكهربائي الذي يصف القوى الكهربائية التي تؤثر بها الأجسام المشحونة* على بعضها البعض والتي تكمن في الحيز الذي يفصل بين الجسمين وعليه يمكن القول إنّ المجال الكهربائي موجود في الفضاء المحيط بالجسم المشحون. وبإمكاننا الحصول على قدر كبير من اليقين في هذه المسألة بفحص تأثير المجال الكهربائي على جسم مشحون داخله، (لنتفق أن تكون شحنة اختبارية موجبة مقدارها q_o) في نقطة داخل حيز لمجال كهربائي مصدره جسم كروي مشحون كما في الشكل (1–2)، فان قوة كهربائية ستؤثر على q_o يكون اتجاهها اتجاه المجال الكهربائي.

وإذا ما أردنا الدقة في طرح هكذا موضوع فان شحنة الاختبار تؤثر هي الأخرى بقوى على كل الشحنات الموجودة بجوارها، وللتغلب على هذه الصعوبة توجَبَ أن تكون شحنة الاختبار ضئيلة للغاية بحيث لا تؤثر على الشحنات المجاورة إلا بقدر مهمل تماماً.



الشكل (2-1): شحنة اختبارية موجبة q_o موضوعة قرب جسم كروي يحمل شحنة موجبة فائضة Q ويظهر اتجاه المجال الكهربائي $\vec{E}$ بنفس

من خلال ما تقدم يمكن إيجاد شدة المجال الكهربائي $\vec{E}$ في نقطة ما من الفضاء الكهربائي وذلك من خلال حساب نسبة القوة الكهربائية $\vec{F}$ المؤثرة على شحنة اختبارية موجبة q_o موضوعة في النقطة المراد إيجاد المجال عندها إلى تلك الشحنة ،أي :

* المقصود بالأجسام المشحونة هي تلك الأجسام التي تمتلك شحنة فائضة ناتجة أما عن فائض في عدد الإلكترونات (سالبة الشحنة) أو عن فائض في عدد البروتونات (موجبة الشحنة).

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_o} \qquad \text{..... (1-2)}$$

وهنا يجب أن ننبّه إلى ضرورة اعتماد غاية النسبة في تعريف المجال الكهربائي لغرض جعل الشحنة الاختبارية غير مؤثرة على التوزيع ألشحني المولِد للمجال الكهربائي، وذلك عند اقتراب قيمتها من الصفر، وبذلك يأخذ المجال الكهربائي الصيغة الإتجاهية الآتية :

$$\vec{E} = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}}{q_o} \qquad \text{.....(2-2)}$$

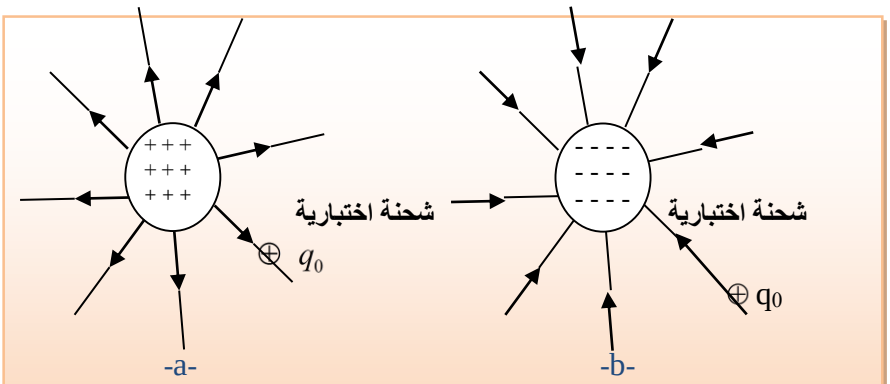
حيث $\vec{E}$ كمية متجه واتجاهها نفس اتجاه القوة الكهربائية $\vec{F}$ المؤثرة على شحنة الاختبار الموجبة q_o ، ووحداتها في نظام **SI** هي $N.C^{-1}$ أو بالوحدات الأساسية $m.kg.\sec^{-2}.C^{-1}$.

خطوط القوة الكهربائية Lines of the Electric Force

إن خطوط القوة الكهربائية في المجال الكهربائي هي خطوط وهمية تنفذ خلال المجال الكهربائي، تنبع وتتجه بعيداً عن الشحنات الموجبة وتصب وتتجه نحو الشحنات السالبة ،وقد تكون خطوط القوة مغلقة على نفسها كما في حالة المجال الكهربائي المتولد عن المجال المغناطيسي المتغير.

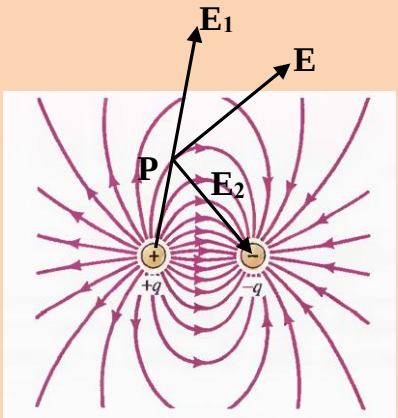
وفي بعض الأحيان عندما يكون الكلام عن شحنة معزولة أو كرة مشحونة موجبة كانت أم سالبة فان مجالها يمثل بهيئة خطوط (مستقيمة) حيث تتجه بالقرب من الكرة الموجبة قطرياً إلى الخارج بعيداً عنها وعلى المسارات المبينة في الشكل (**2a–2**) ، وتتجه بالقرب من الكرة السالبة قطرياً إلى الداخل نحو الكرة المشحونة على المسارات المبينة في الشكل (**2b–2**) ، وهذا ما يدلل علية اتجاه حركة الشحنة الاختيارية q_0 داخل مجال الشحنتين. وفي كل الأحوال هناك خاصية مهمة لخطوط المجال الكهربائي وهي لابد لهذه الخطوط و أن تنتهي عند الشحنات المولِّدة للمجال الكهربائي.

إن خطوط القوة الكهربائية لا تتقاطع مع بعضها مطلقاً لان تقاطعها في أي نقطة في المجال يعني إن هناك أكثر من اتجاه للمجال الكهربائي وهذا غير وارد، الأمر الذي يجعلنا أن نفترض صفة التنافر فيما بينها وهذا ما سنأتي إلى تأكيده لاحقاً.



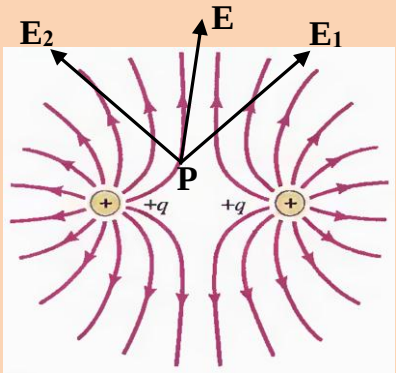
الشكل (2-2): خطوط القوة الكهربائية a- تتجه قطرياً إلى الخارج بعيداً عن سطح الكرة الموجبة.
b- تتجه قطرياً إلى الداخل نحو سطح الكرة السالبة.

من الشكل (2–3) خطوط القوة لمجال كهربائي حول شحنتين متساويتين بالمقدار ومختلفتين بالإشارة تفصلهما مسافة صغيرة كما في بروتون وإلكترون ذرة الهيدروجين ، وهذا مايدعى بثنائي القطب الكهربائي **Electric Dipole**. ويبدو من الشكل أن المماس لخط القوة في نقطة **p** يمثل متجه شدة المجال الكهربائي **E**.



الشكل (2-3): خطوط القوة الكهربائية حول شحنتين متساويتين بالمقدار ومختلفتين بالإشارة .

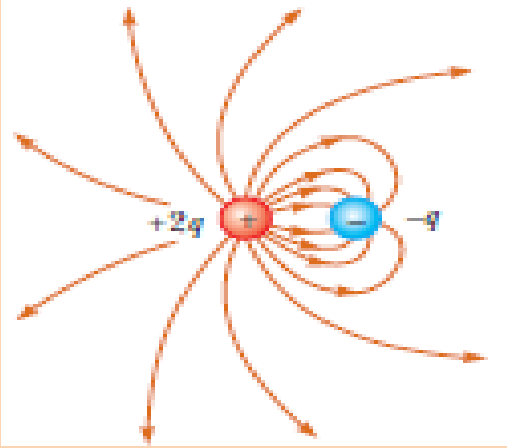
أما الشكل (2–4) فيوضح خريطة المجال القائم بجوار شحنتين متساويتين بالمقدار ومتشابهتين بالإشارة كما في بروتوني جزيئة الهيدروجين. ولابد للطالب أن يدرك بأن المجال الكهربائي يساوي صفراً عند نقطة منتصف المسافة بين الشحنتين.



الشكل (2-4) : خطوط القوة الكهربائية حول شحنتين متساويتين بالمقدار ومتشابهتين بالإشارة.

أن خريطة المجال القائم بجوار شحنتين مختلفتين في المقدار والإشارة الأولى $+2q$ والثانية **q–** يوضحها الشكل (2–5)، إذ يبدو من الشكل أن عدد الخطوط الخارجة من الشحنة $+2q$ تساوي ضعف الخطوط الداخلة إلى الشحنة **q–** . هنا نصف الخطوط الخارجة من الشحنة الموجبة تدخل الشحنة السالبة،

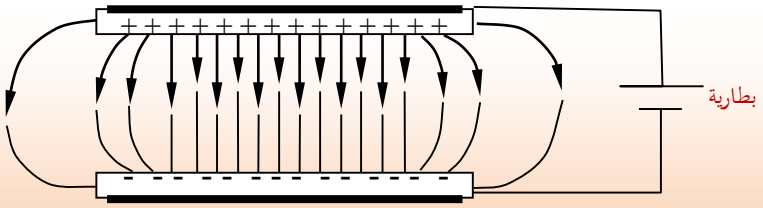
أما النصف الباقي من الخطوط يفترض أن تنتهي في شحنة سالبة موجودة على مسافة اكبر بكثير من المسافة الفاصلة بين الشحنتين $+2q$ و q– وان عددها يكافئ عدد الخطوط الصادرة من شحنة q+ .



الشكل (2-5) : خطوط القوة الكهربائية لشحنتين نقطيتين 2q+ و q– ويظهر أن الخطوط الخارجة من 2q+ هي ضعف الخطوط الداخلة إلى q–.

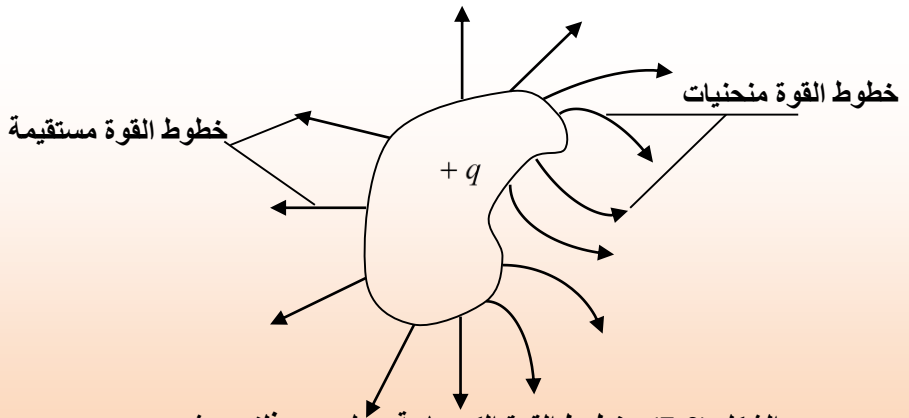
مما سبق يتبين أن خطوط المجال لا تمثل اتجاه القوة الكهربائية فحسب ولكنها تعتبر مؤشراً على المقدار النسبي لها مثلما هو مؤشرٌ على الشدة النسبية للمجال الكهربائي. فحيثما تكون الخطوط محتشدة تكون القوة كبيرة ومقدار شدة المجال الكهربائي كبيرٌ وهذا يلاحظ في المناطق القريبة من الشحنة (انظر الأشكال أعلاه)، وكلما تباعدت الخطوط كما في الوضع عند المناطق البعيدة من الشحنة تكون القوة اضعف ومقدار شدة المجال الكهربائي اقل. وهكذا يمكن اعتبار كثافة خطوط القوة الكهربائية بمثابة قياس لمقدار شدة المجال الكهربائي، وعليه فان عدد خطوط القوة لوحدة المساحة التي تقطع مساحة صغيرة عمودية على المجال عند نقطة معينة تمثل مقدار شدة المجال الكهربائي عند تلك النقطة.

من ناحية أخرى فان خطوط القوة الكهربائية تعطي للقارئ صـــورة عن طبيعة المجال الكهربائي، فمن ملاحظة الشكل (2–6) الذي يمثل لوحين موصلين متوازيين مشحونين بصورة متعاكسة بنفس المقدار، نجد أن المجال الكهربائي الناشئ عنها يكون منتظماً وثابتاً في الفسحة بين اللوحين، حيث خطوط القوة تصطف بصورة موازية لبعضها البعض وتفصل فيما بينها مسافات متساوية، فيما يكون المجال غير منتظمٍ في المناطق القريبة من حافتي اللوحين لوجود التقوس في خطوط القوة الكهربائية.



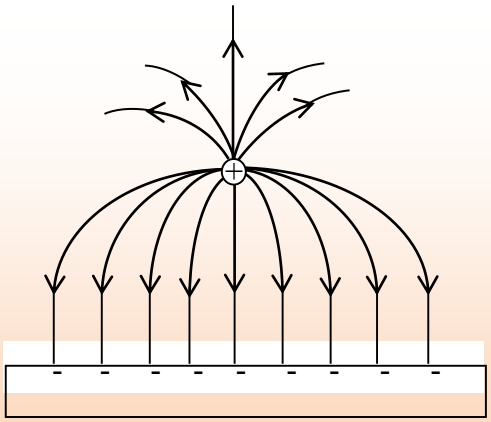
الشكل (2-6) : المجال الكهربائي المتكون بين لوحين متوازيين متعاكسي

لنقم الآن بإلقاء نظرة على شكل خطوط القوة الكهربائية لثلاث تشكيلات مبينة في الأشكال (2–7) و (2–8) و (2–9). إن خطوط القوة الكهربائية حول جسم فلزي مشحون مبيّن بالمقطع المستعرض في الشكل (2–7) تنبثق من مناطق الجسم المختلفة على نوعين، فهي مستقيمة تتجه شعاعياً بعيداً عن الجسم المشحون وفي مناطق أخرى وبسبب شكل الجسم نجدها مقوسة تحكمها صفة التنافر التي تمتلكها خطوط القوة الكهربائية كما أسلفنا .



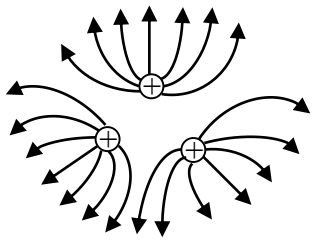
الشكل (2-7): خطوط القوة الكهربائية حول جسم فلزي مشحون.

والشكل (2–7) يبين خطوط القوة الكهربائية حول جسم على شكل قضيب سالب الشحنة محدود الطول. نلاحظ أن خطوط القوة تدخل الجسم بصورة عمودية من مختلف مناطق الجسم .



الشكل (2-8) : خطوط القوة الكهربائية حول قضيب سالب الشحنة وفيه الشحنات السالبة متجمعة قرب السطح بسبب انجذابها بالشحنة الموجبة.

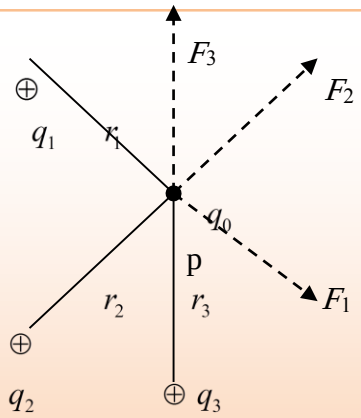
أما الشـــكل (**2–9**) فيمثل خريطة خطوط القوة الكهربائية بجوار ثلاث شـــحنات موجبة متكافئة في المقدار موضعها رؤوس مثلّث متساوي الأضلاع وان المجال الكهربائي في مركز الشحنات يساوي صفراً (لماذا؟).



الشكل (2-9) : خطوط القوة الكهربائية حول ثلاث شحنات موجبة

حساب شدة المجال الكهربائي
Calculation of Electric Field Strength

في أي منطقة عندما تعاني شـــحنة كهربائية من تأثير قوة كهربائية فان ذلك يدل على وجود المجال الكهربائي. إن هذه القوة تعزى إلى شـــحنات كهربائية أخرى موجودة في المنطقة ذاتها، فعلى ســـبيل المثال لو كان هناك عدد من الشـــحنات النقطية المعزولة $q_1, q_2, q_3, \ldots$ الخ، تقع على أبعاد $r_1, r_2, r_3, \ldots\ldots$ الخ على التتالي من شحنة اختبارية q_0 موضوعة عند النقطة **p** كما مبين في الشكل (**2–10**) التالي :



الشكل (2-10): إسهامات القوى الكهربائية المؤثرة على q_0 الناتجة عن مجموعة من الشحنات النقطية q_1 و q_2 و q_3.

يمكن اســتعمال قانون كولوم في حســاب شــدة المجال الكهربائي في تلك النقطة بتطبيق مبدأ التراكيب، أي حساب شدة المجال الناشئ عند كل شحنة نقطية على حده كما لو كانت هي الشحنة الوحيدة الموجودة ، ثم بجمع الإسهامات المنفردة اتجاهياً نحصل على :

$$\vec{F_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_0}{r_1^2}\hat{r}_1 \quad , \quad \vec{F_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2 q_0}{r_2^2}\hat{r}_2 \quad \vec{F_3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_3 q_0}{r_3^2}\hat{r}_3$$

$$\therefore \vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = \sum_i \vec{F_i}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_0}{r_1^2}\hat{r}_1 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2 q_0}{r_2^2}\hat{r}_2 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_3 q_0}{r_3^2}\hat{r}_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$= \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_1^2}\hat{r}_1 + \frac{q_2}{r_2^2}\hat{r}_2 + \frac{q_3}{r_3^2}\hat{r}_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\right)$$

وحيث أن :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_1^2}\hat{r}_1 + \frac{q_2}{r_2^2}\hat{r}_2 + \frac{q_3}{r_3^2}\hat{r}_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\right.$$

أو

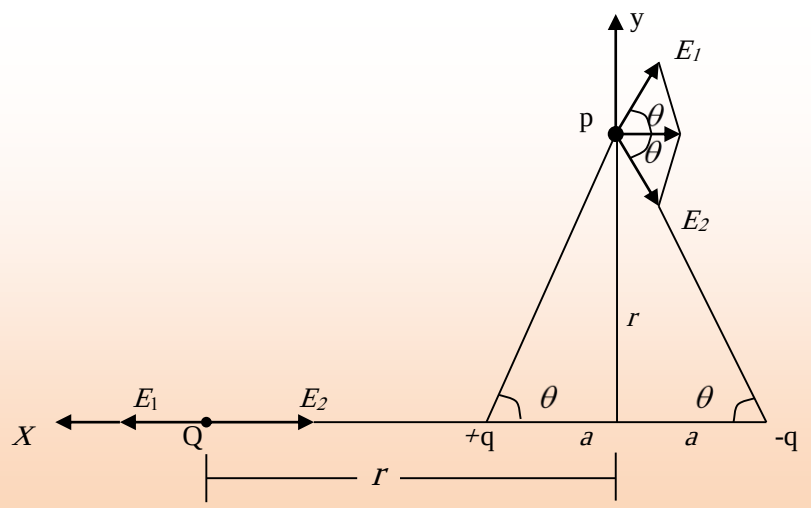
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i \qquad \ldots\ldots\ldots(3\text{-}2)$$

حيث المعامل i يشــير إلى الشــحنات النقطية المؤثرة على النقطة **p** و $\hat{r}_i$ هي وحدة المتجه بالإتجاه من الشحنات q_i إلى النقطة **p**.

ويمكن جعل المعادلة(**2–3**) تمتد لتشــمل موقفاً مهماً آخر للمجال الكهربائي حول كرة متجانســة الشحنة كتلك الممثلة في الشكل (**2–8**)، ذلك إن تشكيلة خطوط المجال الكهربائي والى منطقة قريبة من الكرة تظل قطرية وشــبيهة بتلك المتكونة حول شــحنة نقطية، وبهذا يكون المجال الناشــئ عن كرة مشــحونة بشكل منتظم شبيهاً بذلك المجال الناشئ عن شحنة نقطية.

مجال ثنائي القطب الكهربائي The Electric Dipole

يتكون ثنائي القطب الكهربائي من شحنة موجبة **q+** وأخرى سالبة **q–** تفصلهما مسافة صغيرة كما مبين في الشكل (**2–11**) .



الشكل (2-11) : شدة المجال الكهربائي عند نقاط في المجال لثنائي القطب.

والآن بالإمكان إيجاد المجال الكهربائي الناشئ عن الشحنتين **q+**و **q-** عند النقطة **p** الواقعة على العمود المنصـــف لمحور ثنائي القطب والنقطة **Q** على امتداد محور ثنائي القطب. عند النقطة **p** المجال الكهربائي **E1** يساوي **E2** بسبب أن **p** تقع على نفس المسافة من الشحنتين حيث:

$$E_1 = E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2+a^2} \qquad \text{.....(4-2)}$$

ولأجل إيجاد محصلة المجال الكهربائي لابد من تحليل كل من **E1** و **E2** إلى مركبتين أحداهما عمودية على محور ثنائي القطب والأخرى موازية له ومن تماثل الشكل نجد إن المركبتين العموديتين على المحور يمحو أحداهما الأخرى أما المركبتين الموازيتين تضاف أحداهما إلى الأخرى لكونهما باتجاه محور ثنائي القطب نحو اليمين. وبإجراء الجمع الإتجاهي لكلتا المركبتين، أي :

$$\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2}$$

يكون مقدار المجال الكهربائي المحصّل **E** هو :

$$E = E_1\cos\theta + E_2\cos\theta = 2E_1\cos\theta \qquad \text{.....(5-2)}$$

وبالتعويض عن **E1** من المعادلة (**2–4**) في المعادلة (**2–5**) ينتج:

$$E = 2\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2+a^2}\frac{a}{(r^2+a^2)^{1/2}}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qa}{(r^2+a^2)^{3/2}}$$

$$\cos\theta = \frac{a}{\sqrt{r^2+a^2}}$$

وبما أن **r>>a** فان:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qa}{r^3}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3} \qquad \text{.....(6-2)}$$

حيث $p = 2qa$ تعني العزم الكهربائي لثنائي القطب وهو كمية متجهة، اتجاهها من الشحنة السالبة إلى الشحنة الموجبة. أما شدة المجال عند النقطة Q فيمكن إيجادها من إيجاد E_1 و E_2 حيث أن :

$$\overrightarrow{E_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(r-a)^2}\hat{r}$$

$$\overrightarrow{E_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{(r+a)^2}\hat{r}$$

وكما هو واضح من الشكل (**2–6**) فان اتجاه المجال الكهربائي E_1 الناشئ عن الشحنة **q+** هو بعكس اتجاه المجال E_2 الناشئ عن الشحنة **q–** ، وبهذا فان شدة المجال الناشئ عن ثنائي القطب **E** يساوي المجموع الإتجاهي لكلتا المعادلتين أعلاه، أي أن :

$$\vec{E} = \overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2}$$

$$E = E_1 - E_2$$

أما مقدار محصلة المجال الكهربائي فتساوي:

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{(r-a)^2} - \frac{q}{(r+a)^2}\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{4ra}{(r^2-a^2)^2}\right] \quad \text{.... (7-2)}$$

الإشارة الموجبة لناتج المحصلة E تدل على أن اتجاه E عند النقطة Q يكون على امتداد محور ثنائي القطب باتجاه E_1 أي نحو اليسار وعند **r>>a** يمكننا إهمال a^2 بالنسبة للمقدار r^2 عندئذ تأخذ المعادلة (**2–7**) الصيغة الآتية :

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{4aq}{r^3}$$

أو

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3} \qquad \text{..... (8-2)}$$

مثال 2–1

أوجد مقدار واتجاه المجال الكهربائي عند مسافة **1m** من إلكترون. اعد المسألة لبروتون ؟

الحل: **1–** بالنسبة لإلكترون:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} = 9\times10^9\,\frac{1.6\times10^{-19}}{1^2} = 1.44\times10^{-9} \quad N.C^{-1}$$

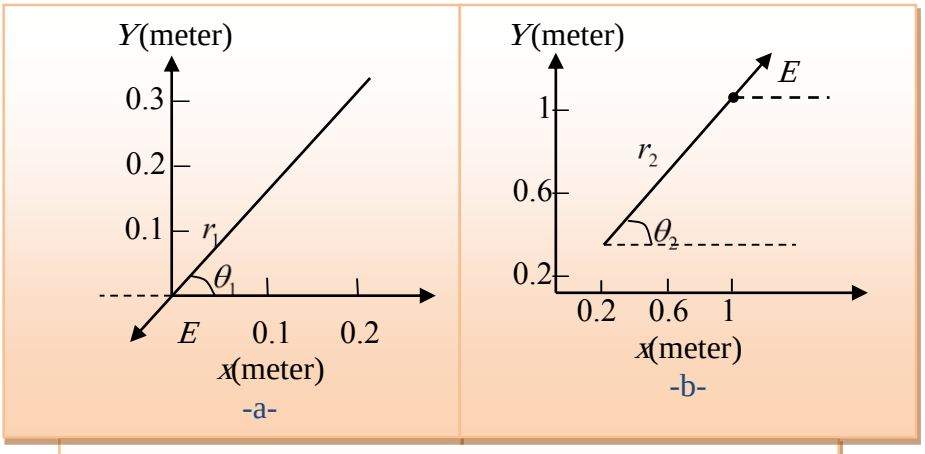
بالإتجاه نحو الإلكترون بالنسبة لبروتون:

$$E = 9\times10^{9}\frac{1.6\times10^{-19}}{1^{2}} = 1.44\times10^{-9} \quad N.C^{-1}$$

بالإتجاه بعيداً عن البروتون (لماذا ؟).

مثال 2-2

شـــحنة نقطية مقدارها **5000nC** وضـــعت عند نقطة في مســـتوي **xy** إحداثيها (**0.3**، **0.2**). جد قيمة المجال الكهربائي واتجاهه الناشئ عنها عند: **a** – نقطة أصل الإحداثيات (**0**)، **b** – نقطة إحداثيها (**1.1**) ؟



الشكل (2-12) : التخطيط البياني للحالتين a وb.

الحـــل :

-a

$$r_1 = \sqrt{0.2^2 + 0.3^2} = 0.36m$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} = 9\times10^{9}\frac{5000\times10^{-9}}{0.36^2} = 34.7\times10^{4}\,N.C^{-1}$$

أما الزاوية التي يصنعها المجال مع محور **x** السالب فيمكن إيجادها من :

$$\tan\theta_1 = \frac{0.3}{0.2} = 1.5$$

$$\therefore \theta_1 = \tan^{-1}1.5 = 56.3^{o}$$

-b

$$r_2 = \sqrt{0.8^2 + 0.7^2} = 1.06m$$

$$E = 9\times10^{9}\frac{5000\times10^{-9}}{1.06^2} = 4\times10^{4}\,N.C^{-1}$$

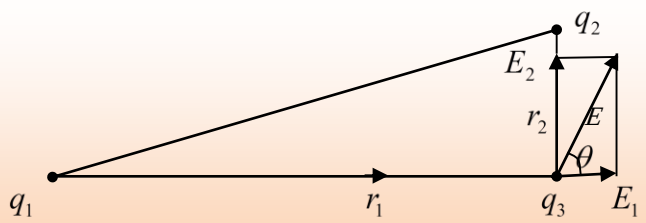
أما الزاوية التي يصنعها المجال مع محور **x** الموجب فيمكن إيجادها من :

$$\tan\theta_2 = \frac{0.7}{0.8} = 0.875$$

$$\therefore \theta_2 = \tan^{-1} 0.875 = 41.2^o$$

مثال 2–3

أوجد مقدار واتجاه المجال الكهربائي الناشئ عن الشحنتين q_1 و q_2 عند النقطة حيث موقع الشحنة q_3 كما مبين في الشكل (**2–13**)، إذا علمت أن $q_1 = 1.5\times10^{-3}C$ و $q_2 = -0.5\times10^{-3}C$ و $q_3 = 0.2\times10^{-3}C$ ، $r_1 = 1.2m$ و $r_2 = 0.5m$ ؟



الشكل (2-13)

الحل:

هناك خياران للحل:

الخيار الأول:

تُحسب شدة المجال الكهربائي الناشئ عن كل من الشحنتين q_1 و q_2 على انفراد وكما يأتي:

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{r_1^2} = 9\times10^9 \frac{1.5\times10^{-3}}{(1.2)^2} = 0.9375\times10^7 N.C^{-1}$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2}{r_2^2} = 9\times10^9 \frac{0.5\times10^{-3}}{(0.5)^2} = 1.8\times10^7 N.C^{-1}$$

وبتطبيق نظرية فيثاغورس على المثلّث قائم الزاوية نجد مقدار محصلة شدة المجال الكهربائي، أي أن :

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \sqrt{(0.9375\times10^7)^2 + (1.8\times10^7)^2}$$

$$= 2.03\times10^7 N.C^{-1}$$

وتحسب الزاوية θ المبينة في الشكل (**2–13**) لمعرفة اتجاه المجال الكهربائي بعد حساب ظلها وكما يأتي:

$$\tan\theta = \frac{1.8}{0.9375} = 1.9$$

$$\therefore \theta = 62^o$$

الخيار الثاني :

قيمة القوة المؤثرة على الشـــحنة q_3 $4.1\times10^3 N$. وبتعويض هذه النتيجة في المعادلة (**1–2**) نجد أن:

$$E=\frac{F}{q_1}=\frac{4.1\times10^3}{0.2\times10^{-3}}=2.03\times10^7\,N.C^{-1}$$

المجال الكهربائي الناشئ عن توزيع متصل للشحنة
Electric Field of a Continuous Charge Distribution

كثيراً ما تكون المسافات بين الشحنات في مجموعة الشحنات الموزعة على سطح جسم موصل اصغر بكثير من المسافة بين هذه الشحنات وبعض النقاط المطلوب إيجاد شدة المجال الكهربائي عندها. في مثل هذه الحالة يكون نظام الشحنات مستمراً (متصلاً). ولغرض حساب شدة المجال الكهربائي الناشئ عن شحنة موزعة بشكل متصل تُتَبعْ الإجراءات الآتية :

1– تقسَّم الشحنة إلى عدد كبير من العناصر الصغيرة، كل منها يحوي مقدار Δq من الشحنة كما مبين في الشكل (**2–14**).

2– تحسب شدة المجال الكهربائي ΔE الناشئ عن احد عناصر الشحنة Δq في النقطة **p** وفق المعادلة:

$$\overrightarrow{\Delta E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\Delta q}{r^2}\hat{r} \qquad \text{.....(9-2)}$$

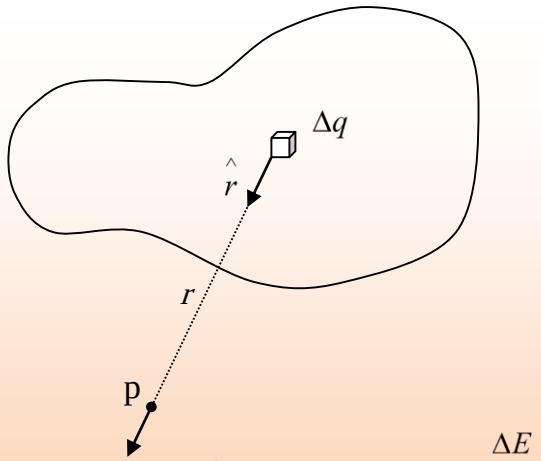
حيث **r** تمثل المسافة من عنصر الشحنة إلى النقطة **p** و $\hat{r}$ تمثل وحدة الشحنة بالإتجاه من عنصر الشحنة إلى النقطة **p**.

3– تحسب شدة المجال الكهربائي الكلية عند **p** الناشئ عن جميع عناصر الشحنة ذات التوزيع المستمر وذلك بجمع إسهامات كل العناصر على الموصل حيث:

$$\vec{E}\cong\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i\frac{\Delta q_i}{r_i^2}\hat{r}_i \qquad \text{.....(10-2)}$$

المعامل **i** يشير إلى عناصر الشحنة في التوزيع. فإذا كانت هذه العناصر Δq_i متناهية الصغر بحيث $\Delta q_i\to0$ عندئذ يتحول الجمع إلى تكامل وعليه:

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lim_{\Delta q_i\to0}\sum_i\frac{\Delta q_i}{r_i^2}\hat{r}_i=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq}{r^2}\hat{r} \qquad \text{.....(11-2)}$$



الشكل (2-14): المجال الكهربائي في p الناشئ عن توزيع متصل للشحنة الذي يمثل المجموع الإتجاهي للمجالات ΔE الناشئة عن عناصر الشحنة Δq.

وقبل أن نورد بعض الأمثلة التطبيقية على كيفية حساب هذا النوع من التكامل على حالات تكون فيها الشحنة موزعة على طول خط مستقيم أو على سطح أوعلى حجم، يكون من الملائم أن نعرّف كثافة الشحنة الموزعة وفق الحالات الآتية :

1- إذا كانت الشحنة **q** موزعة بشكل منتظم على طول خط مستقيم **L**، فان كثافة الشحنة الخطية λ تعرف كالآتي :

$$\lambda = q / L$$

حيث λ لها وحدات الكولوم على وحدة الطول، أي $C.m^{-1}$

2- إذا كانت الشحنة **q** موزعة بشكل منتظم على سطح مساحته **A**، فان كثافة الشحنة السطحية σ تعرف كالآتي :

$$\sigma = q / A$$

حيث σ لها وحدات الكولوم على وحدة المساحة ،أي $C.m^{-2}$

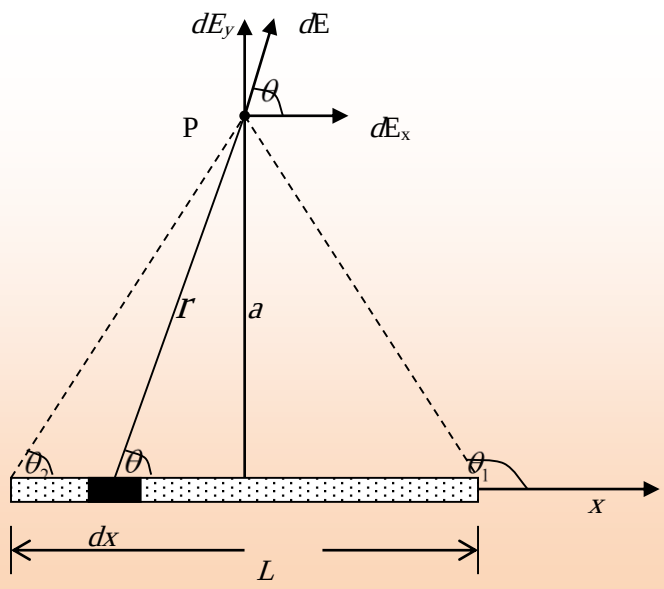
3- إذا كانت الشحنة **q** مثلاً موزعة بشكل منتظم خلال حجم **V** فان كثافة الشحنة الحجمية ρ تعرف كالآتي:

$$\rho = q / V$$

حيث ρ لها وحدات الكولوم على وحدة الحجم، أي $C.m^{-3}$

مثال 2–4

يبين الشكل (2–15) سلك عازل طوله **L** يحمل شحنة موجبة مقدارها **q** موزعة بصورة متجانسة على طول محور **x** بكثافة خطية قدرها λ . احسب شدة المجال الكهربائي في نقطة مثل **p** تقع على العمود المنصف لهذا السلك وتبعد عنه مسافة قدرها



الشكل (2–15)

الحـل:

نفرض أن الشحنة **q** مقسمة إلى عناصر صغيرة طول كل منها **dx**، وان **dq** هي مقدار شحنة العنصر. وبما إن السلك يحمل شحنة ذات كثافة خطية λ فان مقدار **dq** على كل عنصر هي $dq = \lambda dx$. إن شدة المجال **dE** الناشئ عن عنصر الطول **dx** عند النقطة **p** هو باتجاه محور **y** الموجب وذلك لان لكل عنصر شحنة في جهة اليسار هناك عنصرٌ يقابله في جهة اليمين وهذا ما يؤدي إلى تعادل مركبتي مجاليهما **dEx** في اتجاه المحور**x**. في حين نرى مركبتيهما **dEy** في اتجاه محور **y** الموجب دائماً. وكما يتضح ذلك من الشكل فان مقدار المركبة **dEy** للعنصر هو:

$$dE_y = dE \sin\theta$$

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}\hat{r}$$

$$\therefore \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{r^2}\hat{r}$$

فان شدة المجال في النقطة **p** تكون :

$$dE = dE_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{r^2}\sin\theta$$

$$dE = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sin\theta}{r^2}dx \qquad \text{..... (12-2)}$$

يلاحظ من هذه المعادلة أن المتغيرات هي r و θ و x ولأجل حلها يجب الإبقاء على متغير واحد وليكن θ . من الشكل (2–15) نجد أن :

$$x = -a\cot\theta \Rightarrow r = a\csc\theta$$
$$dx = a\csc^2\theta d\theta$$

وبالتعويض عن قيمة dx و r في المعادلة (2–12) نحصل على:

$$dE = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sin\theta}{a^2\csc^2\theta}a\csc^2\theta d\theta$$

الآن يصبح بالإمكان إيجاد محصلة شدة المجال الكهربائي **E** في النقطة **p** بإجراء، عملية التكامل مع ملاحظة حدود التكامل كما يوضحها الشكل (2–15).

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[\frac{L}{\left(\frac{L^2+4a^2}{4}\right)^{1/2}}\right]$$

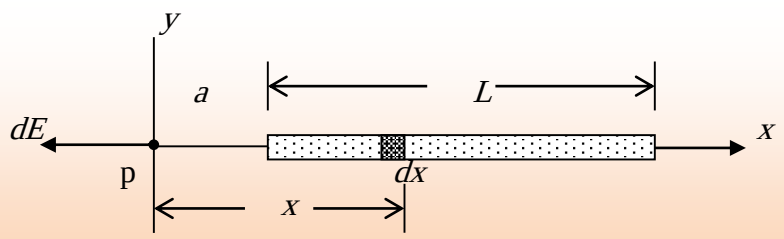
$$E = \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a\sqrt{L^2+4a^2}} \qquad \text{.....(13-2)}$$

في الحالة الخاصة عندما يمتد السلك على جهتي محور **x** لمسافة طويلة عندئذ تصبح $a \cong 0$ ، وان:

$$E = \frac{2q/L}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a} \qquad \text{.....(14-2)}$$

مثال 2–5

حل المثال السابق إذا كانت النقطة **p** المراد إيجاد شدة المجال الكهربائي عندها واقعة على مسافة **a** من إحدى نهايتي السلك، انظر الشكل (2–16)



الشكل (2–16)

الحل :

المجال الكهربائي **dE** الناشئ عن عنصر الطول **dx** عند **p** هو باتجاه محور **x** السالب وذلك لان مصدره حاملات الشحنة الموجبة **q**، ويعطى مقداره من المعادلة :

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{x^2}\hat{r}$$

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{x^2}\hat{r}$$

وبسبب أن المجال الناشئ عن جميع عناصر السلك الأخرى هو باتجاه محور **x** السالب فان جمع إسهامات كل العناصر التي على أبعاد مختلفة من **p** يعطى بالمعادلة (**2–11**)، أي:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\lambda dx}{x^2}\hat{r}$$

ووفقاً للحالة المطروحة تؤخذ حدود التكامل في المعادلة أعلاه بين **a** و **L+a** فيكون:

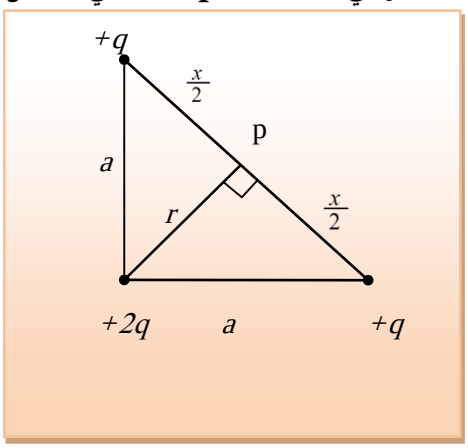
$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lambda\int_a^{L+a}\frac{dx}{x^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lambda\left[-\frac{1}{x}\right]_a^{L+a}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lambda\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{L+a}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lambda\left(\frac{L+a-a}{a(L+a)}\right)$$

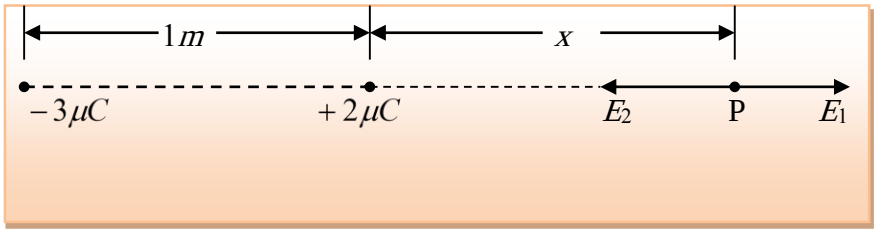
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lambda\frac{L}{a(L+a)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a(L+a)} \qquad \text{.....(15-8)}$$

Exercises تمارين

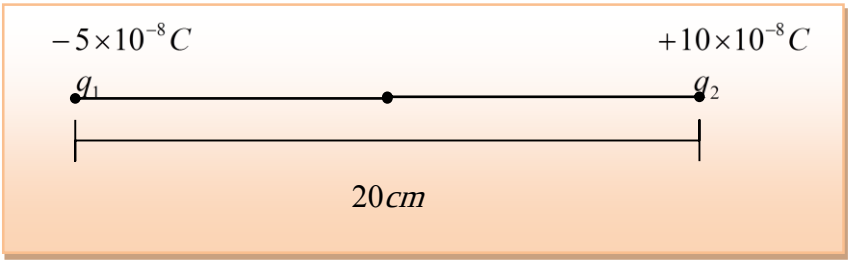
1– أوجد مقدار واتجاه شدة المجال الكهربائي عند النقطة **p** المبينة في الشكل التالي :



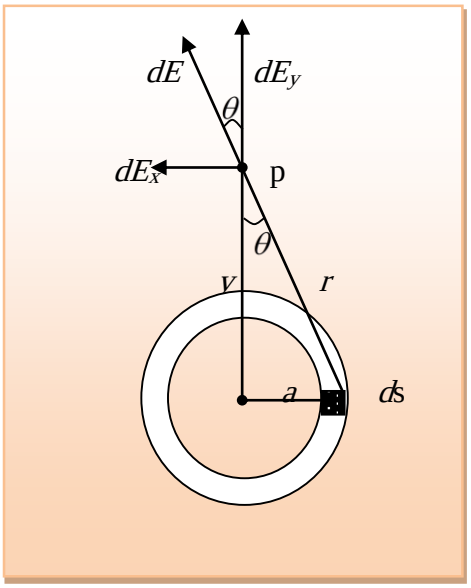
2– شحنتان نقطيتان قيمتهما $+2\mu C$ و $-3\mu C$ تفصلهما مسافة قدرها **1m** في الهواء كما في الشكل التالي : جد موقع النقطة الواقعة على امتداد الخط المستقيم الواصل بين الشحنتين التي عندها تصبح شدة المجال الكهربائي صفراً؟



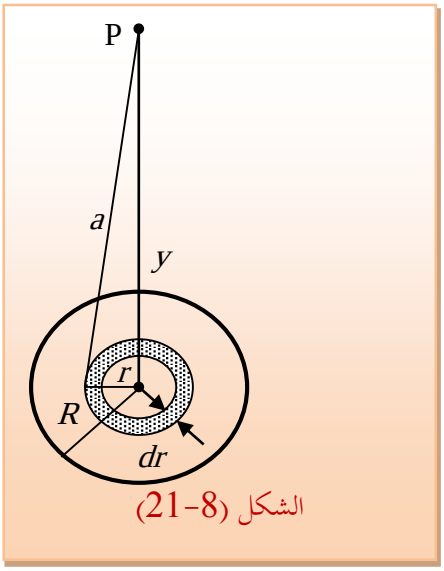
3– شحنتان نقطيتان مقدارهما $+10\times10^{-8}C$ و $-5\times10^{-8}C$ تفصلهما مسافة مقدارها **20cm** كما في الشكل التالي : **1–** أوجد مقدار شدة المجال الكهربائي واتجاهه عند منتصف المسافة بينهما ، **2–** لو وضع إلكترون في هذه النقطة فما مقدار القوة الكهربائية واتجاهها المؤثرة عليه ؟



4- يبين الشكل التالي : حلقة نصف قطرها a تحمل شحنة موجبة مقدارها q موزعة بصورة متجانسة. والمطلوب حساب شدة المجال الكهربائي الناشئ عن الحلقة عند النقطة p الواقعة على محور الحلقة وعلى مسافة y من مركزها ؟



5- يبين الشكل التالي قرصاً دائرياً نصف قطره R يحمل شحنة موجبة q موزعة بصورة متجانسة كثافتها السطحية δ . احسب شدة المجال الكهربائي عند p .



الشكل (8-21)

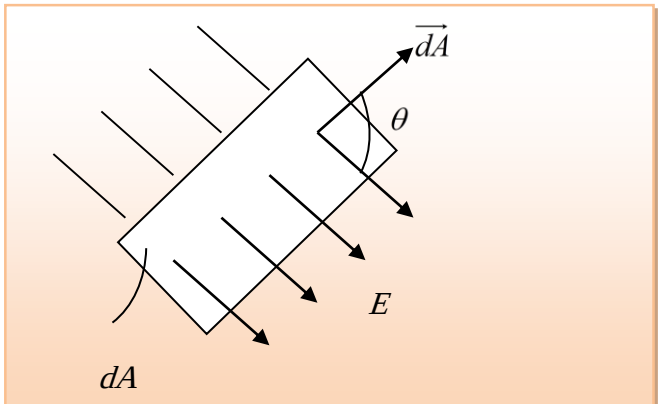
الفصل الثالث

فيض المجال الكهربائي Flux of the Electric Field
قانون جاوس Gauss's Law

عندما نتكلم عن شدة المجال الكهربائي**E** في أية نقطة فإننا نقصد عدد خطوط القوة الكهربائية في وحدة المساحة التي تعبر سطحاً عمودياً على المجال القريب من تلك النقطة. يطلق على العدد الكلي لخطوط القوة التي تعبر السطح بفيض المجال الكهربائي ϕ . و يعبر عن العلاقة بين فيض المجال الكهربائي وشدته على النحو الآتي:

$$\phi = EA \qquad \text{..... (1-3)}$$

وهي علاقة خاصة بالحالة التي يكون فيها المجال منتظماً وبالإتجاه العمودي على السطح. أما إذا كان المجال غير منتظم أو غير عمودي على السطح، فان عدد الخطوط المخترقة للسطح .



الشكل (3-1)

يمثل **dA** مساحة متناهية في الصغر من السطح، بحيث أن العمود عليه يصنع زاوية θ مع اتجاه المجال، وإن عدد الخطوط $d\phi$ خلال السطح:

$$d\phi = E(\cos\theta dA) \qquad \text{.....(2-3)}$$

حيث $dA\cos\theta$ مسقط المساحة **dA** العمودية على المجال الكهربائي، و **E** شدة المجال عند النقطة التي تقع فيها **dA**. وبصيغة المتجهات تكتب المعادلة كما يأتي:

$$\overrightarrow{d\phi} = \vec{E}.\overrightarrow{dA}$$

وبإجراء التكامل السطحي للمعادلة (3–3) نحصل على الفيض الكلي خلال السطح:

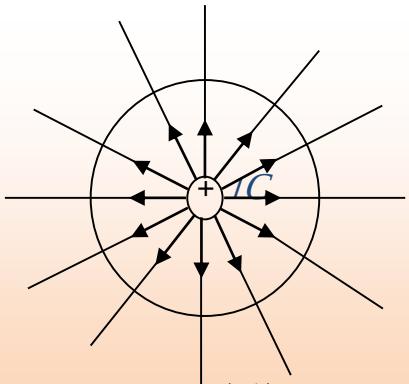
$$\phi = \oint_A E\cos\theta dA \qquad \text{.....(3-3)}$$

هنا حدود التكامل تدل على شمول السطح بأجمعه، وان وضع الدائرة في وسط علامة التكامل تشير إلى الحالة التي يكون فيها السطح مغلقاً.

مثال 3–1

يبين الشكل (3–2) شحنة موجبة قدرها 1C وضعت في مركز سطح كروي نصف قطره r. احسب عدد خطوط القوة الكهربائية التي تنفذ خلال هذا السطح.

الحل :



الشكل (3-2)

لدينا

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9$$

و بما إن :

$$\frac{1}{\varepsilon_0} = 36\pi\times10^9$$

وبما أن خطوط المجال الكهربائي المنبعثة عن الشحنة الموجبة 1C في حالتنا هذه بالإتجاه ألشعاعي، فان السطح الكروي يكون عمودياً عليها، وبذلك يصبح بالإمكان استعمال المعادلة (3–2) لحساب عدد خطوط القوة الكهربائية المخترقة للسطح ϕ، أي :

$$\phi = EA$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$$

$$\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}.4\pi r^2$$

$$\phi = \frac{q}{\varepsilon_0} \qquad \text{.....(4-3)}$$

وبالتعويض عن قيمة $\frac{1}{\varepsilon_0}$ في المعادلة (3–4) نحصل على:

$$\phi = 36\pi\times10^9$$

يمكن أن نستنتج إن فيض المجال الكهربائي خلال السطح الكروي المفترض يعتمد على مقدار الشحنة في داخله ولا يعتمد على نصف قطره، كما هو واضح في المعادلة (3–4).

قانون جاوس Gauss's Law

هنا سوف نناقش علاقة مهمة تربط فيض المجال الكهربائي خلال سطح افتراضي مغلق (يسمى سطح كاوس) قد يكون منتظماً أو غير منتظم والشحنة الكلية التي يحتضنها السطح. هذه العلاقة هي تعبير لقانون شهير صاغه العالم كارل فردريك جاوس (1855–1777)، وتتجلى أهميته بصورة رئيسية في إرساء أسلوب بسيط لحساب المجالات الكهربائية في الحالات التي يكون فيها المجال بقدرٍ كافٍ من التماثل. أي في الحالات التي يكون توزيع الشحنات فيها ذا هندسة بسيطة بحيث يسمح لنا باختيار أسطح افتراضية بسيطة مثل التماثل الكروي، التماثل الاسطواني، والتماثل الاستوائي التي سنتعرف عليها فيما بعد.

لنعُدْ إلى المعادلة (3–4) كان قد اسند اشتقاقها على أساس مجال الشحنة الموجبة **q**، ولكن السطح الافتراضي المغلق قد يحتوي على شحنة خالصة*، وعليه فمن المنطق تعميم هذه النتيجة لتشمل القيمة الإجمالية للشحنة المحتمل وجودها داخل السطح المغلق ويرمز لها بـ q_{tot} بدلاً من **q**. وبعد التعويض عن قيمة ϕ من المعادلة (3–2) في المعادلة (3–3) نحصل على:

$$\oint_A E\cos\theta dA = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0} \qquad \text{.....(5-3)}$$

حيث

$$q_{tot} = q_1 + q_2 + q_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots = \sum_i q_i$$

تعرف المعادلة (3–4) وكذلك المعادلة (3–3) باسم قانون جاوس الذي ينص على أن: التكامل السطحي للمركبة العمودية لشدة المجال الكهربائي على سطح مفترض مغلق يساوي القيمة الإجمالية للشحنة المحتواة داخل السطح المغلق q_{tot} مقسوماً على سماحية الفضاء الحر أو سماحية الفراغ ε_0.

ولو نظرنا إلى المعادلة (3–4) جيداً وكذلك نص قانون جاوس لأمكن وضع النقاط الآتية:

1– الشحنة q_{tot} تمثل حصرياً الشحنة الموجودة داخل السطح المفترض المغلق (سطح كاوس) بنوعيها سواء كانت موجبة أم سالبة.

2– إذا كانت الشحنة ذات توزيع متصل فينبغي أن يؤخذ ذلك الجزء من الشحنة الواقع داخل سطح جاوس فقط ويهمل الجزء الآخر لعدم إسهامه في تغيير فيض المجال الكهربائي المخترق للسطح.

3– إذا كانت الشحنة الخالصة داخل السطح مزيجاً متكافئاً من الشحنات السالبة والموجبة فان قيمة الفيض خلال السطح المغلق تكون صفراً.

4– في الحالة التي تكون فيها الشحنة الكلية داخل سطح جاوس المفترض تساوي صفراً ، فان قيمة الفيض الكهربائي خلال السطح تساوي صفراً أيضا.

---

* نقصد بالشحنة الخالصة مجموعة من الشحنات النقطية سواء كانت موجبة أم سالبة (بدلاً من شحنة نقطية واحدة q) .

Applications of Gauss's Law تطبيقات على قانون جاوس

يســـتعمل قانون جاوس في حســـاب شـــدة المجال الكهربائي في الحالات التي يكون فيها توزيع الشحنات ذا تماثل بسيط مثل شحنة خطية منتظمة أو شحنة كروية منتظمة أو صفيحة مستوية منتظمة الشحنة أو قرص دائري منتظم الشـحنة بحيث يسـمح لنا اختيار سـطح جاوس ملائم ينسـجم مع تناظر المجال.ومن اعتبارات التناظر يكون لشـــدة المجال قيمة ثابتة مما يجيز إخراج **E** خارج علامة التكامل لقانون جاوس المتمثل بالمعادلة :

$$\oint_A E\cos\theta dA = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

إن حسـاب الطرف الأيسـر من المعادلة ، يتطلب تجزئة سـطح جاوس المغلق إلى عدد من السـطوح التفاضـلية، ومن معرفة θ المحصـورة بين اتجاه المجال وقيمة السـطوح التفاضـلية يمكن إيجاد ناتج التكامل السطحي دون الخوض في عمليات التكامل المعقدة.

أن اعتماد أسلوب جاوس في حل المسائل المتعلقة بحساب شدة المجال الكهربائي هي ابسط بكثير من طريقة التكامل السطحي المعقدة كما هو الحال عند حساب شدة المجال الكهربائي في عدد من الحالات، حيث يكون توزيع الشحنات الكهربائية بأشكال مختلفة كما في الأمثلة الآتية:

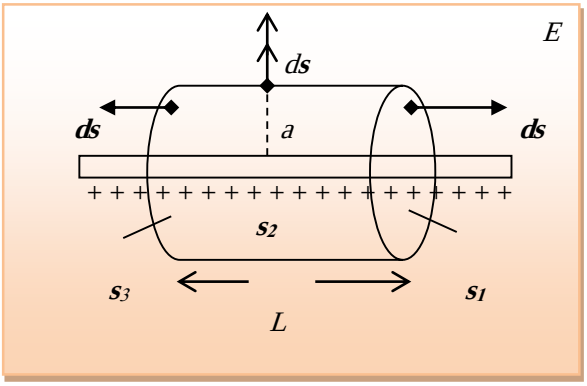
مثال 3–2

يبين الشكل (3–3) جزءاً من سلك عازل طوله غير محدود يحمل شحنة **q** موزعة بصورة متجانسة بكثافة خطية λ . احسب **E** عند نقطة تبعد **a** عن الشحنة ؟

الحل:

نختار سطحاً جاوسياً مناسباً لهذه الحالة عبارة عن سطح اسطواني دائري مغلق نصف قطره **a** وطوله **L** وضع بحيث كان محوره منطبق على السلك.ثم نقسّمهُ إلى ثلاثة أقسام وهي **s1** و **s2** و**s3** وتطبق معادلة جاوس على كل الأسطح لحساب **E** فيكون :

$$\oint_s E\cos\theta ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$



$$\int_{s_1} E\cos\theta ds + \int_{s_2} E\cos\theta ds + \int_{s_3} E\cos\theta ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

$$\int_{s_1} E\cos 90 ds + \int_{s_2} E\cos 0 ds + \int_{s_3} E\cos 90 ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

وحيث $\cos 0 = 1$ و $\cos 90 = 0$

وبإخراج **E** خارج علامة التكامل لثبوت قيمتها على السطح الذي يقع على بعد ثابت قدره **a** من الشحنة الخطية q_{tot} يكون :

$$E\int_{s_2} ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

$$\int_{s_2} ds = 2\pi aL$$

$$\therefore E2\pi aL = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

حيث q_{tot} تمثل صافي الشحنة الواقعة داخل سطح جاوس الاسطواني، وبما أن كثافة الشحنة الخطية ضمن الطول **L** الذي يقع داخل سطح جاوس λ لذا ينتج :

$$q_{tot} = \lambda L$$

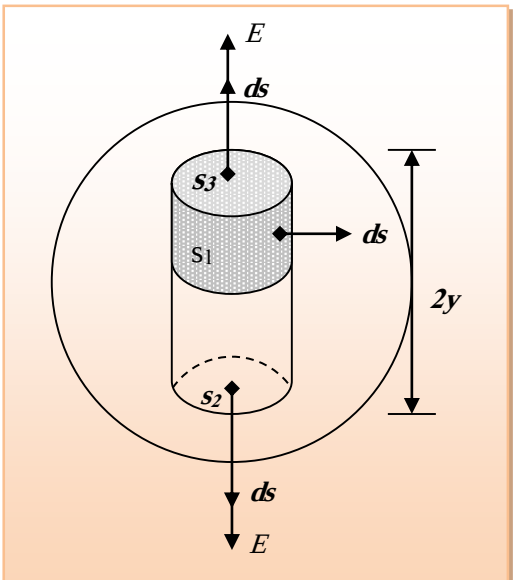
$$2\pi aLE = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi a\varepsilon_0} \qquad \text{.....(6-3)}$$

وهذه النتيجة يمكن الوصول إليها بطريقة التكامل و أن حل هذه المسألة بتطبيق قانون جاوس هو ابسط بكثير من طريقة التكامل كما في المعادلة(**2–14**) في الفصل الثاني ص **31** .

مثال 3–3

يبين الشكل (**3–4**) جزءاً من قرص دائري لانهائي يحمل شحنة موجبة موضوعة بصورة متجانسة بكثافة سطحية قدرها σ . والمطلوب حساب شدة المجال الكهربائي عند نقطة واقعة على محور القرص وتبعد مسافة **y** عن مركزه.



الشكل (3-4)

الحل:

إن أفضل سطح جاوسي هو اسطوانة شبيهة بعلبة أقراص مساحة مقطعها s وارتفاعها 2y، توضع بحيث يكون محورها عمودياً على مستوي القرص.

نقسِّم سطح الاسطوانة(سطح جاوس) إلى ثلاثة أقسام هي s1 وs2 وs3 ثم نطبِّق معادلة جاوس على كل من هذه الأسطح لغرض حساب E فيكون:

$$\oint_s E\cos\theta ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

$$\int_{s_1} E\cos 90 ds + \int_{s_2} E\cos 0 ds + \int_{s_3} E\cos 0 ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

$$0 + \int_{s_2} E ds + \int_{s_3} E ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

وبنفس الطريقة المعتمدة في حل المثال السـابق ، تكون E خارج علامة التكامل لثبوت قيمتها على السـطح الذي يقع على بعد ثابت قدره y من الشحنة السطحية q_{tot} فيكون:

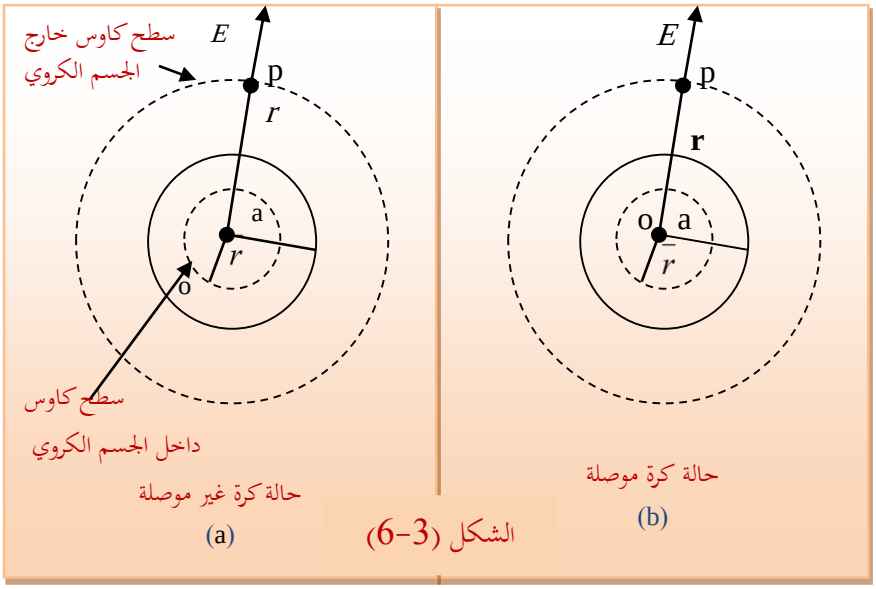
$$ES + ES = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0} \qquad \rightarrow 2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

حيث σS هي مقدار الشحنة السطحية الكلية الموجودة ضمن سطح جاوس وبهذا نحصل على مقدار شدة المجال الكهربائي.

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad \text{.....(7-3)}$$

مثال 3-4

يبين الشكل (**6a-3**) جسماً كروياً غير موصل نصف قطره **a** ويحمل شحنة موجبة موزعة بصورة متجانسة. والشكل (**6b-3**) جسم كروي موصل نصف قطره **a** ويحمل شحنة موجبة مستقرة على سطحه الخارجي. والمطلوب إيجاد شدة المجال الكهربائي الناشئ عن الجسمين الكرويين في نقطة **p** تقع على مسافة **r** خارج الكرتين.



الشكل (3-6)

الحل:

إن أفضل سطح كاوسي نختاره لهذه المسألة ولكلتا الكرتين هو كرة نصف قطرها **r** بحيث تكون نقطة **p** المراد إيجاد شدة المجال الكهربائي عندها واقعة على هذا السطح.

في حالة الكرة غير الموصلة :

يطبق قانون جاوس المتمثل في المعادلة :

$$\oint_s E\cos\theta ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

واضح من التناظر ألشعاعي لشدة المجال الكهربائي إن **E** عمودية على كل نقطة من نقاط سطح جاوس وتكون لها نفس القيمة، ولهذا فان الزاوية θ وهي الزاوية المحصورة بين اتجاه **E** وعنصر المساحة **ds** تساوي صفراً، عندئذ :

$$E\oint_s ds = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

$$ES = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

(مساحة السطح الكروي لجاوس) $S = 4\pi r^2$,

$$\therefore E4\pi r^2 = \frac{q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

أو

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_{tot}}{r^2}$$

……...…(8-3)

وهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها لشدة المجال الناشئ عن شحنة نقطية كما في المعادلة (2–3) ص 23 ومنها نستنتج أن شدة المجال الكهربائي في نقاط تقع خارج كرة مشحونة (غير موصلة) هي ذاتها كما لو كانت الشحنة متجمعة في مركز الكرة.

في حالة الكرة الموصلة:

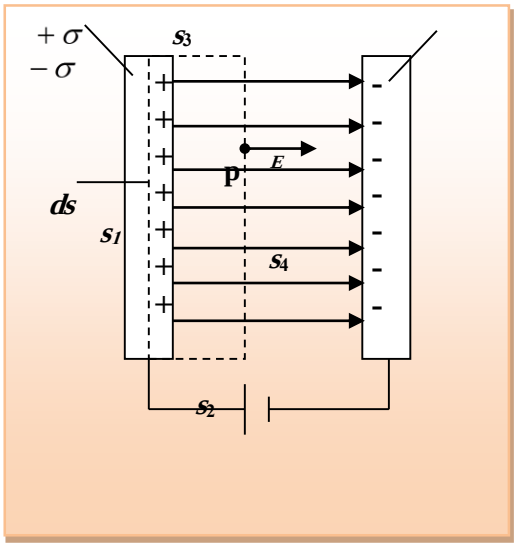
المجال خارج كرة موصلة مشحونة يعطى بالمعادلة (3–8) طالما إن الشحنة باجمعها تبقى داخل سطح جاوس أيضاً وان E عمودي على كل نقطة من نقاط سطح جاوس بسبب التناظر ألشعاعي للمجال الذي يجعل θ تساوي صفراً .

Exercises تمارين

1– إذا علمت أن شدة المجال الكهربائي الناشئ عن كرة موصلة مشحونة عند نقطة قريبة من السطح تساوي $10^4\,N.C^{-1}$. احسب الكثافة السطحية لشحنة الكرة ؟

2– : جِدْ شدة المجال الكهربائي عند مسافة **0.1m** من شحنة قدرها **2nC** ؟

3– استخدم قانون جاوس لإثبات أن شدة المجال الكهربائي في أية نقطة مثل **p** بين لوحين متوازيين مشحونين بشحنتين متساويتين في المقدار ومختلفتين في الإشارة المسافة بينهما صغيرة بالمقارنة مع بعديهما تساوي $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.؟



4– انطلق إلكترون في منطقة يمتد المجال الكهربائي فيها باتجاه المحور **x** الموجب وشدته $3600N.C^{-1}$.
جِدْ مقدار واتجاه تسارع الإلكترون، مع العلم أن كتلة الإلكترون $m_e = 9.1\times10^{-31}kg$.

5– تتأثر كرة صغيرة تحمل شحنة مقدارها $-4\times10^{-13}C$ بقوة نحو الشرق مقدارها $10^{-9}N$ بسبب شحنتها عندما تعلق من نقطة معينة في الفضاء. ما مقدار المجال الكهربائي **E** واتجاهه في تلك النقطة؟

6– تحمل قشرة كروية رقيقة عازلة نصف قطرها **R** شحنة مقدارها **Q** موزعة بانتظام على سطح القشرة. ما المجال الكهربائي **E** عند مركز القشرة.

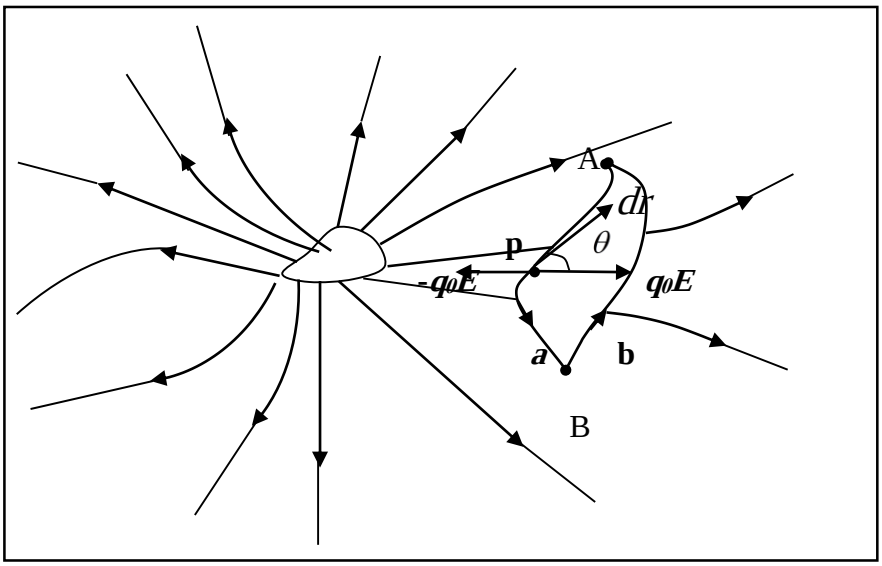
7– استنتج قانون كولوم من قانون كاوس.

الفصل الرابع

الجهد الكهربائي Electric

عند وضع شحنة كهربائية **q** في مجال كهربائي سيؤثر عليها المجال بقوة مقدارها **qE** ويكون اتجاهها مع اتجاه المجال الكهربائي. وإذا أردنا أن نمسك هذه الشحنة في مكانها فلابد أن نؤثر عليها بقوة مقدارها – **qE**.

لنعتبر حالة شـــحنة اختبارية موجبة q_0 موجودة أصـــلاً في النقطة **p** داخل مجال كهربائي غير منتظم كما في الشكل (**4–1**).



فلو أردنا تحريكها إلى النقطة **B** على طول المسار **a** لـ لزم علينا بذل شغل بعامل خارجي ضد القوة الكهربائية بحيث تبقى حركة الشحنة دائماً في حالة اتزان. وهذا الشغل يساوي الزيادة في الطاقة الكامنة للشحنة*.

إن فرق الجهد بين النقطتين **A** و **B** داخل المجال الكهربائي هو الشـــغل المبذول ضـــد القوة الكهربائية لنقل وحدة شـــحنة الاختبار الموجبة من **A** إلى **B**. ويعّرف فرق الجهد بين النقطتين **A** و **B** بأنه الشغل المنجز W_{AB} لوحدة الشحنة، أي :

$$V_B - V_A = \frac{W_{AB}}{q_0} \qquad \text{.....(1-4)}$$

---

* من الجدير بالذكر ان الشغل هنا لا يعتمد على المسار المتخذ لذا فان الشغل اللازم لتحريك الشحنة q_0 من **B** إلى **A** على طول المسار **b** يساوي تماماً الشغل اللازم لتحريكها على طول المسار **a**. ويصبح ذلك أيضا إذا تحركت الشحنة بالإتجاه المعاكس لاتجاه الحركة الأول.

إن وحدات **SI** لفرق الجهد هي جول لكل كولوم. ويطلق على هذه الكمية المشتقة اسم فولت **V** نسبة إلى العالم الإيطالي اليساندرو فولتا **(1745–1827)**.وهناك أجزاء لهذه الوحدة تستعمل لقياس فروق الجهد الصغيرة كالملي فولت **mV** والمايكروفولت μV أما فروق الجهد الكبيرة يعبر عنها بالكيلو فولت **K**والميجافولت **MV** أن الشغل كمية عددية، فان فرق الجهد كمية عددية أيضاً.

لقياس الجهد عند أي نقطة، اتفق أن يكون جهد النقاط البعيدة جداً عن الشحنات مساوياً إلى صفر.

وفي حالتنا لو اخترنا النقطة **A** في المالانهاية لأصبح الجهد V_A صفراً، وبالتعويض في المعادلة (**1–4**) نحصل على الجهد الكهربائي عند النقطة **B**.

إذن تعريف الجهد في نقطة ما هو عبارة عن الشغل لوحدة الشحنة الواجب إنجازه لنقل شحنة اختبارية موجبة من المالانهاية إلى تلك النقطة (أو من نقطة جهد صفر إلى النقطة المعنية) والعلاقة الرياضية هي :

$$V = \frac{W}{q_0} \qquad \text{.....(2-4)}$$

ولابد هنا من الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق بفرق الجهد وهي اعتبار جهد الأرض يساوي صفراً واتخاذه مرجعاً قياسياً لكثير من مسائل الدوائر الكهربائية.

مثال 1–4

إذا كان فرق الجهد بين قطبي بطارية هو **12V** فما مقدار الشغل الذي تبذله البطارية لنقل إلكترون من قطبها الموجب إلى السالب. وكم لنقله بالإتجاه المعاكس.

الحل :

الانتقال بالإلكترون من قطب البطارية الموجب إلى السالب يعني المرور خلال انخفاض جهد وعليه فان $V = -12Volt$، لذا فان الشغل المبذول في هذه الحالة هو:

$$W = \Delta Vq = (-12)(-1.6\times10^{-19}) = 1.9\times10^{-18}\,J$$

أما ترك الإلكترون وشأنه سيجذبه نحو القطب الموجب وهذا يعني أنها تكون عند الجهد الأعلى أي $V = +12Volt$ لذا فالشغل المبذول في هذه الحالة يكون :

$$W = \Delta Vq = (+12)(-1.6\times10^{-19}) = -1.9\times10^{-18}\,J$$

علاقة فرق الجهد بشدة المجال
The Relation between Voltage Difference and Field Intensity

لإيجاد العلاقة بين فرق الجهد وشدة المجال، لابد من حساب الشغل الذي يلزم إنجازه من قبل عامل خارجي لتحريك شحنة اختبار موجبة q_0 في مجال غير منتظم وعلى مسار متموج بين

النقطتين **A** و **B** بدون تعجيل كما في الشكل (**1–4**). فإذا فرضنا الشحنة q_0 تتحرك على طول المسار **a** بدون تعجيل فهذا يشترط أن تكون q_0 في أية نقطة على طول المسار بين **A** و **B** واقعة تحت تأثير قوتين متعاكستين الأولى مسلطة من قبل المجال الكهربائي ومقدارها $+q_0E$ وتكون بنفس اتجاه المجال والثانية يسلطها عامل خارجي مقدارها $-q_0E$ وتكون بعكس اتجاه المجال وبهذا يصبح الشغل المنجز:

$$W_{AB} = -\int_A^B q_0 E\cos\theta dr$$

أو

$$\frac{W_{AB}}{q_0} = -\int_A^B E\cos\theta dr \qquad \text{.....} \ (3\text{-}4)$$

حيث **dr** إزاحة تفاضلية على المسار **a** يعمل زاوية θ مع اتجاه المجال الكهربائي. وإذا قارنا المعادلتين (**1–4**) و (**3–4**) نجد إن فرق الجهد بين النقطتين **A** و **B** مساوٍ إلى:

$$V_B - V_A = -\int_A^B E\cos\theta dr \qquad \text{.....}(4\text{-}4)$$

وبربط المعادلتين (**3–4**) و (**4–4**) نحصل على:

$$\left.\begin{aligned} V_B - V_A &= \frac{W_{AB}}{q_0} \\ &\text{او} \\ V_B - V_A &= \frac{\Delta(p.E)}{q_0} \end{aligned}\right\} \qquad \text{.....}(5\text{-}4)$$

أي أن مقدار الشغل المنجز على هذه الشحنة q_0 يساوي التغير في طاقتها الكامنة(**P.E**).

وفي الحالات الخاصة التي يكون فيها المجال منتظماً وموازياً لمسار الشحنة، فأن حركة الشحنة باتجاه معاكس لشدة المجال تجعل الزاوية θ بين **E** و**dr** تساوي **180**درجة وتصبح المعادلة (**4–4**) كالآتي :

$$V_B - V_A = -\int_A^B E\cos 180 dr = E\int_A^B dr = Ed \qquad \text{.....}(6\text{-}4)$$

إذ أن **d** تمثل طول المسار بين النقطتين **A** و **B**.

يظهر من المعادلة (9–6) انه بالإمكان التعبير عن شـــدة المجال الكهربائي بالوحدة ($\frac{\text{فولت}}{\text{متر}}$).

ويمكن إثبات التطابق بين هذه الوحدة والوحدة التي مرَّ ذكرها في الفصل الثاني وهي ($\frac{\text{نيوتن}}{\text{كولوم}}$) كالآتي :

$$\frac{\text{فولت}}{\text{متر}} = \frac{\text{جول}}{\text{كولوم . متر}} = \frac{\text{متر . نيوتن}}{\text{كولوم . متر}} = \frac{\text{نيوتن}}{\text{كولوم}}$$

مثال 4–2

إذا علمت أن فرق الجهد بين لوحين متوازيين متعاكسي الشحنة المسافة بينهما **1cm** هو **100V**. احسب :

1– مقدار شـــدة المجال الكهربائي بينهما ، **2–** مقدار التعجيل الذي يتحرك به ايون الهيدروجين كتلته $3.32\times10^{-27}kg$ وشحنته $1.6\times10^{-19}C$ إذا وضع في هذا المجال ، **3–** سرعته بعد أن يقطع مسافة قدرها **0.5cm** ، **4–** طاقته الحركية بعد أن يقطع هذه المسافة الحل:

1–

$$\Delta V = Ed$$

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{100}{10^{-2}} = 10^4\, N.C^{-1}$$

2– لما كانت شحنة ايون الهيدروجين موجبة، فان تعجيله يكون باتجاه المجال الكهربائي وعلى خط مستقيم، أما مقداره فيمكن إيجاده من المعادلة :

$$F = ma \Rightarrow qE = ma$$

$$a = \frac{qE}{m} = \frac{1.6\times10^{-19}\times10^{4}}{3.32\times10^{-27}} = 4.819\times10^{11} m/\sec^2$$

3– سرعة ايون الهيدروجين بعد أن يقطع مسافة قدرها **0.5cm** هي :

$$\mathrm{v} = \sqrt{2ax} = \sqrt{2\times4.819\times10^{11}\times0.5\times10^{-2}} = 6.94\times10^{4} m/\sec$$

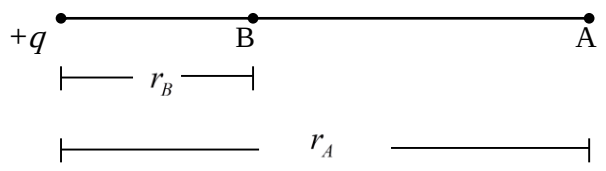
4– طاقة ايون الهيدروجين بعد أن يقطع المسافة نفسها هي:

$$K = \frac{1}{2}m\mathrm{v}^2 = \frac{1}{2}\times3.32\times10^{-27}\times(6.94\times10^{4})^2$$

$$= 7.99515\times10^{-18} J$$

الجهد الكهربائي والطاقة الكامنة لشحنة نقطية
Electrical Potential and Potential Energy for Charge Point

لإيجاد مقدار الجهد الكهربائي في نقطة مثل **B** واقعة بالقرب من شحنة نقطية، نجد أولاً علاقة لفرق الجهد بين النقطتين **A** و **B** الواقعتين في المجال الكهربائي الخاص بالشحنة الموجبة **q** على المسافتين r_A و r_B على التوالي كما مبين في الشكل (4–3).



الشكل (4-3): الجهد الكهربائي لشحنة نقطية.

تستعمل المعادلة (4-4) في حساب فرق الجهد بين النقطتين **A** و **B** :

$$V_B - V_A = -\int_A^B E\cos\theta dr$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\hat{r}}{r^2}$$

وهي شدة المجال الكهربائي في نقطة في الفراغ الذي يحيط بالشحنة **q** ويبعد عنها **r**

$$\therefore V_B - V_A = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_A}^{r_B} q\cos\theta\frac{dr}{r^2}$$

$$V_B - V_A = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_A}^{r_B} q\cos 0\frac{dr}{r^2}$$

$$V_B - V_A = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_A}^{r_B}\frac{dr}{r^2} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_{r_A}^{r_B}$$

$$V_B - V_A = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right] \qquad \text{.....(7-4)}$$

والآن إذا جعل موضع النقطة **A** (أو **B**) في اللانهاية أو بعيدة جداً عن الشحنة **q**، فان $r_A = \infty$ $(r_B = \infty)$ ويصبح $V_A = 0$ $(V_B = 0)$ وبتعويض هاتين القيمتين لـ r_A و r_B في المعادلة (7-9) نحصل على قيمة الجهد المطلق عند النقطة **B** (أو **A**). ولأية نقطة على مسافة **r** في مجال الشحنة **q** نحصل على :

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} \qquad \text{.....(8-4)}$$

ولإيجاد الجهد لمجموعة من الشحنات النقطية q_1 و q_2 و.....q_n ، التي تبعد بالمسافات r_1 و r_2 و.....r_n عن نقطة ما مثل **p** واقعة في المجال الكهربائي الخاص بها، تُحسب V_1 و V_2 و.....V_n لكل شحنة على حدة عند النقطة **p** كما لو كانت الشحنات الأخرى غير موجودة، أي :

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{r_1} \quad , \quad V_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2}{r_2}$$

وبذلك يكون الجهد الكلي هو حاصل الجمع الجبري للإسهامات المنفردة. ومرة أخرى هذا هو مبدأ التراكب ولكنه هنا باستعمال كميات قياسية وعلى الشكل الآتي:

$$V = V_1 + V_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + V_n = \sum_n V_n$$

$$\therefore V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_n \frac{q}{r_n} \qquad \ldots\ldots\ldots(9\text{-}4)$$

حيث r_n هي المسافات التي تبعدها الشحنات q_n عن النقطة قيد الاعتبار.

وفي حالة كون الشحنة موزعة توزيعاً متصلاً، كأن تكون الشحنة موزعة على سطح جسم موصل أو موزعة ضمن حجم معين بشكل متصل، فيمكن إيجاد الجهد الناشئ عنها بتقسيم الشحنة إلى عدد كبير من العناصر التفاضلية **dq** ثم يحسب الجهد **dV** الناشئ عن كل عنصر مقداره **dq** عند نقطة تبعد **r** عن العنصر التفاضلي، أي:

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r} \qquad \ldots\ldots\ldots(10\text{-}4)$$

ولإيجاد الجهد الكلي الناشئ عن الشحنة بأكملها تجرى عملية التكامل لجميع الجهود الناشئة عن الأجزاء التفاضلية ، أي :

$$V = \int dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{r} \qquad \ldots\ldots\ldots\ (11\text{-}4)$$

وباستعمال المعادلتين (**4–5**) و (**4–7**) يمكن حساب الطاقة الكامنة الكهربائية لأي شحنة مثل **Q** واقعة في مجال الشحنة النقطية **q** وبذلك نحصل على:

$$\Delta(p.E) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Qq\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$$

أو

$$(p.E)_B - (p.E)_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Qq\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$$

وبنفس الأسلوب الذي اتبع في حساب الجهد تكون الطاقة الكامنة للشحنة **Q** هي:

$$P.E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{r} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots(12\text{-}4)$$

مثال 4–3

احسب الجهد المطلق في الهواء على بعد **3cm** من شحنة نقطية**500μC** ؟

الحل :

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$

$$V = 9\times10^{9}\frac{500\times10^{-6}}{0.03} = 150000$$

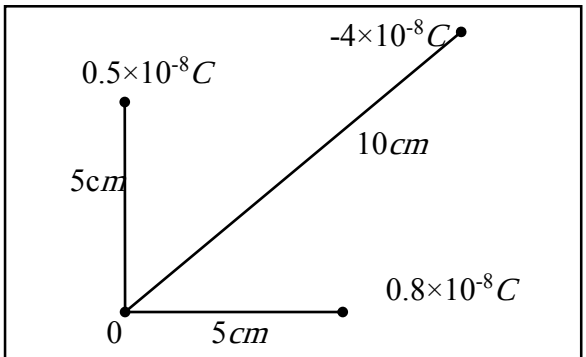
V=150KV

مثال 4–4

ثلاث شـــحنـات نقطيـة $0.5\times10^{-8}C$ و$-4\times10^{-8}C$ و$0.8\times10^{-8}C$ جميعهـا واقعـة في المستوي **xy** ومثبتة في المواقع المؤشرة في الشكل (**4–4**). جدْ مقدار :

أ– الجهد الكهربائي عند نقطة الأصل **0** الناشئ عن الشحنات ؟

ب – الشغل اللازم إنجازه لإحضار إلكترون إلى النقطة **0** من مسافة بعيدة جداً؟



شكل (4–4).

الحل:

1– الإسهامات المختلفة في الجهد عند النقطة **0** هي :

$$V_1 = 9\times10^{9}\frac{0.5\times10^{-8}}{0.05} = 900\,\text{V}$$

$$V_2 = 9\times10^{9}\frac{-4\times10^{-8}}{0.1} = -3600\,\text{V}$$

$$V_3 = 9\times10^{9}\frac{0.8\times10^{-8}}{0.05} = 1440\,\mathbf{V}$$

والجهد الكلي عند **0** هو:

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V = 900 + (-3600) + 1440 = -1260\,\mathbf{V}$$

2– الشغل المطلوب إنجازه لإحضار إلكترون بعيد جداً هو :

$$W = qV = (-1.6\times10^{-19})(-1260) = 2\times10^{-16}\,J$$

الإلكترون فولت Electron Volt

معلوم أن وحدة الطاقة أو الشـــغل في النظام الدولي للوحدات **SI** هي الجول. غير أن هذه الوحدة تعتبر كبيرة جداً عند التعامل مع الجسـيمات الأولية (الكترونات، بروتونات أو شـحنات صـغيرة من الايونات) التي نلتقي بها في حقل الفيزياء النووية. لذا من المناسـب التعامل مع وحدة أخرى للطاقة اصـغر وأكثر ملائمة من الجول وهي الإلكترون فولت **eV** وتعّرف على إنها مقدار الطاقة التي يكتسبها جسم يحمل شحنة إلكترون واحد عندما يتســـارع خلال فرق جهد مقداره فولت واحد. إذاً عندما يتحرك إلكترون أو بروتون بحرية خلال فرق جهد مقداره واحد فولت فان طاقته أو الشغل اللازم لانجاز الحركة وفقاً للمعادلة (**2–4**) هي:

$$1eV = (1e)(1.602\times10^{-19}\frac{J}{e}) = 1.602\times10^{-19}J$$

مثال 4–5

إذا علم إن فرق الجهد بين نقطتين في مجال كهربائي يســاوي **100V** فما مقدار الشــغل المطلوب لتحريك جسيمٍ ذي شحنة مقدارها **2e** من أحدى النقطتين إلى الأخرى بوحدات.أ- إلكترون فولت ب– الجول ؟

الحل:

أ–

$$W = q(V_2 - V_1)$$

$$W = qV_{21} = (2e)\times(100\,\mathbf{V}) = 200\,\mathbf{eV}$$

ب –

$$W = 2\times1.6\times10^{-19}\times100\,\mathbf{V}$$

$$= 3.2\times10^{-17}J$$

علاقة السعة بفرق الجهد والشحنة
The Relation of Capacitance with Potential and Charge

لنفرض موصلاً معزولاً خالياً من الشحنة الكهربائية فان جهده الكهربائي يساوي صفراً. وإذا وضعنا على الموصل شحنة موجبة يصبح هناك قيمة لجهد هذا الموصل. من هذا يتضح أن الشحنة التي يحملها الموصل تتناسب طردياً مع قيمة جهده الكهربائي وبذلك يمكن كتابة المعادلة الآتية:

$$q = const.\mathbf{V}$$

حيث أثبتت التجربة أن هناك نســبة ثابتة من الشــحنة والجهد لجميع أنواع الموصــلات، أي أن لكل موصــل نسبته المميزة وقد أطلق عليها اسم السعة الكهربائية ورمزها **C**، أي:

$$q = CV$$

أو

$$C = \frac{q}{V} \qquad \text{.....(13-4)}$$

ومن المعادلة (**4–13**) يمكن تحديد قيمة سعة موصل ما إذا عرفت مقدار الشحنة التي عليه ومقدار الجهد الذي تنشئه هذه الشحنة. في المعادلة نفسها إذا استُعمِلتْ الوحدة العملية لكل من الشحنة (كولوم) والجهد (فولت) فتكون الوحدة العملية للسعة (كولوم لكل فولت) وتساوي فاراد* ورمزها **(F)** وتعرف كالآتي : إذا كانت الشحنة التي على موصل مقدارها واحد كولوم وكان جهد الموصل نتيجة لهذه الشحنة واحد فولت فان سعة هذا الموصل تكون واحد فاراد.

$$1 \text{ فاراد} = \frac{1 \text{ كولوم}}{1 \text{ فولت}}$$

والفاراد هي الوحدة العملية الكهروستاتيكية للسعة، ولكونها كمية كبيرة جداً لاستخدامها في الحياة العملية، تستعمل وحدات اصغر منها وأكثر ملائمة هي الميكروفاراد ورمزه μF حيث واحد ميكروفاراد يساوي 10^{-6} فاراد،. وهناك وحدة النانوفاراد وتساوي 10^{-9} من الفاراد والبيكوفاراد ورمزه **pF** ويساوي 10^{-12} من الفاراد.

لقد وجد من التجارب العملية أن سعة أي موصل تعتمد على حجمه وشكله بالإضافة إلى نوع الوسط العازل الذي يحيط به ودرجة قرب الموصل من أجسام موصلة أخرى. ولكرة موصلة معزولة نصف قطرها **R** تحمل شحنة مقدراها **Q** تكون :

$$C = \frac{q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 R \qquad \text{.....(14-4)}$$

حيث الجهد **V** على سطح كرة موصلة يعطى كما في المعادلة (**4–8**) .أما الطاقة المخزونة في موصل معزول فهي:

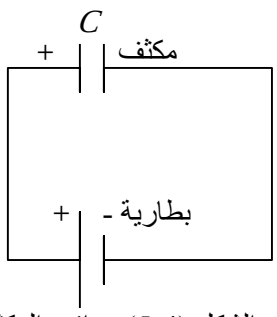
$$U = \frac{qV}{2} = \frac{CV^2}{2} = \frac{q^2}{2C} \qquad \text{.....(15-4)}$$

لقد اشرنا سابقاً إلى منظومة مهمة ذات لوحين معدنيين متوازيين مشحونين بصورة متعاكسة تستخدم كأداة لتخزين الشحنة تسمى مكثفاً (أو متسعة) **Capacitor**، حيث ترى في الشكل (**4–5**) متصلة ببطارية وخطوط المجال الكهربائي من حولها تشير إلى أن البطارية قد نقلت الشحنة* إلى لوحي المكثف واكتسب كل منهما جهد طرف البطارية المتصل به. بحيث إذا فصلت البطارية بعد ذلك فان اللوحين يظلان مشحونين إلى مستوى ذلك الجهد. أي أن المكثف يكون أداة قادرة على خزن الشحنة ويبين الشكل (**4–6**) دائرة مكثف.

---

* نسبة إلى اسم العالم الفيزيائي ميخائيل فاراداي الذي ساهم في تطوير السعة الكهربائية.

* من الممكن إضافة الشحنة إلى المكثف بطريقة ثانية وذلك بتوصيل احد لوحي المكثف بمصدر توليد كهربائي والطرف الأخر يوصل بالأرض مباشرة.

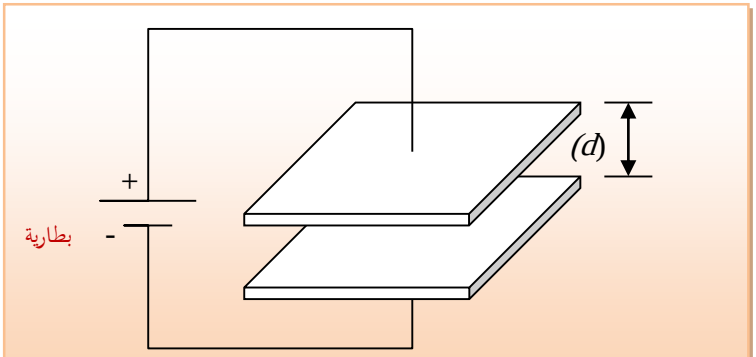


الشكل (4-5) : دائرة المكثف .

وعادة يفصل بين لوحي المكثف وسط عازل يختلف نوعه بإختلاف الغرض المصمم من اجله المكثف، وعموماً فان المكثفات تكون أما ثابتة السعة أو متغيرة، وتتوقف سعة المكثف على مساحة لوحيه والمسافة بينهما بالإضافة إلى نوع الوسط العازل الذي يفصل بينهما.

مثال 4–6

مكثف ذو صفيحتين موصلتين متوازيتين متصل ببطارية كهربائية كما في الشكل (**4–6**)، أحدى الصفيحتين اكتسبت شحنة مقدارها **q+** والأخرى **q–** ومساحة كل منهما **A** و يفصلهما فراغ. فإذا كانت المسافة بين الصفيحتين **(d)** صغيرة مقارنة مع أبعاد الصفيحتين. جد تعبيراً لسعة المكثف والطاقة المختزنة فيه



الشكل (4–6).

الحل :

طالما المسافة بين الصفيحتين صغيرة مقارنةً مع بعديهما فيمكن إهمال تأثير حافات الصفيحتين واعتبار المجال الكهربائي بينهما منتظماً. من قانون جاوس نجد:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 A}$$

حيث**q** (شحنة المكثف) تمثل مقدار الشحنة التي تحملها أي صفيحة، ذلك إن المجموع الكلي لشحنة المكثف على الصفيحتين يساوي صفراً. وبتطبيق المعادلة (**4–6**) نجد:

$$V = Ed = \frac{qd}{\varepsilon_0 A}$$

وبالتعويض عن V في المعادلة (**13–4**) نجد سعة المكثف ذات الصفيحتين المتوازيتين:

$$C = \frac{q}{V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \qquad \text{.....(16-4)}$$

من هذه المعادلة نرى أن السعة مقدار ثابت لمكثف معين لا يعتمد على شحنة المكثف ولا على فرق الجهد بين صفيحتيه بل تتناسب طردياً مع مساحة الصفيحتين وسماحية الوسط الفاصل بينهما وعكسياً مع المسافة بين الصفيحتين. أما الطاقة المخزونة في المكثف فهي :

$$U = \frac{qV}{2} = \frac{CV^2}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2 d}{2\varepsilon_0 A} \qquad \text{.....(17-4)}$$

وتتحرر هذه الطاقة عند تفريغ المكثف، وإذا فرغ المكثف خلال سلك معدني ستتحول الطاقة إلى حرارة في السلك.

مثال 4–7

مكثف سعته $2\mu F$ شحن إلى فرق جهد **100V**. فإذا كانت مقدار شحنته $200\mu C$ ما مقدار الطاقة المخزونة؟

الحل :

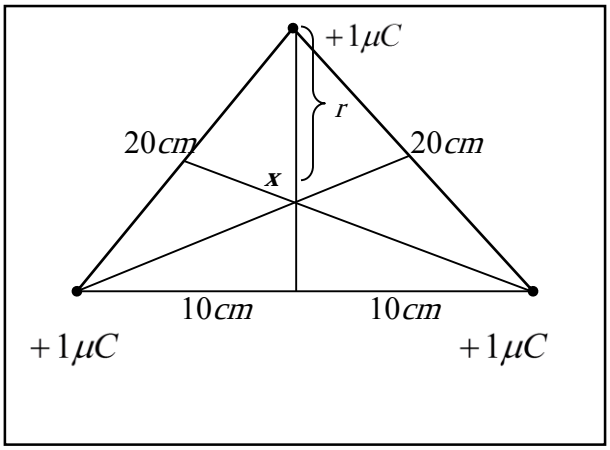
$$U = \frac{1}{2}qV = \frac{1}{2}200\times10^{-6}100 = 0.01J$$

or

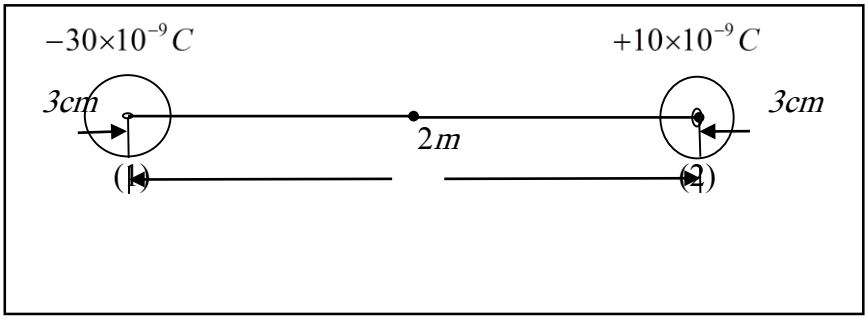
$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{(200\times10^{-6})^2}{2\times2\times10^{-6}} = 0.01J$$

Exercises تمارين

1– في الشكل التالي ثلاث شحنات نقطية موضوعة عند أركان مثلث طول ضلعه **20cm**. احسب الجهد عند مركز المثلث : **1–** إذا كانت كل من الشحنات الثلاث $+1\mu C$ ، **2–** إذا كانت شحنتان من المثلث $+1\mu C$ والشحنة الثالثة $-1\mu C$.

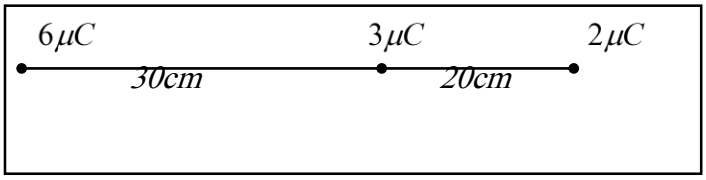


2– كرتين موصلتين متماثلتين نصف قطر كل منهما **3cm** تحملان شحنتين مقدارهما $-30\times10^{-9}C$ و $+10\times10^{-9}C$. المسافة بين مركزيهما **2m**. احسب: **1–** الجهد عند منتصف المسافة بين الكرتين ، **2–** جهد كل من الكرتين



3– إلكترون يتحرك بسرعة $6\times10^{5}m/\sec$ عند مروره بنقطة **A** في طريقه إلى نقطة **B**. فإذا كانت سرعته عند **B** هي $12\times10^{5}m/\sec$ فاحسب فرق الجهد بين **A** و **B** وبين أيهما تكون عند جهد أعلى

4– احسب الطاقة الكامنة الكهربائية لثلاث شحنات نقطية مرتبة كما في الشكل التالي



الفصل الخامس

التيار الكهربائي Electric Current

أن محصلة الشحنة الكهربائية **q** تتحرك عبر مساحة مقطع مستعرض من سلك موصل فيه مجال كهربائي ناتج عن وجوده بين قطبي مصدر طاقة كهربائية خلال زمن قدره **t** ، فان التيار الكهربائي خلال السلك هو:

$$I = \frac{q}{t} \qquad \text{.....(1-5)}$$

وحدة التيار الكهربائي **I** حسب النظام الدولي للوحدات **SI** هي الأمبير*، أي أن:

$$1Ampere = \frac{1colomb}{1second}$$

المعادلة (**1–5**) تصح في حالة التيار منتظم التوزيع أي أن انسياب الشحنات منتظمٌ خلال مقطع السلك. إلا أن الحال لا يكون هكذا دائماً، فإذا كان التيار غير منتظم التوزيع أي أن انسياب الشحنات غير منتظمٍ ففي هذه الحالة يجب اعتبار الشحنة الكلية **dq** التي تعبر المقطع في فترة زمنية صغيرة **dt**، عندئذ يكون الكلام عن التيار الآني ويعبر عنه رياضياً بالشكل الآتي :

$$i = \frac{dq}{dt} \qquad \text{.....(2-5)}$$

يُعرّف التيار في الموصلات بدلالة تدفق الشحنة السالبة، على انه من الناحية التاريخية وقبل أن تُعرفْ إشارة ناقلات الشحنة كان يُعَّرف بدلالة حركة الشحنات الموجبة. وبمجرد أن عرفت طبيعة ناقلات الشحنة لم يكن هناك إلزام بتغيير التعريف وذلك لان التكافؤ بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة بسيط للغاية.

بيَّنا سابقاً أن التيارات الكهربائية في الموصلات المعدنية مسؤولة عنها الكترونات طليقة. ولكنه يجب أن نتذكر أن التيارات قد تنتج أيضا عن حركة الايونات الموجبة أو السالبة أو كليهما معاً كما في حالة المحاليل الالكتروليتية والموصلات الغازية.

مثال 1–5

سلك مصنوع من الفضة طوله **L** ومساحة مقطعه **A** ينقل شحنة قدرها **q** في زمن **t**. احسب سرعة انجراف الإلكترونات في السلك؟

الحل :

* أطلق على وحدة التيار الأمبير نسبة للفيزيائي الفرنسي اندريه ماري أمبير.

مجموع الإلكترونات الطليقة التي يحتويها جزء السلك الذي طوله **L** يساوي **nAL** حيث **n** تمثل عدد الإلكترونات الحرة في وحدة الحجم من السلك، وعليه:

$$q = nALe$$

بتعويض قيمة **q** في المعادلة (**5–1**) ينتج:

$$I = \frac{nALe}{t}$$

$$\therefore L = \frac{It}{nAe}$$

وبهذا يمكن إيجاد سرعة الانجراف من المعادلة :

$$v_d = \frac{L}{t} = \frac{It}{nAet} = \frac{I}{nAe} \qquad \text{.....(3-5)}$$

كثافة التيار الكهربائي Electric Current Density

التيار هو صفة مميزة للموصل وهو كمية عددية، أما كثافة التيار فهي صفة مميزة لنقطة داخل الموصل بدلاً من الموصل ككل. ولتيار **I** يسري خلال جميع مقطع موصل بشكل متجانس (أي الحالة التي تكون فيها كثافة التيار **J** متساوية لجميع أجزاء الموصل) تكون العلاقة بين هاتين الكميتين على النحو الآتي :

$$I = \vec{J}.\vec{A} \qquad \text{.....(4-5)}$$

وفي الحالات الخاصة التي يكون فيها المقطع سطحاً مستوياً منتظماً بحيث أن كثافة التيار تكون عمودية على ذلك السطح فان العلاقة بينهما تأخذ شكلها الآتي :

$$I = JA \qquad \text{.....(5-5)}$$

في هذه الحالة يقاس المقطع العرضي **A** بالمليمتر مربع، لذا فوحدة كثافة التيار الكهربائي هي (أمبير/ملم**2**)، وان اتجاهه بنفس اتجاه التيار.

ولتيار يسري باتجاه غير عمودي على مساحة المقطع وهو غير متجانس بالنسبة إلى نقاط السطح المار من خلالها، فان العلاقة بين الكميتين **I** و**J** تأخذ الصيغة الآتية :

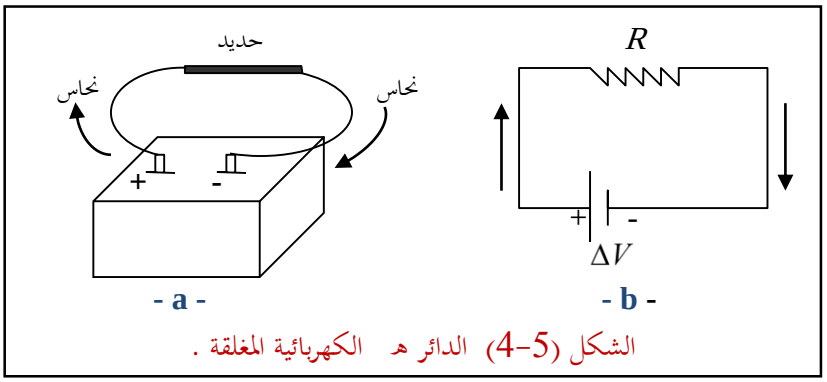
$$I = \int \vec{J}.\overrightarrow{dA} \qquad \text{.....(6-5)}$$

حيث تمثل **dA** عنصراً تفاضلياً من مساحة السطح.

الدائرة الكهربائية المغلقة Loop Electric Circuit

لنأخذ الدائرة الكهربائية المغلقة المبينة في الشكل (**5–4a**)، وهي تتكون من بطارية ذات فرق جهد ثابت، وقد ربط قطباها بسلكين معدنيين من مادة النحاس وصلتا بسلك من مادة الحديد. وبما إن النحاس من الموصلات ذات التوصيل الكهربائي الجيد جداً مقارنة بالحديد، لذا تكون مقاومة سلك النحاس جزءاً مهملاً، وعلى هذا فان سلك الحديد يشكل مقاومة كبيرة لتدفق الشحنة من خلاله. البطارية تمد الشحنات الكهربائية

الحرة التي تحتويها الأسلاك بالطاقة وتجعلها تسري في الدائرة على إن هذه الطاقة التي أعطيت للشحنات من جانب البطارية يمتص جزءاً منها في المقاومة (سلك الحديد) لتبدد على شكل حرارة، أي أنها تعمل على التحكم بمرور التيار الكهربائي للشحنات المتحركة. وكلما كانت مقاومة الموصل عالية قلّ تدفق الشحنات الكهربائية المارة من خلالها. أما الشكل (**4b-5**) فهو تخطيط للدائرة الموضحة في الجزء **a** من الشكل ذاته.



الشكل (5-4) الدائر ه الكهربائية المغلقة .

لاحظ الرمز المستعمل للدلالة على سلك المقاومة ونسمي هذا الرمز مقاوماً وكما ذكرنا فان الأسلاك الأخرى في الدائرة تكون مقاومتها مهملة. أما البطارية القطب الموجب يمثل الجهد المرتفع للبطارية ويمثل القطب السالب الجهد المنخفض،و اتجاه التيار المصطلح عليه يتجه من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج البطارية.

المقاومة والمقاومة النوعية Resistance and Resistivity

يتم تمييز المقاوم عادة بمقاومته **R** وإذا تسبب فرق جهد مقداره **V** عبر المقاوم في مرور تيار **I** خلاله فان المقاومة تعرف بالعلاقة:

$$R = \frac{V}{I} \qquad \text{.....(7-5)}$$

وهي خاصية كهربائية وتمثل فيزيائياً مقدار الصعوبة التي تلاقيها الشحنات (الإلكترونات) المارة خلال الموصل عند تسليط فرق جهد بين طرفيه.

إن وحدة المقاومة في نظام **SI** هي فولت لكل أمبير وتسمى اوم (Ω). وعرّفت هذه الوحدة على إنها مقاومة الموصل الذي يمر خلاله تيار شدته واحد أمبير إذا كان فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت، أي أن :

$$1Ohm = \frac{1Volt}{1Ampere}$$

وجد بالتجارب العملية أن مقاومة السلك تزداد كلما قلت مساحة مقطعه العرضي أي أن مقاومة السلك تتناسب عكسياً مع مساحة مقطعه، ولذلك فإننا بحاجة إلى وسيلة من شانها تمييز خصائص المقاومة الذاتية.

لنعتبر سلكاً طوله **L** ومساحة مقطعه العرضي **A**، نجد أن :

$$R \propto \frac{L}{A}$$

ومنها

$$R = \rho \frac{L}{A} \qquad \text{.....(8-5)}$$

حيث ρ مقدار ثابت يسمى المقاومية وهو خاصية مميزة للمادة المصنوع منها السلك. وعندما تكون **L** بوحدة المتر و **A** بالمتر المربع و **R** بالاوم فان وحدات ρ تكون اوم.متر (Ω.**m**).

قد نحتاج في بعض الأحيان التعامل مع كميات فيزيائية أخرى مثل التوصيلية **conductance G** وهي مقلوب المقاومة **R** ،أي :

$$G = \frac{1}{R} \qquad \text{.....(9-5)}$$

وكذلك الموصلية الكهربائية أو ماتعرف بقابلية التوصيل الكهربائي σ **conductivity** وهي مقلوب المقاومة النوعية ρ ، أي:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \qquad \text{.....(10-5)}$$

ويلاحظ من المعادلتين إن وحدة التوصيلية Ω^{-1} والموصلية الكهربائية $\Omega^{-1}m^{-1}$.

مثال 5–2

احسب فرق الجهد بين طرفي سلك مقاومته 5Ω إذا كانت الشحنة التي تمر خلاله كل دقيقة هي **720C** ؟

الحل :

$$I = \frac{q}{t} = \frac{720}{60} = 12A$$
$$\therefore V = RI = 5 \times 12 = 60V$$

مثال 5–3

إذا كانت مقاومة موصل نحاسي معزول طوله **1km** هي 11.9Ω. احسب مقطع الموصل ؟

الحل :

بتطبيق المعادلة:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

وبالتعويض عن المعطيات نجد:

$$A=\rho\frac{L}{R}=1.724\times10^{-8}\frac{1\times10^{3}}{11.9}$$

$$=0.1448\times10^{-5}m^{2}=1.448mm^{2}$$

مثال 5-4

تضخ مضخة مياه كهربائية الماء إلى منزل يبعد عنها مسافة **11m**. فإذا كانت قيمة مقاومة الدائرة الكهربائية التي تُؤَمِّن عمل المضخة 0.56Ω. جِدْ مساحة مقطع الموصل النحاسي المغذي علماً أن الدائرة تتألف من سلكين ؟

الحل :

بتطبيق المعادلة:

$$R=\rho\frac{L}{A}$$

وبالتعويض عن المعطيات واستعمال قيمة المقاومة النوعية لمادة السلك في المثال السابق مع مراعاة أن الدائرة تتألف من سلكين نجد:

$$A=\rho\frac{L}{R}=1.724\times10^{-8}\frac{2\times11}{0.56}$$
$$=6.772\times10^{-7}m^{2}=0.6772mm^{2}$$

استعمال المقاومات Resistances Uses

إن المقاومات من أعظم المكونات الكهربائية شيوعاً، لأنها أصبحت ضرورية لصانعي الأجهزة الالكترونية المتنقلة مثل أقفال الأبواب الكهربائية ودوائر التوقيت وأجهزة التحكم عن بعد وحتى في تفريغ شحنات المكثفات. وفيما يأتي نستعرض بعض استعمالاتها المهمة :

أولا:- تحديد شدة التيار : **Finite of Current Density**

تعمل المقاومات على إعاقة مرور التيار الكهربائي وذلك من خلال امتصاص جزء من الطاقة الكهربائية وتبديدها على شكل حرارة، أي أنها تعمل على التحكم بمرور التيار. فمن المعلوم إن التوصيل مباشرةً إلى بعض مكونات الجهاز الالكتروني دون وجود أجهزة تحد من شدته قد يؤدي إلى تلفها. فعلى سبيل المثال لو كان لدينا مصباح قدْرةْ **60** واط يغذى مباشرة بتيار شدته **1** أمبير فانه سيُتلفْ في الحال. ولكن عند إضافة أداة لتحديد التيار الواصل إليه مثل المقاومة فأنها ستحد من التيار الكهربائي الواصل إليه وبالتالي سيعمل بطريقة سليمة.

ثانياً :- تجزئة الجهد : **Potential Discrimination**

في بعض الأحيان تتطلب الحاجة إلى السيطرة على فرق الجهد قبل أن يسلط على طرفي دائرة كهربائية. فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا مقاومتان في دائرة كهربائية متصلتان على التوالي، فان فرق الجهد عند نقطة ملتقى المقاومتين يكون جزءاً من فرق الجهد الكلي للمصدر الكهربائي المغذي للدائرة، وبالتالي فان

إعطاء قيم مختلفة للمقاومتين يؤدي إلى تغيير فرق الجهد بينهما، وهذا يؤدي إلى الحصـول على الجهد اللازم لعمل ذلك الجزء من الجهاز. ومن الجدير بالذكر إن الريوستات يمكن استعمالها أيضا لهذا الغرض.

Types of Resistances أنواع المقاومات

تنقسم المقاومات إلى قسمين رئيسيين، هما :

أولا:– المقاومات المتغيرة **Rheostat**

المقاومة المتغيرة عبارة عن أداة تزيد أو تقلل المقاومة في الدائرة الكهربائية، ويتم التحكم بكمية التيار المار في الدائرة عن طريق تغيير قيمة المقاومة.

ثانياً : المقاومات الثابتة **Fixed Resistances**

تحدد قيمة المقاومة الثابتة في المصنع عند تصنيعها، ولا يمكن تغيير قيمتها من قبل المستخدِم، ولكل منها غرض محدد، ولهذا يوجد العديد من المقاومات الثابتة

Ohm's Law قانون اوم

في عام **1825** توصـل عالم ألماني يدعى جورج سيمون اوم **G.S.Ohm** (**1789–1854**) بعد عدة تجارب عملية إلى علاقة تربط بين شدة التيار المار في موصل وفرق الجهد على طرفي هذا الموصل، وقد سمي هذا القانون باسمه تخليداً له. وينص القانون على أن:شدة التيار المار في موصل يتناسب تناسباً طردياً مع فرق الجهد الواقع على طرفيه وذلك عند ثبوت درجة الحرارة. والتعبير الرياضي لهذا القانون هو:

$$V \propto I$$

أو $V = const.I$

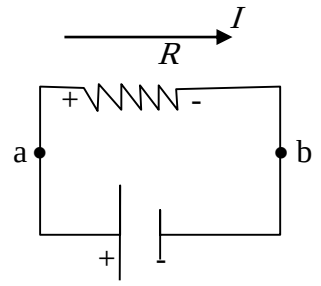
وقد اعتبر هذا المقدار الثابت مقياسـاً لمقاومة الموصـل لمرور التيار الكهربائي خلاله أي عرف الثابت بمقاومة الموصل **R** وعليه:

$$V = RI \qquad \text{.....(11-5)}$$

أطلق على وحدة قياس قيمة المقاومة الاوم كما مر ذكره في بنود سـابقة. وتجدر الإشـارة هنا إلى أن قانون اوم ينطبق فقط على المقاومات الثابتة والتي لا تتغير قيمتها مهما تغير مقدار فرق الجهد المسـلط عليها والتيار المار فيها، وعموماً تعد الموصلات المعدنية مقاومات خطية إذا كانت تحت درجة حرارة ثابتة.

معدل الطاقة الحرارية المتولدة في مقاوم
Rate of Heat Energy Generated in Resistor

عندما تبعث بطارية بتيار كهربائي خلال مقاومة فان هذا التيار لا بد وان يبذل مقداراً من الشغل لكي يتغلب على مقدار المقاومة. وبالفعل فان نقل وحدة الشحنات الموجبة خلال المقاومة من الموضع **a** باتجاه **b** كما موضح في الشكل (**5–2**) يتسبب في زيادة طاقتها الحركية لتأثرها بالمجال الكهربائي، إلا أنها تفقد في نفس الوقت قسماً من طاقتها الكهربائية الكامنة بحيث تبقى طاقتها الكلية ثابتة. إن التغير الحاصل في الطاقة الكهربائية الكامنة بين الموضعين **a** و **b** يساوي الشغل الذي يبذله التيار الكهربائي ليستمر سريان الشحنات في المقاومة، ومقداره يعتمد على إختلاف نوع المقاومة وشدة التيار الكهربائي المار فيها إضافة إلى زمن مرور هذا التيار في المقاومة.



الشكل (5–2): دائرة كهربائية بسيطة.

إن مقدار فقد الطاقة الكامنة في المقاومة يظهر على شكل حرارة يستفاد منها لأغراض صناعية مهمة كثيرة، منها صناعة السخان الكهربائي والمكواة الكهربائية والمشواة الكهربائية والمدفأة الكهربائية والمصابيح وغيرها. وعلى الرغم من هذه الاستخدامات المفيدة إلا أن تولد هذه الحرارة تسبب أضرارا بالغة في عدد من الصناعات الأخرى كما في حالة الأجهزة الكهربائية الكبيرة كالمحركات الكهربائية.

ولحساب الطاقة الحرارية المتولدة في المقاومة **R** نكتب مقدار الشغل الذي يبذل على كمية من الشحنة مقدارها Δq لإمرارها خلال فرق جهد **V** بين طرفي المقاومة الذي يساوي الزيادة في طاقة الوضع الكهربائي للشحنة، أي:

$$W = \Delta E_{P.E.} = V\Delta q \qquad \text{.....(12-5)}$$

فإذا تحركت الشحنة Δq خلال المقاومة **R** في زمن قدره Δt فأن الشغل المبذول خلال هذا الزمن يعطي القدرة التي تسلمها البطارية وتكون حسب المعادلة :

$$P = \frac{W}{\Delta t} = V\frac{\Delta q}{\Delta t}$$

وحيث أن الكمية $\frac{\Delta q}{\Delta t}$ تعبر عن التيار المار في الدائرة. إذن :

$$\mathbf{P=VI} \qquad \text{.....(13-5)}$$

المعادلة (**5–13**) تستعمل لحساب القدرة المستهلكة بواسطة عدد من الأجهزة الكهربائية وذلك لتحديد مقدار التيار الكهربائي اللازم لتشغيلها كي يتم اختيار أسلاك التوصيل المناسبة عند قيامنا بهذا العمل،

وذلك لان في حالة استعمال أسلاك كهربائية لاتحتمل مقدار التيار المار بها، سيؤدي ذلك إلى احتراق السلك وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر عدة، لذلك يكون تفهمنا لهذه العلاقة أمرا ضرورياً للغاية.

إن وحدة القدرة هي الجول/الثانية أو ألواط W (ورمزها W)نسبة إلى اسم العلامة جيمس واط. ومضاعفات هذه الوحدة هي الكيلو واط (**KW**) وتساوي ألف واط، والميجاواط (μW) وتساوي مليون واط.

وفي الحالة الخاصة التي تكون فيها **R** مقاومة اومية أي تخضع لقانون اوم المتمثل بالمعادلة **V=IR** كما مرَّ ذكره في البند السابق، عندئذ يمكن كتابة المعادلة (**5–13**) بالشكل الأتي :

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R} \qquad \text{.....(14-5)}$$

وهذا يعني أن المعدل الزمني لتوليد الحرارة (أو القدرة الحرارية) في مقاومة ثابتة يتناسب تناسباً طردياً مع مربع التيار، وتسمى هذه النتيجة بقانون جول نسبة إلى مكتشفها العالم جيمس جول (**1818–1889**).

قد يكون من المفيد أن نذكر أن الطاقة التي تمكّنْ التيار الكهربائي من بذل مقدار من الشغل كما أسلفنا تعرف بالطاقة الكهربائية وهي تستمد من المصدر الكهربائي للتيار، مقدرة بوحدات الكيلو واط–ساعة وهي تكافئ بالجولات 3.6×10^6 . إن مقدار الطاقة المستهلكة من المصدر الكهربائي يتوقف على نفس العوامل التي يتوقف عليها مقدار الشغل المبذول، وهي شدة التيار الكهربائي، وقيمة المقاومة وزمن مرور التيار في هذه المقاومة.

يتم قياس القدرة بواسطة جهاز الواط ميتر، لكن بالنسبة للوحدة التجارية للطاقة المستهلكة وهي الكيلو واط–ساعة فأنه يستعمل لذلك جهاز الكيلو واط –ساعة وهو ما يعرف باللغة الدارجة بالعداد الكهربائي الذي لا يخلو منه أي منزل.

مثال 5–5

احسب قيمة التيار الكهربائي الأعظم والجهد المسلط على مقاومة قدرها $16k\Omega$ وقدرة $3W$ دون أن تزداد سخونتها فوق الحدود الطبيعة ؟

الحل :

من المعادلة (**5–14**) لدينا :

$$V^2 = PR \Rightarrow V = \sqrt{PR} = \sqrt{3\times16\times10^3} = 219V$$

ولدينا من المعادلة ذاتها :

$$P = I^2 R \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{3}{16\times10^3}} = 1.369\times10^{-2} A = 13.69mA$$

مثال 5–6

احسب مقدار التيار والطاقة الكهربائية المستهلكة بالكيلو واط–ساعة نتيجة إضاءة ثمانية مصابيح قدرة $100W$ لمدة **5hr** من مصدر للتيار المتناوب **220V**؟

الحل :

$$P_{tot} = 8\times100 = 800W$$ (القدرة الكلية للمصابيح)

$$P = VI \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{800}{220} = 3.63A$$

$$\therefore W = VIt = Pt = \frac{800}{100}\times5 = 40kW-hr$$

مثال 5–7

سخان كهربائي قدرته $500W$. احسب التيار المستهلك نتيجة لتشغلهِ ومقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة، إذا كانت فترة تشغيل السخان ساعتين من مصدر للتيار المتناوب **220V** ؟

الحل :

$$P = VI \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{500}{220} = 2.27A$$

$$W = pt = 500\times2 = 1000W-hr = 1kW-hr$$

مثال 5–8

غسالة كهربائية قدرة الموتور الكهربائي المستعمل بها $\frac{1}{3}$ حصان. احسب مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة بالكيلو واط–ساعة نتيجة لتشغيل الغسالة لمدة خمس ساعات من مصدر للتيار المتناوب **220V** ؟

الحل :

$$\frac{746}{3} = 248W$$ (قدرة الغسالة بالواط)

$$W = pt = \frac{248}{1000}\times5 = 1.240kW-hr$$

المكافئ الميكانيكي Mechanical Equivalent

انطلاقاً من المبدأ العام لقانون حفظ الطاقة، فان الطاقة المستهلكة بواسطة عدد من المكونات الكهربائية (مثل المقاومات) والحرارة المتولدة بسببها كميتان متكافئتان دائماً. ولقد عبرنا في جميع مناقشاتنا السابقة عن الطاقة بوحدة الجول، وهذه الوحدة هي في الأساس ميكانيكية، ولكن في الغالب يعبر عن الطاقة على شكل حرارة بوحدة السعرة.لقد أجريت تجارب كثيرة على دوائر كهربائية لاستنباط الصياغة المثالية بين الجول والسعرة أو كما اشرنا بين وحدة الطاقة الميكانيكية والحرارية، فإذا مرَّ تيار كهربائي شدته **I** من الامبيرات لفترة زمنية **t** من الثواني خلال مقاومة فرق الجهد بين طرفيها **V** من الفولتات، فان الطاقة الكهربائية المستهلكة (**W**)في المقاومة مقدرة بالجولات تساوي:

$$W=VIt \qquad \text{.....(15-5)}$$

حيث تتحول هذه إلى طاقة حرارية مقدارها **H** من السعرات ويطلق على مقدار الطاقة اللازم بذلها لتوليد وحدة حرارية واحدة بالمكافئ الميكانيكي للحرارة ويرمز له بالرمز **J** حيث :

$$J=\frac{W}{\mathrm{H}} \qquad \text{.....(16-5)}$$

وهذه العلاقة الكمية بين**W** و **H** يعطيها قانون جول وهي تمثل صيغة مثالية خاصة للقانون الأول في الترموديناميك ويذكر أن قيمة **J** تتوقف على نوع الوحدات المستعملة في قياس الطاقة المستهلكة **W** وكمية الحرارة **H** وهي تساوي **4.18** جول لكل سعره.

مولد فان دي كراف Van De Graff Generator

مولد فان دي جراف من التطبيقات المهمة لظاهرة توزيع الشحنة على السطح الخارجي للموصل صممه العالم روبرت فان دي كراف عام **1929**. يستعمل هذا الجهاز في الحصول على حزمة من الإلكترونات أو البروتونات ذات طاقة عالية جداً قد تصل إلى **10MeV**، يستفاد منها بشكل واسع في تجارب الفيزياء الذرية والنووية الحديثة حيث يستغل مقدار الجهد العالي لتعجيل الجسيمات المشحونة والايونات في ضرب هدفاً معيناً لتوليد أشعة اكس على سبيل المثال لا الحصر.

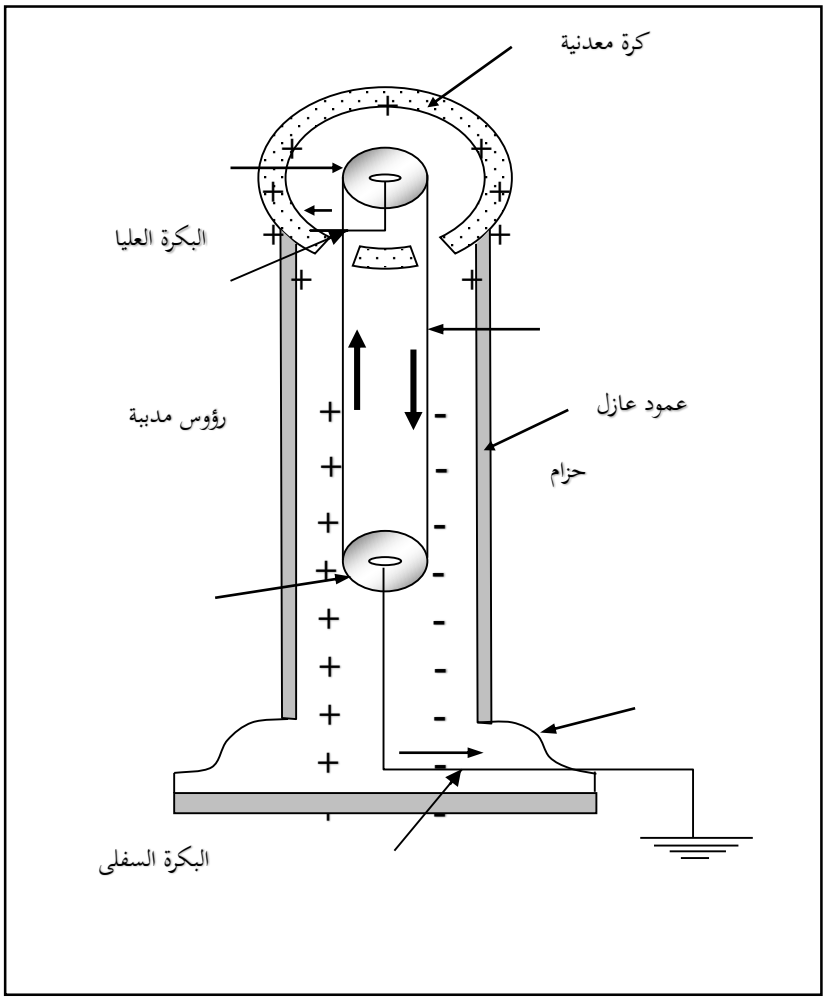
إن الفكرة الأساسية التي بني عليها عمل مولد فان دي كراف هي عند وضع موصل مشحون في تماس مع السطح الداخلي لكرة مجوفة موصلة فان جميع الشحنة التي يحملها الموصل المشحون تنتقل إلى الكرة المجوفة وبالتالي الجهد الكهربائي المتكون بسببها يمكن أن تتزايد بدون حدود بتكرار العملية.

في مولد فان دي كراف يستعمل حزام دوار لانتقال الشحنة إلى الكرة المعدنية المجوفة. وهو حزام مصنوع من مادة عازلة يمر فوق بكرتين عازلتين. تطلى البكرة السفلى بطلاء من مادة معينة بحيث أن الحزام المتحرك نحو الأعلى عندما يلامس البكرة يكتسب شحنة موجبة، تنتقل هذه الشحنة عبر رؤوس مدببة إلى الكرة

المجوفة. أما البكرة العلوية فأنها تطلى بطلاء من مادة أخرى بحيث أن الحزام عند تركه لها نحو الأسفل يكتسب شحنة سالبة، تنتقل بواسطة الجهة اليمنى من الحزام عبر رؤوس مدببة سفلية إلى قاعدة موصلة يرتكز عليها عمود عازل يستعمل لحمل الكرة المجوفة، ثم تتسرب الشحنة إلى الأرض.

عملياً من الممكن زيادة جهد الكرة الموصلة إلى القيمة التي عندها يحصل التفريغ الكهربائي خلال الهواء، والسبب هو أن جزيئات الهواء الملامسة للكرة المجوفة والمتأثرة بمجال شحنتها الموجبة سوف تتأين وتفقد خاصية العزل الكهربائي بمجرد تجاوز شدة المجال الكهربائي القيمة $3\times10^6 V/m$. وهذا يعني أن أقصى جهد يمكن الحصول عليه لكرة نصف قطرها $1m$ هو $3\times10^6 V$، ولكرة نصف قطرها $2m$ هو $6\times10^6 V$، أي كلما كانت الكرة المعدنية كبيرة مولد أمكن الحصول على جهد كهربائي اكبر.

مما تقدم يتضح انه لولا وجود صعوبات في عزل الكرة المعدنية كهربائياً لأمكن زيادة الشحنة عليها وبالتالي زيادة جهده الكهربائي إلى أي مقدار. وبهذا فان أعلى جهد يحصل عليه يتحدد بالقيمة التي عندها يحدث اتزان بين معدل تسرب الشحنات من الكرة خلال العمود العازل و الهواء المحيط بها وبين معدل الشحنات التي تكتسبها الكرة.



Exercises تمارين

1- ما القصود بالمقاومة الداخلية والمقاومة الخارجية ؟

2- ما الفرق بين شدة التيار و كثافة التيار ؟

3- احسب التيار المار عبر مقاومة قدرها $2k\,\Omega$ ، إذا كان هبوط الجهد عليها **16V**.

4- سلك مقاومته 5Ω تم تمريره خلال جهاز تشكيل ليجعله سلكاً جديداً أطول ثلاث مرات من طوله الأصلي ماهي المقاومة الجديدة ؟

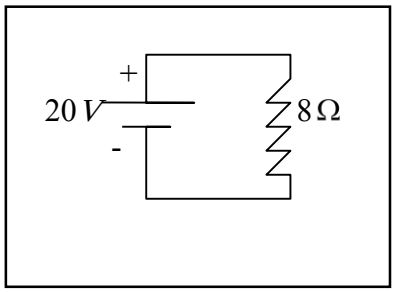
5- مصباح يعمل بقدرة **100W**، فإذا علمت أن التيار المار فيه هو **500mA** والجهد المسلط عليه هو **120V**، احسب مقاومته؟

6- يعمل محرك كهربائي من مصدر جهد ثابت مقداره **32V**. فإذا علمت أن التيار المار في المحرك يساوي **8A**، فاحسب قدرة المحرك، ثم احسب الطاقة المستهلكة عندما يعمل المحرك لمدة عشر ساعات مستمرة ؟

7- اشرح طريقة تركيب وعمل مولد فان دي جراف ؟

8- ما المقصود بوحدة القدرة الحصان ؟

9- في الدائرة المبينة في الشكل التالي احسب التيار المار في المقاومة؟



10 – مصدر الكترونات في دائرة تلفزيون يطلِق حزمة الكترونية شدة تيارها $1\times10^{-5}A$.

أ- ما عدد الإلكترونات التي ترتطم بشاشة التلفزيون كل ثانية؟

ب- ما هي كمية الشحنة التي ترتطم بالشاشة كل دقيقة ؟

الفصل السادس

القوة الدافعة الكهربائية Electromotive Force

يعرف مقدار القوة الدافعة الكهربائية ε لأي مصدر بمقدار الشغل المنجز من قبل المصدر لوحدة الشحنة. فإذا فرضنا أن شحنة كهربائية مقدارها **dq** مرت في دائرة كهربائية مغلقة في زمن **dt**، يكون الشغل المنجز حسب تعريف القوة الدافعة الكهربائية هو:

$$dW = \varepsilon dq$$

أو

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq} \qquad \text{.....(1-6)}$$

أما وحدة ε فهي جول/كولوم أو فولت وهي نفس وحدة فرق الجهد. وإذا قسّمنا المعادلة (**1–6**) على عنصر الزمن نحصل على:

$$\frac{dW}{dt} = \varepsilon \frac{dq}{dt}$$

أو

$$p = \varepsilon I \qquad \text{.....(2-6)}$$

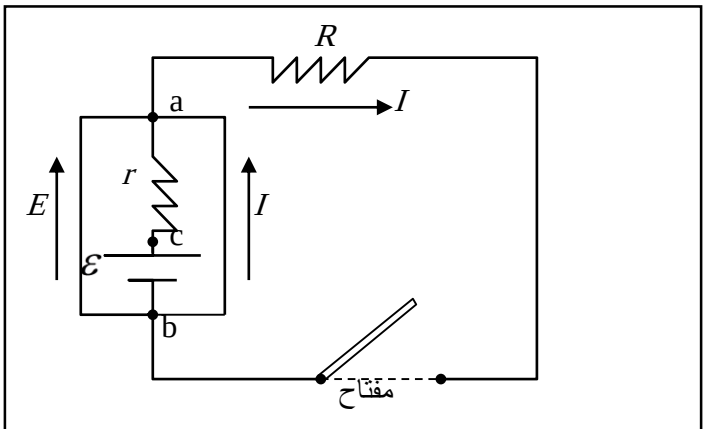
حيث **p** تمثل قدرة المصدر ووحداتها واط أو جول/ثانية. من المعلوم أن البطارية (أو أي مصدر للقوة الدافعة الكهربائية) تضمر مقاومة بشكل أو بآخر لمرور الشحنات الكهربائية بداخله هذه المقاومة الداخلية **r** وعنصر الدائرة المكافئ للبطارية.وهذا يعني إن البطارية تعمل كما لو كانت مؤلفة من قوة دافعة كهربائية خالصة ε ويتصل معها مقاومة **r** على التوالي.

يبين الشكل (**1–6**) دائرة كهربائية مفتوحة لا يمر فيها تيار كهربائي. لاحظ عندما لا يسحب تيار من البطارية فانه يدخل فرق للجهد عبر المقاومة الداخلية **r** ومن ثم يكون فرق الجهد بين طرفيها مساوياً لقوتها الدافعة الكهربائية. ولو أغلقت الدائرة سوف يمر فيها تيار كهربائي **I** بالإتجاه المبين في الشكل (**2–6**)، عندئذ يمكن حساب فرق الجهد **Vab** عبر طرفي البطارية المتمثل بالنقطتين **a** و **b** وذلك بأخذ المجموع الجبري للتغيرات الحاصلة في الجهد عبر المسار من **b** إلى **a** مروراً بالنقطة **c**، أي:

$$V_b + \varepsilon - Ir = V_a$$

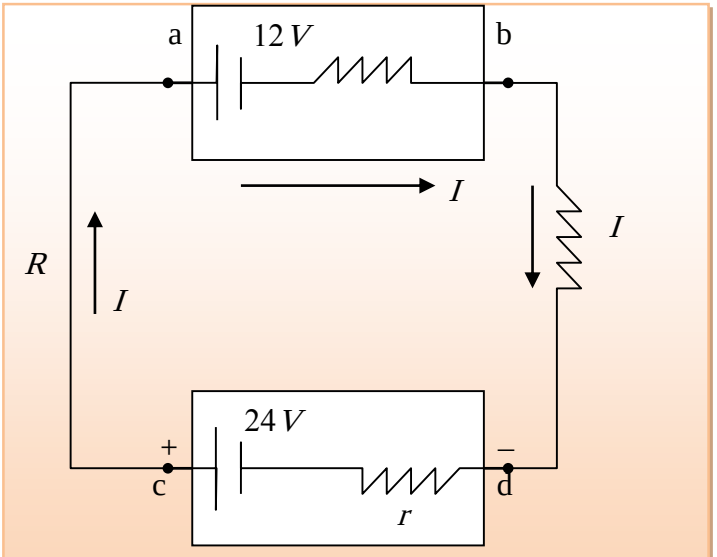
أو

$$V_{ab} = V_a - V_b = +\varepsilon - Ir \qquad \text{.....(3-6)}$$



الشكل (6-1) : دائرة كهربائية يمر بها تيار I عندما تكون مغلقة.

أي أن فرق الجهد بين طرفي بطارية اقل من قوتها الدافعة الكهربائية بمقدار حاصل ضرب التيار في المقاومة الداخلية للبطارية، وهذه حالة البطارية عندما تمر بعملية تفريغ **Discharge** . أما إذا كانت البطارية تمر بعملية شحن **Charge** ، أي لو كان التيار الكهربائي يتدفق خلال البطارية من الطرف الموجب إلى الطرف السالب، كما هو الحال من البطارية **12V** في الدائرة شكل (**6-2**)



الشكل (6-2): دائرة كهربائية تمر بعملية شحن البطارية $12\ V$.

حيث يقوم المصدر في البطارية **24V** بشحن البطارية **12V** عندئذ ستجد أن فرق الجهد **Vab** عبر طرفي البطارية **12V** اكبر من قوتها الدافعة الكهربائية بمقدار حاصل ضرب التيار في المقاومة الداخلية **r** للبطارية، أي :

$$V_a - \varepsilon - Ir = V_b$$

أو

$$V_{ab} = V_a - V_b = \varepsilon + Ir \qquad \text{.....(4-6)}$$

حساب التيار وفرق الجهد في دائرة كهربائية
Calculation of Current and Different Potential in Electric Circuit

إن العمليات الكيميائية الداخلية في البطارية تحرك الشحنة من الجهد الكهربائي المنخفض عند الطرف السالب إلى الجهد المرتفع عند الطرف الموجب وتمرر الشحنة خلال الدائرة الخارجية (المقاومة **R**) لتفقد الطاقة التي أمدتها بها البطارية على شكل حرارة بمعدل **I2R** في الثانية على إن هذه الشحنة كانت قد فقدت قسماً من طاقتها بعبورها المصدر لوجود مقاومة المصدر الداخلية **r** وبمعدل **I2r** في الثانية. ولما كان معدل الطاقة التي يزودها مصدر القوة الدافعة للدائرة في الثانية هي **I** ε وهي مساوية لتوليد الحرارة في الدائرة، وبتطبيق قانون حفظ الطاقة على الدائرة يكون لدينا :

$$\varepsilon I = RI^2 + I^2 r$$

أو

$$\varepsilon = RI + Ir \qquad \text{.....(5-6)}$$

هذه معادلة مفيدة يمكن استعمالها في حساب التيار ومن ثم فرق الجهد، و عدد من التطبيقات المهمة الأخرى من وهذه المعادلة نجد أن:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \qquad \text{.....(6-6)}$$

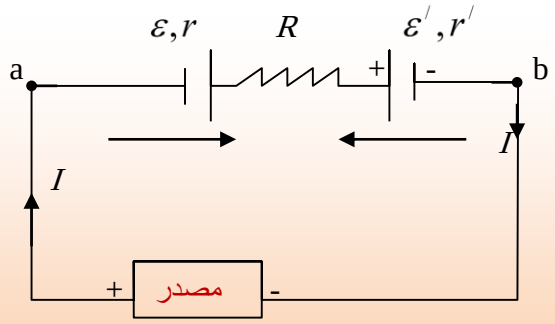
وهي معادلة تستعمل في حساب التيار وتسمى بمعادلة الدائرة الكهربائية. كما يظهر أن :

IR= ε **-Ir**

أي إن فرق الجهد بين طرفي المقاومة **R** يساوي القوة الدافعة الكهربائية للمصدر مطروحاً منها فرق الجهد بين طرفي المقاومة الداخلية للمصدر وهذا يعني انخفاضاً في الجهد.

والآن يمكننا تعميم هذه النتيجة لتشمل أية نقطتين في الدائرة الكهربائية مهما كان عدد المقاومات ومصادر القوة الدافعة الكهربائية التي يتضمنها المسار الواصل بين هاتين النقطتين، وذلك باحتساب المجموع الجبري لكل من ε و**IR** عبر المسار بين لنقطتين .

لنفرض دائرة توالي ربط فيها مصدر للقوة الدافعة الكهربائية (قد يكون محرك يعمل بالوقود أو خلية شمسية أو بطارية) يُجهِزْ الجزء المحصور بين النقطتين **a** و **b** من الدائرة الموضحة في الشكل (**3–6**) بطاقة كهربائية مقدارها في الثانية **IVab**.



الشكل (6–3) : دائرة توالي تضم مقاومة وبطاريتين و مصدر تجهيز قدرة.

ولحساب فرق الجهد بين النقطتين **a** و **b** نأخذ المجموع الجبري لمتغيرات الجهد الحاصلة عبر هذا المسار اخذين بعين الاعتبار تطبيق قواعد الإشارات الاصطلاحية المتفق عليها فيكون :

$$V_a + \varepsilon - Ir - IR - \varepsilon' - Ir' = V_b$$

$$V_a - V_b = (IR + Ir + Ir') - (\varepsilon - \varepsilon')$$

$$V_{ab} = \sum IR - \sum \varepsilon \qquad \text{.....(7-6)}$$

يتضـح من هذه المعادلة أن فرق الجهد بين أي نقطتين في دائرة كهربائية مغلقة يسـاوي المجموع الجبري لفروق الجهد لعناصر الدائرة الواقعة بين النقطتين مطروحاً من المجموع الجبري للقوة الدافعة الكهربائية للمصادر الموجودة بين هاتين النقطتين. لندرس الآن المعادلة (**6–7**) وكيفية تطبيقها على حالتين.الحالة الأولى : إذا كان الجزء المحصور بين النقطتين **a** و**b** من الدائرة في شكل (**6–2**) يضم فقط المقاومة **R**، في هذه الحالة تختزل المعادلة (**6–7**) إلى:

$$V_{ab} = \sum IR + 0 = \sum IR = IR$$

وهي معادلة قانون اوم . ويلاحظ هنا أننا استعضنا عن الكمية $\sum IR$ بـــ**IR** وذلك لان هناك تياراً واحداً يمر بالدائرة.الحالة الثانية: في الحالة الخاصة عندما تكون النقطتان **a** و **b** متطابقتان على بعضهما وكونت دائرة مغلقة تضم فقط المصدرين ε و ε' ($\varepsilon > \varepsilon'$) والمقاومة **R** مع بقاء التيار باتجاه المصدر (ε) ذات القيمة الأكبر، فان المعادلة (**6–7**) تأخذ شكلاً آخرا، وهو:

$$V_{ab} = 0 = \sum IR - \sum \varepsilon$$

لذا تصبح معادلة التيار المتكون في أية دائرة مغلقة مفردة هي:

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} \qquad \text{.....(8-6)}$$

وهي تعميم لمعادلة الدائرة (**6–6**) والتي تنص على إن التيار في دائرة توالي يســاوي المجموع الجبري للقوى الدافعة الكهربائية في الدائرة مقسوماً على مجموع المقاومات فيها.

مثال 6–1

في الدائرة شـــكل (**6–2**) إذا علمت أن مقاومة الحمل **R** قدرها 5Ω وان القوة الدافعة الكهربائية للمصـــدر هي **12V** ومقاومته هي 1Ω. احســـب :**1**–التيار**I** المار في الدائرة، **2**– فرق الجهد بين طرفي المقاومة **R**، **3**– المعدل الزمني للطاقة التي يزودها المصدر للدائرة، **4**– المعدل الزمني للطاقة التي تتبدد داخل المصدر، **5**– المعدل الزمني للطاقة الحرارية التي تظهر في المقاومة **R** ؟

الحل :

1– من المعادلة (**6–6**) نجد قيمة التيار المار في الدائرة هي :

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = \frac{12}{5+1} = \frac{12}{6} = 2A$$

2 – بالاستفادة من قيمة التيار يحسب فرق الجهد بين طرفي المقاومة من العلاقة :

V=IR=2×5=10V

3– من المعادلة (**6–2**) يحسب المعدل الزمني للطاقة التي يزودها المصدر للدائرة:

P= ε **I=12×2=24W**

4– المعدل الزمني للطاقة الحرارية التي تتبدد داخل المصدر مقدارها:

$I2r = (2)2+1=4W$

5- المعدل الزمني للطاقة الحرارية التي تظهر في مقاومة الحمل R يساوي :

$I2R=22\times5=20W$

المقاومات المتوالية والمقاومات المتوازية
Series Resistances and Shunt Resistances

توصـــيل المقاومات الكهربائية أياً كان نوعها (ثابتة أو متغيرة) و أياً كان نوع المادة المصـــنوع منها المقاومة (ســـلكية أو كربونية) عادةً بإحدى طريقتين :

1- التوصيل على التوالي **Connection in Series**

2- التوصيل على التوازي **Connection in Parallel**

وتتوقف شـــــدة التيار المار في المقاومات أو فرق الجهد الواقع على طرفي أي من مجموعة المقاومات على الطريقة التي يتم بها توصيل هذه المقاومات، ويمكن أيضا توصيل مجموعة من المقاومات بالطريقتين السابقتين معاً.

1- توصيل المقاومات على التوالي :

2- إذا وصلت ثلاث مقاومات حيث يكون التيار متساوي في كل المقاومات فان:

$I=I_1=I_2=I_3$

حيث تمثل I شدة التيار الكلي .وحيث أن فرق الجهد الكلي يساوي مجموع فروق الجهد في المقاومات المختلفة فان :

$V=V_1+V_2+V_3$

حيث تمثل V فرق الجهد الكلي.وحسب قانون اوم فان $V=RI$ ،ونظراً لان قانون اوم يجب أن يطبق على كل الدائرة، فان فرق الجهد (المكافئ) = التيار × المقاومة (المكافئة)

وعليه فان:

$IR=I_1R_1+I_2R_2+I_3R_3$

$I=I_1=I_2=I_3$

$IR=I(R_1+R_2+R_3)$

ومنها نحصل على:

$R=R_1+R_2+R_3$ .....(9-6)

أي أن المقاومة المكافئة لأي عدد من المقاومات مربوطة على التوالي يمكن إيجادهامن حاصل جمعها.

2- توصيل المقاومات على التوازي :

يتم توصيل مجموعة من المقاومات على التوازي وذلك عندما يراد اختزال قيمة المقاومة الكلية للمجموعة وتقسيم التيار المار بالدائرة في هذه الحالة.

يكون فرق الجهد في حالة التوصيل على التوازي متساوي في جميع المقاومات (لماذا؟). بينما تختلف شدة التيار في كل من المقاومات ويمكن حساب ذلك كما يأتي :

$V=V1=V2=V3$

$I=I1+I2+I3$

وحسب قانون اوم:

$$I=\frac{V}{R}$$

وطالما فرق الجهد متساوي في جميع المقاومات المربوطة على التوازي فان: $\therefore \frac{V}{R}=\frac{V_1}{R_1}+\frac{V_2}{R_2}+\frac{V_3}{R_3}$

$$\frac{V}{R}=V(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3})$$

وباختصار **V** من طرفي المعادلة أعلاه نحصل على :

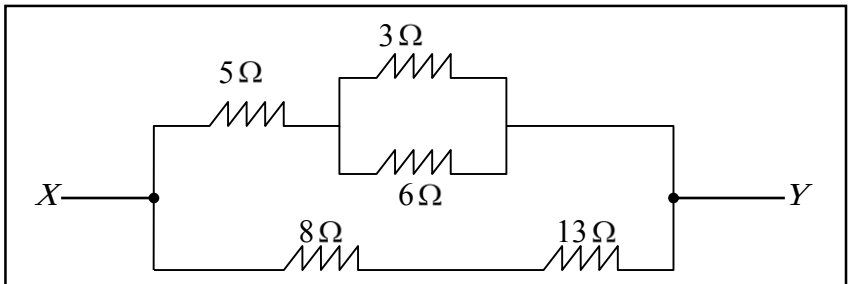
$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} \qquad \text{.....(10-6)}$$

مثال 6-2

احسب المقاومة المكافئة للدائرة في شكل (**6–4**) بين النقطتين **X** و **Y** ؟

الحل : المقاومتان 3Ω و 6Ω موصلتان على التوازي ومقاومتهما المكافئة تعطى من:

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6} \quad \Rightarrow R=2\Omega$$



الشكل (6–4)

المقاومة 2Ω موصلة على التوالي مع المقاومة 5Ω والمقاومة الكلية لها تعطى من:

R1= 2+5 = 7 Ω

المقاومتان **13**Ωو **8**Ω موصلتان على التوالي ومقاومتهما المكافئة تعطى من:

R2= 8+13 =21 Ω

ثم تحسب المقاومة المكافئة للدائرة حسب طريقة الربط على التوازي، أي:

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}=\frac{1}{7}+\frac{1}{21}$$

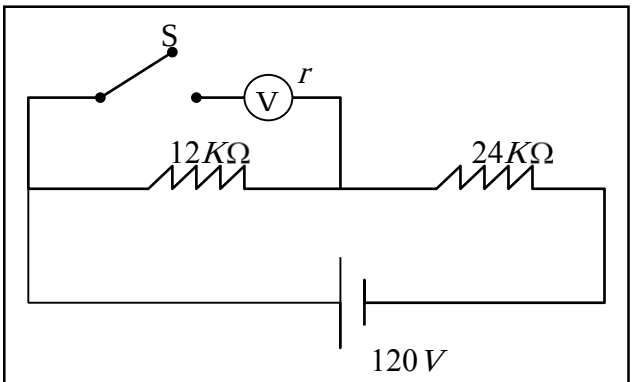
$$\therefore R=5.25\Omega$$

مثال 6-3

يســـتعمل فولتميتر مقاومته الداخلية **4×104**Ω لقياس فرق الجهد عبر المقاومة **R1=12K**Ω (شـــكل **5–6**). اعتبر **R2=24K**Ω. **1–** ما مقدار فرق الجهد عبر **R1** عندما يكون **S** مفتوحاً، **2–** ما هي المقاومة المكافئة للدائرة عندما يكون **S** مغلقاً. ؟

الحل :

1– في حالة S مفتوحاً



الشكل (5-6)

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{R_1 + R_2}$$
$$= \frac{120}{(12+24)\times 10^3}$$
$$= 3.33\times 10^{-3} A$$

$$V = IR_1 = 3.33\times 10^{-3}\times 12\times 10^3 = 40V$$

2– المقاومتان 12 KΩ و $4\times 10^4 \times 10^{-3} K\Omega$ (المقاومة الداخلية للفولتميتر بوحدة الـKΩ) مربوطتان على التوازي. والمقاومة المكافئة لهما تعطى من :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{r} = \frac{1}{12} + \frac{1}{40}$$
$$\therefore R = 9.23K\Omega$$

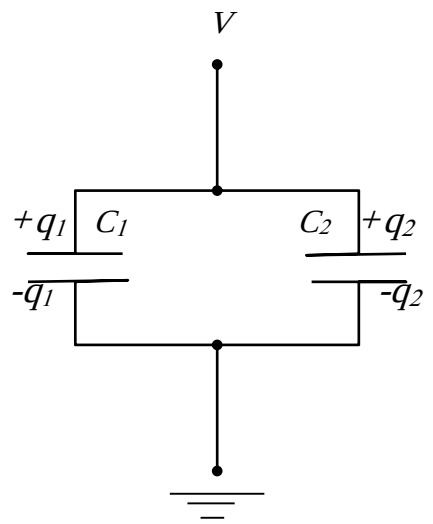
عندئذ فان المقاومة المكافئة للدائرة كلها تعطى من:

Req = R + R2 = 9.23+ 24 = 33.23 KΩ

توصيل المكثفات على التوازي والتوالي
Shunt Capacitors and Series Capacitors

لأي مجموعة من المكثفـــات عندما توصل على التـــوازي تتساوى جهودها وان سعاتها تجمع كما في حالة المقاومات الموصلة على التوالي، أي:

$$C = \frac{q_1 + q_2}{V} = \frac{q_1}{V} + \frac{q_2}{V} = C_1 + C_2 \qquad \text{.....(11-6)}$$



الشكل (6–6): مكثفان موصلان على التوازي.

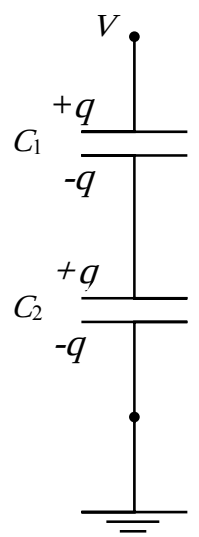
وإذا وصلت المكثفات على التوالي كما في الشكل (6–7) فانها تحمل نفس الشحنة وبالتالي نحصل على :

$$V = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = \frac{q}{C}$$

أو

$$\therefore \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \qquad .....(12–6)$$



الشكل (6–7) :مكثفان على التوالي.

ينص **قانون كيرشوف الأول** (وهو نابع عن مبدأ حفظ الشحنة الكهربائية) على إن: المجموع الجبري لجميع التيارات المتفرعة من أية نقطة تفرع في دائرة مغلقة يساوي صفراً، أي أن :

$$\sum I = 0 \qquad .....(12\text{-}6)$$

ولغرض تطبيق هذه القاعدة على أية نقطة تفرع في دائرة سنكتب التيارات الداخلة إلى نقطة تفرع* بإشارة موجبة والخارجة بإشارة سالبة.

ينص **قانون كيرشوف الثاني** (وهو نابع عن قانون حفظ الطاقة) على أن:

المجموع الجبري لتغيرات الجهد حول أي دائرة كهربائية مغلقة يساوي صفراً. وبعبارة أخرى المجموع الجبري للقوة الدافعة الكهربائية للمصادر الموجودة في أية دائرة مغلقة في شبكة كهربائية زائداً المجموع الجبري لفروق الجهد في تلك الدائرة يساوي صفراً، أي:

$$\sum \varepsilon + \sum IR = 0 \qquad .....(13\text{-}6)$$

* يقصد بنقطة التفرع نقطة ملتقى لثلاثة أطراف توصيل حاملة لتيار كهربائي.

يجب إتباع قواعد الإشارات الموجبة والسالبة للتغيرات في الجهد .

مثال 6-4

من الدائرة الموضحة في الشكل (**6–8**)، **I1=0.2A**. أوجد ε ؟

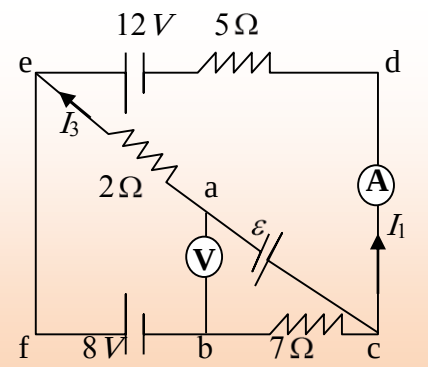
الحل :

بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على الدائرة المغلقة **cdefc** نحصل على:

$$-5\times 0.2+12-8-7I_2=0$$
$$-1+12-8=7I_2$$
$$\therefore I_2=\frac{3}{7}=0.43A$$

وبتطبيق قانون كيرشوف الأول على النقطة **e** نحصل على:

I1+I3-I2 = 0



الشكل (6–8)

وبالتعويض عن قيم **I1** و **I2** في المعادلة أعلاه نحصل على:

I3 = I2 – I1 = 0.43 – 0.2 = 0.23A

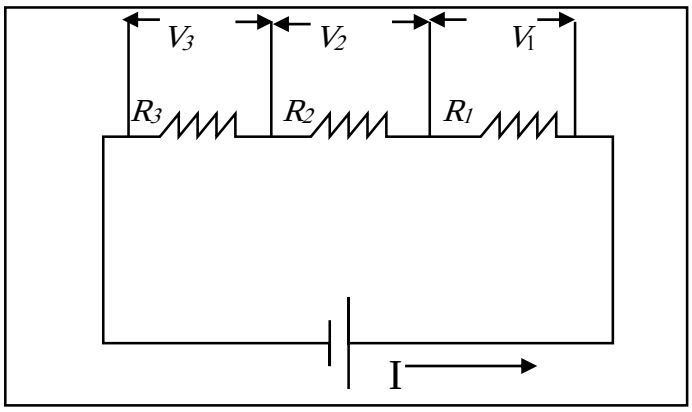
ولإيجاد ε نطبق قانون كيرشوف الثاني على الدائرة المغلقة **cdeac** مع التعويض عن قيم **I1** و **I2** :

$$-5I1+12+2I3+\varepsilon=0$$
$$-5\times 0.2+12+2\times 0.23+\varepsilon=0$$
$$\therefore \varepsilon=-11V$$

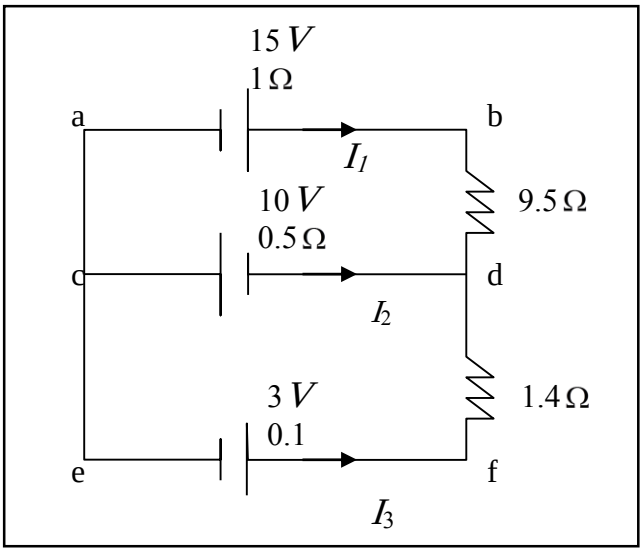
الإشارة السالبة تدلنا على أن قطبية البطارية هي بالفعل عكس تلك المبينة في الشكل .

Exercises تمارين

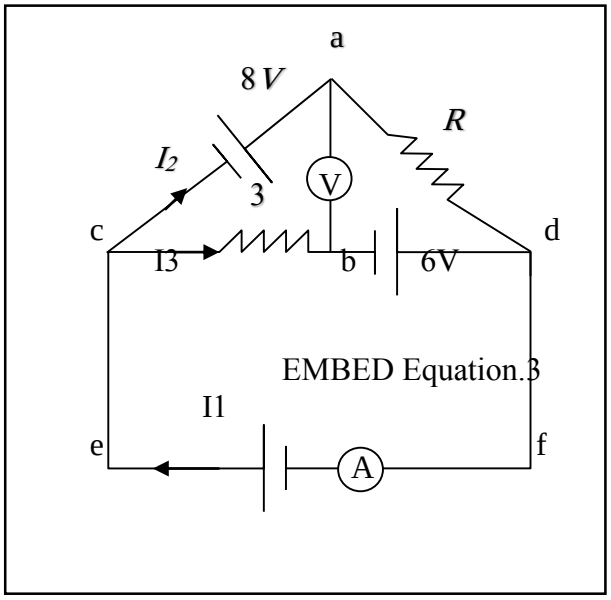
1- في الشـــكل التالي ،إذا كان $R_1 = 1\Omega$ و $R_2 = 3\Omega$ و $R_3 = 8\Omega$ ووصِّـــل إلى هذه المجموعة بطارية **6V** .
احسب: أ- المقاومة الكلية لهذه المجموعة من المقاومات، ب- قيمة شدة التيار المار في كل منها، ج- فرق الجهد على طرفي كل منها؟



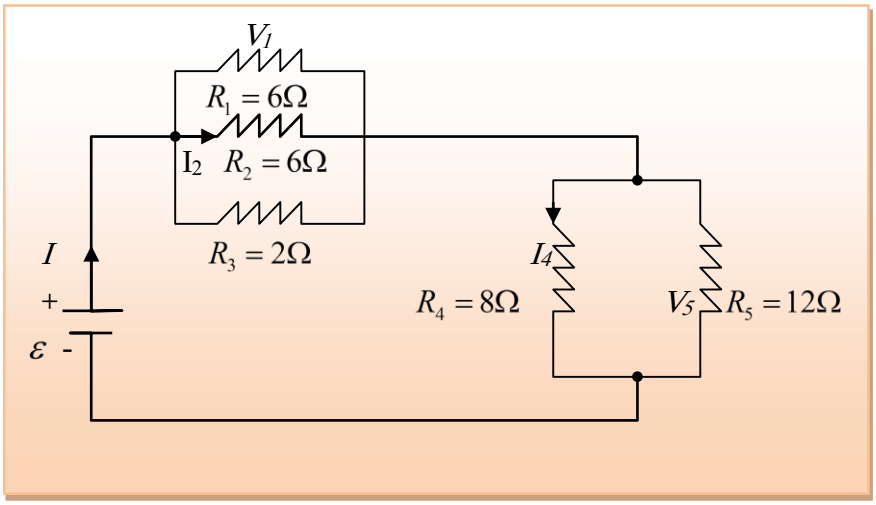
2- من الدائرة الموضحة في الشكل التالي احسب **I1** و **I2** و **I3** وفرق الجهد بين النقطتين **b** و **e** ؟



3–احسب قراءة كل من الاميتر والفولتميتر المثاليين، إذا كانت $\varepsilon = 13V, R = 10\Omega$ كما هو موضح في الشكل :



4– أوجد قيم التيارات والجهود المحددة في الدائرة المبينة في الشكل التالي؟



الفصل السابع

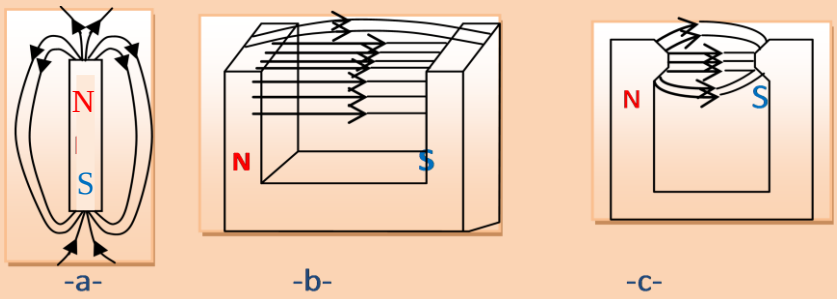
المجال المغناطيسي Magnetic Field

درسنا كيف أن الشحنات الكهربائية تؤثر على أي شحنة قريبة منها بقوة كهربائية، أي أن للشحنة الكهربائية مجالاً يسمى بالمجال الكهربائي. ايضاً نجد أن المغناطيس سوف يؤثر على مغناطيس آخر أي أن هناك منطقة محيطة بالمغناطيس من جميع الجهات تظهر فيها تأثير القوة المغناطيسية يطلق عليها المجال المغناطيسي .

خطوط القوة المغناطيسية Lines of Magnetic Force

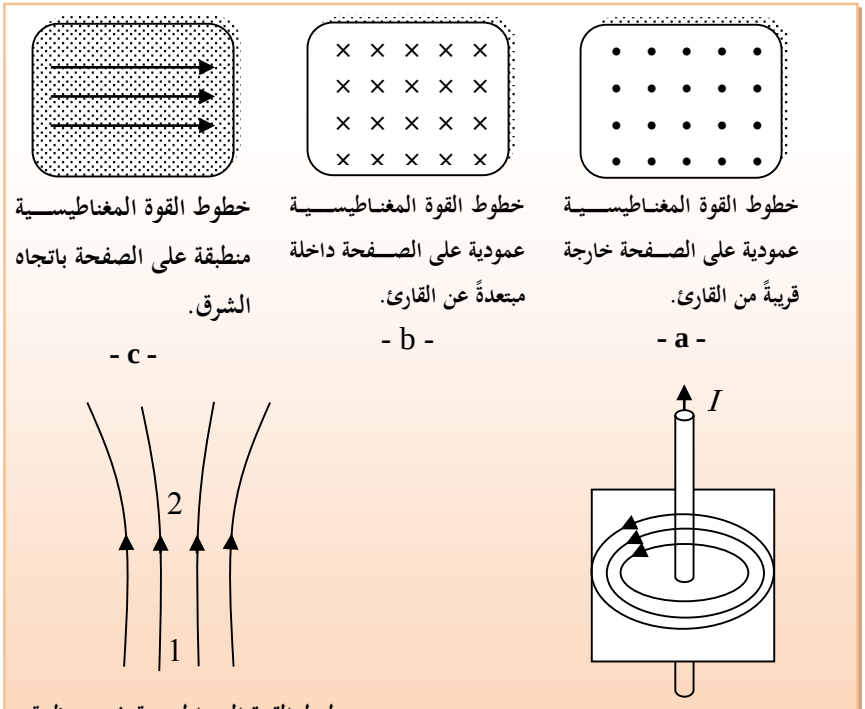
هي خطوط وهمية تبين المسار الذي يتخذه القطب الشمالي للمغناطيس لو ترك حر الحركة في منطقة تأثير المجال المغناطيسي هذه الخطوط مغلقة وذلك لأنه لايمكن أن يوجد قطب مغناطيسي منفرد عملياً ، على عكس المجال الكهربائي الذي يمكن أن تتواجد فيه الشحنة الكهربائية منفردة حيث يكون خطاً مفتوحاً ينتهي نظرياً في المالانهاية.

أن اتجاه خط القوة المغناطيسية في أي نقطة هو اتجاه المجال المغناطيسي من تلك النقطة، فإذا كان خط القوة منحنياً فان المماس عند نقطة ما فيه يمثل اتجاه المجال المغناطيسي وإذا كان مستقيماً فان اتجاهه يمثل اتجاه المجال مباشرةً. وتوضح المخططات في الشكل (7–1) خطوط القوة المغناطيسية لثلاث مغناطيسات ذات أشكال مختلفة.



الشكل (7–1) : اتجاه المجال المغناطيسي.

إن خطوط القوة المغناطيسية لا تتقاطع مع بعضها مطلقاً (شأنها في ذلك شأن خطوط القوة الكهربائية)، لان تقاطعها في أي نقطة في المجال المغناطيسي يعني أن هناك أكثر من اتجاه للمجال المغناطيسي عند تلك النقطة وهذا مرفوض عملياً، الأمر الذي يجعلنا أن نفترض صفة التنافر فيما بينها كما إن خطوط القوة المغناطيسية تكون أكثر تكدساً حيث يكون المجال المغناطيسي أشد ما يمكن.

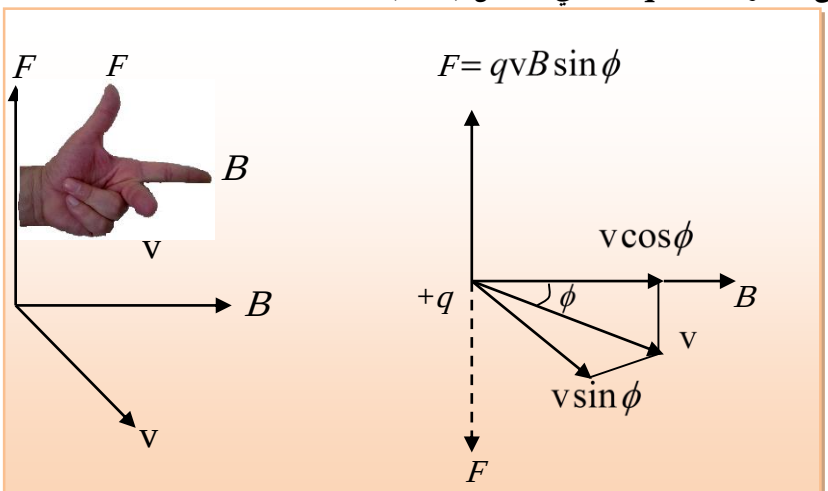


الشكل (7–2) : مخططات ذات أشكال مختلفة لخطوط القوة المغناطيسية.

شدة المجال المغناطيسي Magnetic Field Strength

القوة المغناطيسية تبلغ أقصى قيمة لها عندما تكون حركة الشحنة الكهربائية باتجاه عمودي على المجال، أي الحالة التي تكون بها سرعة الشحنة المتحركة v تصنع زاوية $\phi = 90$ مع المجال.

أما إذا كانت سرعة الشحنة ليست عمودية على اتجاه المجال وإنما تصنع زاوية $90 > \phi > 0$ مع المجال فعندئذ يكون مقدار القوة المغناطيسية يتناسب طردياً مع مركبة السرعة العمودية على المجال ومقدارها $v\sin\theta$ إضافة إلى مقدار الشحنة **q** كما في الشكل (7–3)



الشكل (7–3): تحديد قيمة واتجاه القوة F المؤثرة على الشحنة q.

كما هو الحال في تعريف شدة المجال الكهربائي سوف نعطي تعريفاً لشدة المجال المغناطيسي **B** في أية نقطة بدلالة القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة متحركة في المجال وعلى النحو الآتي:

$$B = \frac{F}{qv\sin\phi}$$

$$F = B(qv\sin\phi) \qquad \text{.....(1-7)}$$

ويمكن كتابة المعادلة (**1–7**) بجبر المتجهات على النحو الآتي:

$$\vec{F} = q(\vec{v}\times\vec{B}) \qquad \text{.....(2-7)}$$

ومن خصـــائص هذه المعادلة أن القوة $\vec{F}$ تكون دائماً عمودية على كل من $\vec{B}$ و $\vec{v}$. ويمكن تحديد اتجاه القوة المغناطيسية باستعمال قاعدة اليد اليسرى الموضحة في الشكل السابق حيث يشير الإبهام إلى اتجاه **F** أما الإصـبع الوسـطى فيشـير إلى اتجاه حركة الشـحنة أي السـرعة v فيما تشـير السـبابة إلى اتجاه المجال المغناطيسي **B**.

ويجب الانتباه إلى أن قاعدة اليد اليسـرى تطبّق على الشـحنات الموجبة، أما في حالة تطبيقها على الشحنات المتحركة السالبة فيتحتم عكس اتجاه القوة.

عند قياس **F** بالنيوتن و **q** بالكولوم و**v** بالمتر/ثانية تصبح وحدة **B** $\frac{\text{نيوتن}}{\text{كولوم ثانية/متر}}$ أو $\frac{\text{نيوتن}}{\text{امبير – متر}}$

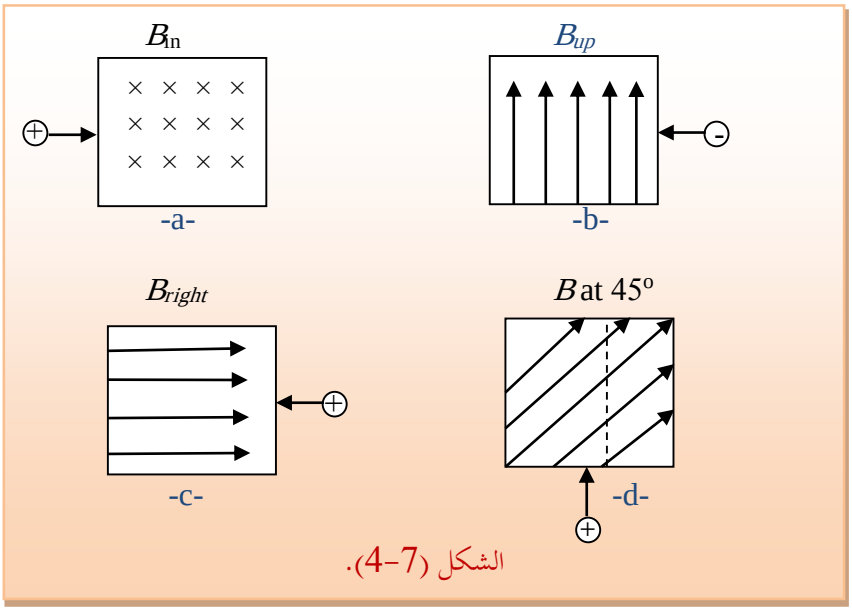
وهذا يساوي تسلا وفي نظام الوحدات **cgs** يقاس **B** بوحدة الجاوس حيث أن **1** تسلا تعادل $\mathbf{10^4}$ جاوس.

مثال 7-1

عيّنْ اتجاه انحراف الجسيمات المشحونة الداخلة إلى المجالات المغناطيسية كما تظهر في الحالات المبينة في الشكل (**4–7**) .

الحل:

باستعمال قاعدة الكف الأيسر ينحرف الجسيم موجب الشحنة في **a** باتجاه عمودي على المجال المغناطيسي نحو الأعلى. وفي **b** ينحرف الجسيم سالب الشحنة في



الشكل (**4–7**).

اتجاه عمودي على المجال نحو القارئ، حيث يتم عكس اتجاه القوة المؤثرة على الشـــحنة الســـالبة عند تطبيق قاعدة الكف الأيسر عليها. وفي **c** لايحصل انحراف وهذا واضح من تطبيق المعادلة $F = qvB\sin\phi$ حيث ϕ تساوي **180** وعليه فان **F=0**، أي أن الجسيم الموجب المقذوف إلى المجال لا يتأثر بقوة المجال لذا لا يعاني انحراف. وفي **d** ينحرف الجسيم الموجب الشحنة في اتجاه عمودي على المجال بعيداً عن القارئ.

مثال 7-2

ما مقدار واتجاه القوة المؤثرة على إلكترون يتحرك بســـرعة $12\times10^{5}\,m/\sec$ شـــاقولياً إلى الأعلى حال دخوله مجال مغناطيسي منتظم **B=0.5T** يؤثر باتجاه الغرب.؟

الحل :

من المعادلة (**7–1**) نجد أن مقدار القوة التي تؤثر على إلكترون هي :

$$F = qvB\sin 90$$
$$= 1.6\times10^{19}\times12\times10^{5}\times0.5\times1$$
$$= 2.6\times10^{-14}\,N$$

واتجاه القوة نحو الشمال.

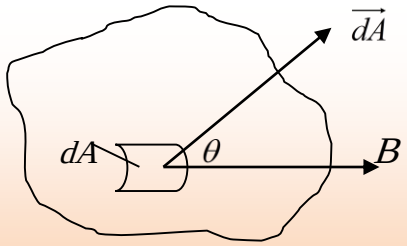
Magnetic Flux الفيض المغناطيسي

عدد خطوط القوة المغناطيسية في وحدة المساحة التي تجتاز سطحاً عمودياً على مجال مغناطيسي قريب من نقطة ما تسمى بشدة المجال المغناطيسي في تلك النقطة. وسوف نطلق على العدد الكلي لخطوط القوة المغناطيسية التي تجتاز السطح بفيض المجال المغناطيسي ϕ .

ويمكن التعبير عن ϕ المخترق لسطح مساحته **A** بصيغة معادلة أسوة بنظيره الفيض الكهربائي، إذ نرى :

$$\phi = \int B\cos\theta dA \qquad \text{.....(3-7)}$$

والشكل (**7–5**) يمثل عنصر المساحة **dA** من سطح غير منتظم بحيث أن العمود على جزء السطح **dA** يصنع زاوية θ مع اتجاه المجال المغناطيسي **B** .



الشكل (7–5) : المجال المغناطيسي يصنع زاوية مع العمود على عنصر المساحة.

وإذا تأملنا الحالة التي يكون فيها **B** منتظماً عندئذ تصبح معادلة الفيض المغناطيسي:

$$\phi = BA\cos\theta \qquad \text{.....(4-7)}$$

لنناقش الحالة التي يكون فيها متجه **dA** عمودياً على متجه **B**. عندئذ تكون قيمة ϕ صـــفراً، وذلك لعدم وجود خطوط قوة مغناطيســية تخترق المســاحة. بينما تكون قيمة ϕ اكبر ما يمكن عندما تكون $\theta = 0\, or\, 180$ وهنا أما أن يكون الفيض المغناطيسي موجباً أو سالباً، عندئذ تأخذ المعادلة (**4–7**) الصيغة الآتية :

$$\phi = \mp BA \qquad \text{.....(5-7)}$$

فالحالة التي يكون فيها الفيض المغناطيسي موجباً تشير إلى أن خطوط القوة المغناطيسية في تجاه الخروج من السطح، أما إذا كانت إشارة الفيض المغناطيسي سالبة فهذا يشير إلى أن الخطوط داخلة إلى السطح. وفي كلتا الحالتين فان المعادلة (**5–7**) تشير إلى الحالة التي يكون فيها المجال المغناطيسي منتظماً وعمودياً على السطح وبكلام آخر المتجه $\overrightarrow{dA}$ يكون موازياً لمتجه المجال المغناطيسي $\vec{B}$.

في نظام الوحدات SI يعبَّرْ عن الفيض المغناطيســـي بوحدة الويبر (Wb) نســـبة إلى الفيزيائي الألماني ويبر W.E. Weber (1804–1891). الويبر يعادل تسـلا.متر مربع (Tm2) وعلى هذا نجد أن شــدة المجال المغناطيســي B الذي يقاس بوحدة التســلا يكون له وحدة مكافئة هي الويبر لكل متر مربع (Wb/m2). وفي النظام الكهرومغناطيسي يعبَّرْ عن الفيض المغناطيسي بوحدة الماكسويل عندئذ يكون لشدة المجال المغناطيسي تعبير الجاوس، وهي عبارة عن ماكسويل لكل سنتمتر مربع. وأخيرا تسمى شدة المجال المغناطيسي أحيانا بكثافة الفيض المغناطيسي أو كثافة التدفق المغناطيسي طالما أن B في نقطة ما تساوي الفيض في وحدة المساحة.

مثال 7-3

سطح مستوي مساحته $600\ Cm^2$ يخترقه مجال مغناطيسي منتظم **B=0.4T**. جد الفيض المغناطيسي المخترق للسطح. أ– إذا كان المجال يؤثر بصورة عمودية على السطح؟ ب– إذا كان اتجاه المجال يصنع زاوية مقدارها **60o** مع اتجاه السطح ؟

الحل :

من المعادلة (**4–7**) نجد مقدار الفيض المغناطيسي المخترق للسطح في الحالتين:

أ–

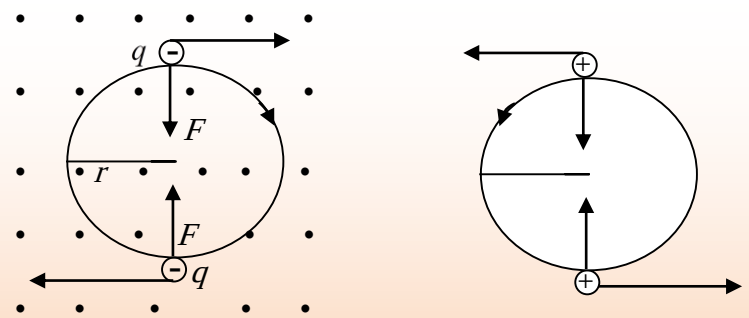
$$\phi = BA\cos 0$$
$$= 0.4 \times 600 \times 10^{-4} \times 1 = 24 \times 10^{-3} Wb$$

ب–

$$\phi = BA\cos 60$$
$$= 0.4 \times 600 \times 10^{-4} \times 0.5$$
$$= 12 \times 10^{-3} Wb$$

حركة جسيم مشحون داخل مجال مغناطيسي منتظم
Motion of Charged Particle in Organized Magnetic Field

يمثل الشكل (7–6) حركة جسيم مشحون في مجال مغناطيسي منتظم **B**، من الشكل في **a** الجسيم يحمل شحنة موجبة (**+q**)، وفي **b** يحمل شحنة سالبة قدرها (**-q**)، وقد قذفا الاثنين بسرعة واحدة V وباتجاه عمودي على المجال **B**.



-b- -a-

B مقترباً من القارئ B بعيداً عن القارئ

الشكل (7–6): دوران جسيم مشحون في مجال مغناطيسي منتظم.

الحل:

من خلال الشكل نجد أن كلا الجسيمين المشحونين يتأثر بقوة مقدارها qvB تكون دائماً عمودياً على كل من V و **B**. وكما هو معروف من قوانين الميكانيك الكلاسيكي فان هذه القوة تعمل على تغيير اتجاه سرعة الجسيم المتأثر بها فقط دون تغيير قيمتها. وهكذا فمسار الحركة لكلا الجسيمين يكون دائرياً طالما أن سرعة الجسيم المماسة للمسار تكون عمودية على خطوط المجال .

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر هو أن الجسيم سالب الشحنة يدور بعكس اتجاه دوران الجسيم موجب الشحنة أي باتجاه حركة عقارب الساعة، ويرجع ذلك الإختلاف إلى أن القوة المغناطيسية المؤثرة على الجسيم سالب الشحنة تكون بعكس اتجاه القوة المؤثرة على الجسيم موجب الشحنة، وهذا ما تشير إليه طريقة اختيار اتجاه القوة المؤثرة على الجسيم بواسطة قاعدة الكف الأيسر سالفة الذكر، وعلى هذا أصبح لدينا طريقة حاسمة لتعيين نوعية شحنة الجسيم، هي سالبة أو موجبة ،إذ يشكّل اتجاه انحناء مسار الجسيم المشحون في المجال المغناطيسي دليلاً على ذلك. ويمكن حساب نصف قطر دوران الجسيم **r** بالطريقة الآتية :

لنعتبر الجسيم (**+q**) في الشكل السابق . ان كتلته **m** و V سرعته، والقوة المغناطيسية المركزية qvB مساوية للقوة الطاردة mv^2/r ، أي أن :

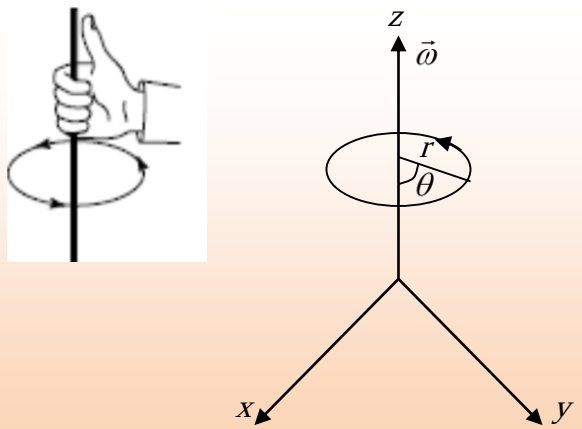
$$mv^2/r = qvB$$

$$r = \frac{mv}{qB} \qquad \text{.....(6-7)}$$

من هذه المعادلة نستنتج أن **r** يعتمد على سرعة الجسيم المقذوف إلى مجال مغناطيسي منتظم، على افتراض أن قيمة المجال **B** وكتلة الجسيم **m** وشحنته **q** ثابتة. وبدلالة السرعة الزاوية ω يمكن كتابة المعادلة (**7–6**) بالصورة :

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m} \qquad \text{..... (7-7)}$$

ومن المهم أن نذكر أن اتجاه السرعة الزاوية يكون عادةً عمودياً على مستوي الحركة ويعين باستعمال قاعدة الكف الأيمن، وذلك بلف أصابع اليد اليمنى الأربعة باتجاه حركة الجسيم على الدائرة، فيشير الإبهام إلى اتجاه السرعة الزاوية (شكل **7–7**).



الشكل (7–7) : تحديد اتجاه السرعة الزاوية

أصبح بإمكاننا معرفة عدد الدورات التي يعملها الجسيم في الثانية الواحدة **f** حسب المعادلة:

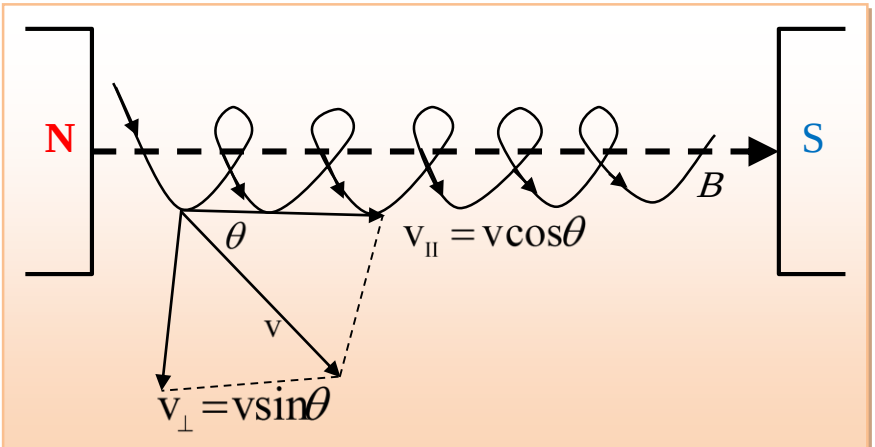
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{qB}{2\pi m} \qquad \text{.....(8-7)}$$

ومن هذه المعادلة يتضح أن **f** مقدار ثابت لا يعتمد على السرعة فالجسيمات السريعة تدور في دوائر كبيرة بينما الجسيمات البطيئة تعمل دوائر صغيرة حيث أن نصف قطر الدوران **r** يتناسب طردياً مع السرعة v حسب المعادلة (**7–6**).

لنأخذ حالة جسيم مقذوف باتجاه غير عمودي على المجال. عندئذ سيتحرك في مدار لولبي (شكل **7–8**) المقطع العرضي له دائرة نصف قطرها يعطى بالمعادلة:

$$r = \frac{mv}{qB}\sin\theta \qquad \text{.....(9-7)}$$

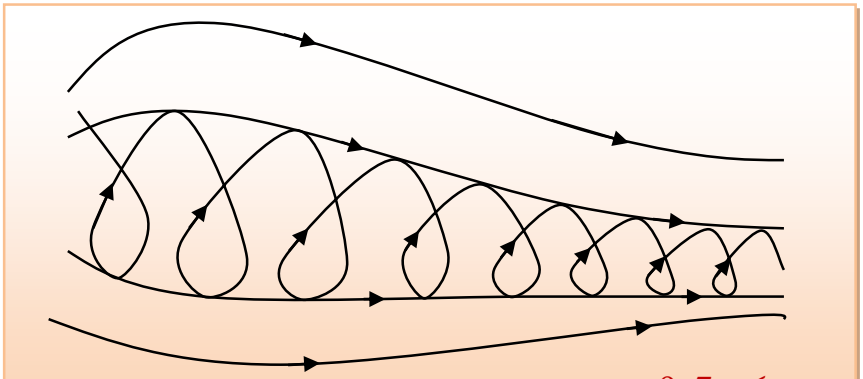
إذ أن θ هي الزاوية المحصورة بين اتجاه (**B** و v) و ($v\sin\theta$) هي مركبة السرعة العمودية على المجال المغناطيسي المسؤولة عن تغيير اتجاه حركة الشحنة فقط دون قيمتها.



الشكل (7-8) : الحركة اللولبية لجسيم مشحون في مجال مغناطيسي منتظم .

حركة جسيم مشحون داخل مجال مغناطيسي غير منتظم
Motion of Charged Particle in-non-organized Magnetic Field

يبين الشكل(7-9) حركة جسيم مشحون داخل مجال مغناطيسي غير منتظم. أن نصف قطر المسار اللولبي الذي يسلكه الجسيم داخل المجال المغناطيسي سوف يتناقص كلما تقدم الجسيم باتجاه تزايد شدة المجال المغناطيسي، وهذا يعني حصول تقارب في لفات المسار اللولبي أكثر فأكثر كلما تقدمنا نحو منطقة تناقص المجال المغناطيسي. أن ذلك يمكن استبيانه بالنظر إلى المعادلة



الشكل (7-9) : مسار لولبي لجسيم مشحون في مجال مغناطيسي غير منتظم.

(7-6).حيث r (نصف قطر المسار اللولبي) تتناسب عكسياً مع B (شدة المجال المغناطيسي) وطردياً مع سرعة الجسيم V ، وهذا يعني أن ديناميكية حركة الجسيم داخل المجال يصاحبها نقصان في مركبة السرعة الأفقية الموازية للمجال، ومتى ما اشتد المجال المغناطيسي إلى الحالة التي يكون فيها سرعة الجسيم قد انعدمت أي أصبحت صفراً، أنعكس الجسيم وأصبح يتقدم بالإتجاه المعاكس. وهكذا عندما تزداد شدة المجال المغناطيسي يبدأ العمل كعاكس للجسيمات المشحونة ويدعى بالمرآة المغناطيسية **Magnetic Mirror**.

مثال 7-4

تحرَّك بروتون من السكون خلال فرق جهد كهربائي $4\times10^{5}V$ ثم دخل بصورة عمودية في مجال مغناطيسي منتظم **0.4T**،جد نصف قطر دوران البروتون وسرعته الزاوية والتردد ؟

الحل :

$$r = \frac{mv}{qB} \quad , \quad \frac{1}{2}mv^2 = qV$$

$$\therefore r = \frac{m}{qB}\left[\frac{2qV}{m}\right]^{1/2}$$

$$= \frac{1.67\times10^{-27}}{1.6\times10^{-19}\times0.4}\left[\frac{2\times1.6\times10^{-19}\times4\times10^{5}}{1.67\times10^{-27}}\right]^{1/2}$$

$$= 0.228m = 22.8cm$$

من المعادلة (7–7) نحسب سرعة البروتون الزاوية وهي:

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

$$= \frac{1.6\times10^{-19}\times0.4}{1.67\times10^{-27}} = 3.8\times10^{7}\ rad/\sec$$

ومن المعادلة (7–8) نحسب تردد البروتون **f** وهو:

$$f = \frac{qB}{2\pi m} = \frac{1.6\times10^{-19}\times0.4}{2\pi\times1.67\times10^{-27}}$$

$$= 60.99\times10^{5}\,Hz = 6.099MHz$$

The Cyclotron السايكلوترون

من التطبيقات المثيرة للاهتمام هو استعمال الجسيمات المشحونة كالايونات أو البروتونات أو الإلكترونات ذات الطاقات العالية جداً في التعرف على بعض التفاصيل الداخلية لتركيب النواة الذرية عن طريق قذفها بهذه الجسيمات. وقد أثار هذا الموضوع اهتمام علماء ثلاثينيات القرن العشرين، حيث كان من الأعمدة البحثية الفعالة في مجال الدخول إلى عالم الذرة.

في عام **1930** تمكن الفيزيائي الأمريكي لورنس **Lorentz** من تصميم جهاز سمي بالسايكلوترون تم صنعه في جامعة كاليفورنيا، تستعمل فيه القوة المغناطيسية للتحكم بمسار حركة الجسيمات المشحونة المتأثرة بالمجال المغناطيسي المسلط والحصول على طاقات عالية للغاية لهذه الجسيمات، كما يوضح عمل الجهاز كيفية استعمال المعادلات (7–6) و (7–7) عملياً.

الشكل (7-10) : رسم تخطيطي للسايكلوترون يظهر مسار الايونات بالخطوط المنقطة .

يبين الشكل (7–10) رسماً تخطيطياً لهذا الجهاز تظهر فيه الأجزاء الأساسية للسايكلوترون، حيث يتكون قلب الجهاز من زوج من الحِجَرْ المعدنية D1 و D2 المفرغة، تفصلهما فسحة مفرغة من الهواء أيضا. ويسلط على الحجرتين وبشكل عمودي مجال مغناطيسي منتظم ينتج عن قطبين مغناطيسيين. تربط الحجرتان إلى مصدر فرق جهد متناوب عالي التردد يصل إلى عدة ملايين ذبذبة في الثانية وبهذا تحصل الحجرتان D1 و D2 على شحنات سالبة وموجبة بشكل متناوب. تنبعث الجسيمات المشحونة (البروتونات) من المصدر S الكائن في مركز الفسحة بين الحجرتين. فإذا فرضنا أن هذه الجسيمات انبعثت من مصدرها في الوقت الذي كانت فيه الحجرة D1 موجبة الشحنة، عندئذ فان كل جسيم سوف يتعجل عبر الفسحة بين الحجرتين بواسطة قوة كهربائية تؤثر عليه بسبب المجال الكهربائي المتولد في الفسحة بين قطبي مصدر الفولتية المتناوبة، داخلاً الحجرة D2 سالبة الشحنة بسرعة معينة، وبما أن المجال المغناطيسي المسلط على الجهاز هو بمستوى سطح الحجرتين، لذا فان دخول الجسيم إلى D2 سيكون عمودياً على اتجاه المجال المغناطيسي، وستؤثر عليه قوة مغناطيسية تجعله ينجر في دائرة ويخرج من الغرفة D2 في نفس اللحظة تماماً التي تنعكس فيها الفولتية فينجذب إلى الغرفة D1 بسرعة اكبر ويدور في دائرة اكبر وهكذا تتكرر هذه العملية عدة مرات وفي كل مرّة يُعجَّل الجسيم المشحون إلى سرعات اكبر فاكبر وكذلك نصف قطر دائرة دورانه. وفي النهاية تُحرَفْ الجسيمات عن محيط السايكلوترون بواسطة مجال مغناطيسي آخر لتخرج على هيئة حزمة ذات طاقة عالية نحو الخارج من خلال المنفذ y بهدف استعمالها في قصف هدف محدد. ومن المعادلة (7–6) نجد:

$$v = \frac{qB}{m} r$$

وبما أن أقصى مسار دائري يمكن أن تسلكه الجسيمات المشحونة بقدر نصف قطر يعادل نصف قطر السايكلوترون R لذا فان أقصى سرعة يمكن الحصول عليها للجسيمات هي:

$$v_{max} = \frac{qB}{m} R \qquad \text{..... (10-7)}$$

وان أقصى طاقة حركية تكتسبها هذه الجسيمات هي:

$$E_K = \frac{1}{2} m v_{max}^2 = \frac{B^2 q^2}{2m} R^2 \qquad \text{.....(11-7)}$$

وتؤكد تجربة السايكلوترون حقيقة أن الزمن الذي تستغرقه الجسيمات في إنجاز دورة كاملة هو نفسه لا يختلف أن كانت الدورة كبيرة أو صـــغيرة، بمعنى أن هذا الزمن المنجز يفترض أن لا يعتمد لا على ســـرعة الجسيمات ولا على نصف قطر المسار الدائري فالزمن الدوري **T** هو:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r m}{qBr} = \frac{2\pi m}{qB} \qquad \text{..... (12-7)}$$

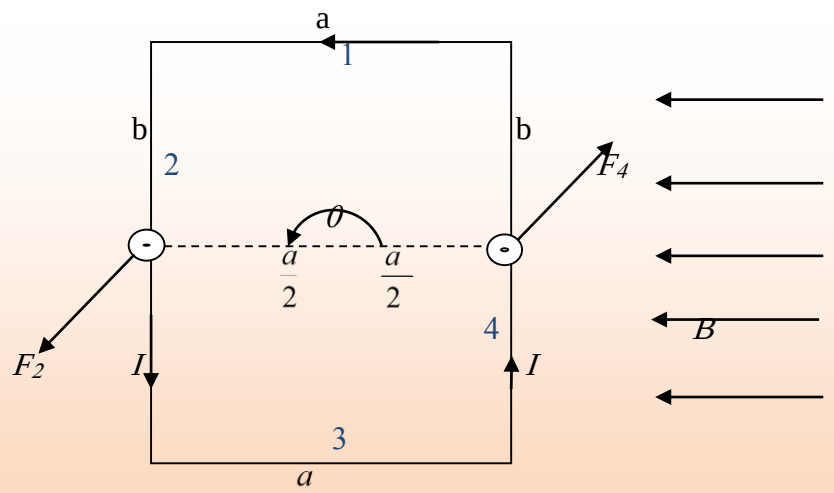
وهذا تحقيق عملي لما جاء في المعادلة (**7–8**). حيث التردد **f** هو:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$

العزم المغناطيسي لملف
Magnetic Moment of Coil

نتأمل ملفاً مستطيل الشكل يتكون من لفة واحدة، يحمل تياراً **I** وموضوعاً في مجال مغناطيس منتظم موازي لمســتوي الملف كما مبين في الشــكل التالي : الضــلعان **1**و**3** المؤشــران بالحرف **a** لا يتأثران بقوة المجال المغناطيسي كونهما موازيين للمجال المغناطيسي الخارجي وهذا واضح من خلال تطبيق المعادلة:

$$F = IBL\sin\theta$$



الشكل (7–11): العزم الدوراني المؤثر على ملف مستطيل الشكل لحالة مجال مغناطيسي موازي لمستوي الملف.

$$F = F_1 = F_3 = IBa\sin(0or180) = 0$$

أما الضلعان **2** و **4** المؤشران بالحرف **b** فيتأثران بقوة المجال المغناطيسي إذ كل منهما يصنع زاوية قائمة مع اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي، لذا فان القوة المؤثرة على كل من هذين الضلعين تساوي:

$$F = F_2 = F_4 = IBb\sin 90 = IBb$$

وحسب قاعدة الكف الأيسر ستكون القوتان المؤثرتان على الضلعين **2** و **4** باتجاهين متعاكسين. فالقوة المغناطيسية **F2** المؤثرة على الضلع **2** تكون باتجاه نحو الأسفل، أما القوة المغناطيسية **F4** المؤثرة على الضلع **4** تكون باتجاه نحو الأعلى كما معلم ذلك على الرسم بالعلامة $\otimes$ و $\odot$ على التوالي. وعلى الرغم من بقاء محصلة القوة المؤثرة على الملف صفراً، فان القوتين المتعاكستين **F2** و **F4** وبسبب كونهما لا تعملان على خط العمل نفسه سوف تجعل الملف تحت تأثير عزم دوراني حول **o** يجعل الملف يدور باتجاه عكس عقارب الساعة. أن قيمة هذا العزم ألدوراني $\tau_{\max}$ يعطى بالمعادلة:

$$\tau_{\max} = F_2\frac{a}{2} + F_4\frac{a}{2} = IbB\frac{a}{2} + IbB\frac{a}{2} = IbaB$$

حيث $\frac{a}{2}$ تمثل ذراع العزم حول **o** بكلتا القوتين **F2** و**F4**.

لكن **ba** تساوي مساحة الملف المستطيل (**A**) لذا يمكن كتابة المعادلة أعلاه بالصيغة **:**

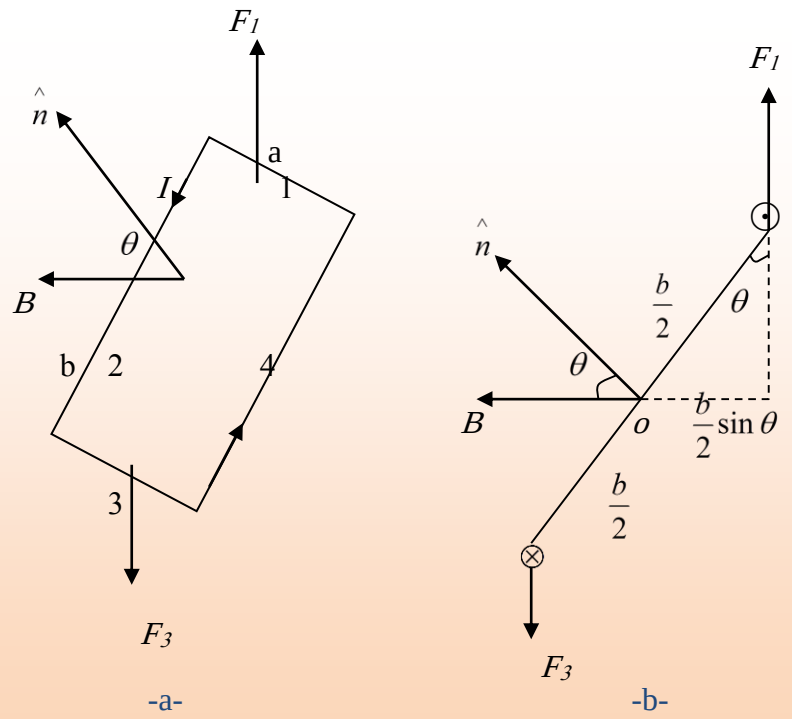
$$\tau_{\max} = IAB \qquad \text{.....(13-7)}$$

أن $\tau_{\max}$ هي أقصى قيمة للعزم ألدوراني يمكن الحصول عليها فقط في الحالة التي يكون فيها المجال المغناطيسي موازياً لمستوي الملف. ومن المفيد أن نذكر بأنه في حالة عكس اتجاه التيار الكهربائي في الملف فان اتجاه القوى **F2** و **F4** سينعكس، وان اتجاه دوران الملف سيكون باتجاه حركة عقارب الساعة.

لنأخذ الحالة التي يكون فيها المجال المغناطيسي المنتظم يصنع زاوية $\theta < 90$ مع العمود المقام على مستوي الملف (شكل **7–12**). من الملائم أن نختار **B** عمودي على الضلعين **1** و **3** عندئذ تكون القوة المغناطيسية المؤثرة على كل من هذين الضلعين هي :

$$F = IaB$$

في الحالة المعطاة تكون محصلة القوتين المتقابلتين **F2** و **F4** صفراً، و لا يكون لهما تأثير لأنهما قوتان متقابلتان تعملان على خط العمل نفسه. في حين أن القوتين **F1** و**F3** تشكلان ما يدعى بالمزدوج **Couple** الذي يسبب عزم دوراني حول أي نقطة. يلاحظ من الشكل (**7–b 12**)، حيث تظهر فيه



الشكل (7-12): العزم الدوراني المؤثر على ملف مستطيل الشكل لحالة مجال مغناطيسي يؤثر بزاوية θ على مستوي الملف .

القوتان **F1** و **F3** المؤثرتان على الضـــلعين **1** و **3**، أن ذراع العزم للقوة **F1** حول **o** هو $\frac{b}{2}\sin\theta$ ، وان ذراع العزم للقوة **F3** حول **o** هو $\frac{b}{2}\sin\theta$ أيضا. عندئذ تكون محصلة العزم ألدوراني حول **o** هي :

$$\tau = F_1\frac{b}{2}\sin\theta + F_3\frac{b}{2}\sin\theta$$

$$\tau = IaB(\frac{b}{2}\sin\theta) + IaB(\frac{b}{2}\sin\theta)$$

$$\tau = IabB\sin\theta = IAB\sin\theta \qquad \text{.....(14-7)}$$

هذه النتيجة تدل على إن أقصـى قيمة للعزم ألدوراني يمكن الحصـول عليها عندما $\theta = 90$ ويسـاوي صـفراً عندما $\theta = 0$. ويمكن التعبير عن العزم ألدوراني في المعادلة (**14-7**) بصـيغة جبر المتجهات بالمعادلة الآتية :

$$\vec{\tau} = I\vec{A}\times\vec{B} \qquad \text{.....(15-7)}$$

ولو كان الملف يتكون من **N** من اللفات فان العزم يتضاعف بقدر عدد اللفات ويصبح:

$$\tau = (NIA)B\sin\theta \qquad \text{.....(16-7)}$$

ومن المواضـيع التي أصـبح بمقدور الطالب إدراكها هي أن الملف الذي يمر فيه تيار كهربائي ينشـأ حوله مجال مغناطيسي، أي يمكن اعتباره مكافئاً لقضيب مغناطيسي وذلك بان نعتبر احد وجهيه بمثابة القطب

الشـــمالي للمغناطيس والآخر القطب الجنوبي. وهكذا يمكن أن نعتبر الملف في حالتنا هذه ثنائي قطب مغناطيسي **Dipole Magnetic** والعزم المغناطيسي له هو (**NIA**). وعليه فالعزم المغناطيسي **M** هو:

$$M = NIA \qquad \text{.....(17-7)}$$

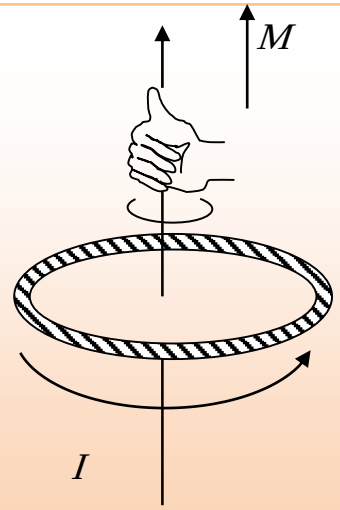
ووحداتها هي **A.m2** وعليه فان المعادلة (**7–16**) تصبح :

$$\tau = MB\sin\theta \qquad \text{.....(18-7)}$$

أو

$$\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B} \qquad \text{.....(19-7)}$$

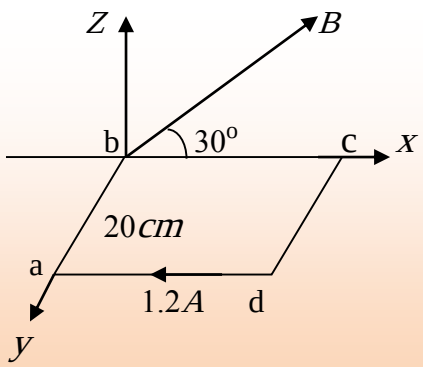
أما تجاه العزم المغناطيسي للملف فيمكن تحديده بقاعدة الكف الأيمن حيث تشير لفة الأصابع إلى اتجاه التيار والإبهام إلى اتجاه العزم المغناطيسي



الشكل (7–13): تحديد اتجاه العزم المغناطيسي .

مثال 7-5

في الشكل (**7–14**) مستطيل يمر خلال تيار كهربائي ثابت الشدة مقداره **1.2A**. سلط على المستطيل مجالاً مغناطيسياً منتظماً **B=0.2T** بصورة موازية للسطح **z x** وباتجاه يصنع زاوية مقدارها **30** مع السطح **x y**، جد: **1-** مقدار واتجاه القوة على كل ضلع، **2–** عزم الازدواج، **3–** الفيض المغناطيسي خلال السطح



الشكل (7–14).

الحل:

-1

$$F_{ab} = IBL\sin 90$$

$$= 1.2\times 0.2\times 20\times 10^{-2}\times 1 = 0.048N$$

باتجاه يوازي السطح z x ويصنع زاوية 60o- مع محور x الموجب.

$$F_{cd} = 0.048N$$

باتجاه يوازي السطح z x ويصنع زاوية 150 مع محور x الموجب.

$$F_{bc} = 1.2\times 0.2\times 40\times 10^{-2}\times \sin 30 = 0.048N$$

باتجاه محور y الموجب.

$$F_{ad} = 0.048N$$

باتجاه محور y السالب.

2- من المعادلة (7–14) نجد :

$$\tau = IAB\sin 60$$
$$= 1.2\times 0.2\times 0.4\times 0.2\times 0.866$$
$$= 0.016627\,Nm$$

3– من المعادلة (7–4) نجد:

$$\phi = BA\cos 60$$
$$= 0.2\times 0.2\times 0.4\times 0.5 = 0.008Wb$$

الحث الكهرومغناطيسي
Electromagnetic Induction

درسنا فيما سبق أن التيارات الكهربائية تولد مجالات مغناطيسية وهو واحد من ثلاثة إنجازات علمية رئيسية قامت على أساسها الثورة الصناعية في العالم منذ أكثر من مئة عام من الزمن. وقد كان هذا الإنجاز على يدي العالم الدانمركي اوريستد عام 1820م. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن هو إذا كانت المجالات المغناطيسية تولدها تيارات كهربائية، فهل يمكن للمجالات المغناطيسية أن تولد تيارات ؟

لقد مضت أكثر من عشر سنين حتى استطاع مايكل فاراداي (1791–1867) في إنكلترا وجوزيف هنري (1797–1878) بالولايات المتحدة الأمريكية* وبشكل مستقل عن بعضهما من الإجابة التأكيدية على هذا السؤال في العام 1831م

*

لدينا ملف متصل على التوالي مع جهاز كلفانومتر (يرمز له بالرمز) ضمن دائرة لا تحتوي على أية بطارية إذا أدخلنا قضيباً مغناطيسياً في قلب الملف ينمو الفيض المتخلل للملف، وإذا قُطِعَ الملف خطوط المجال المغناطيسي للقضيب تَسبَبَ في توليد تيار كهربائي في الملف يشار إليه من خلال انحراف مؤشر الجلفانومتر ويظل هذا التيار في الملف طالما ظلَّ المغناطيس متحركاً نحو الملف ، وعندما يقف المغناطيس عن الحركة فلن يكون هناك قطع لخطوط المجال من قبل الملف أي لا يكون هناك تغيير في الفيض المغناطيسي فلا يُستحث تياراً في الملف ويعود مؤشر الجلفانومتر إلى الصفر.

و لو سحبنا المغناطيس بالإتجاه المعاكس بعيداً عن الملف فان الفيض يأخذ في التناقص وسينحرف مؤشر الجلفانومتر إلى الإتجاه المعاكس، دلالة على أن التيار في هذه المرة عكس اتجاهه. أن التيار المتولد بهذه الطريقة يعرف بالتيار المحتث **Current Induction** وتُعرَف العملية بالحث الكهرومغناطيسي **Electromagnetic Induction**.

و لو حرَّكنا المغناطيس بسرعة اكبر، يلاحظ أن انحراف جهاز الجلفانومتر سيكبر كذلك، وهذا مرتبط مع عدد خطوط المجال التي تقطع من قبل الملف في الثانية. ونفس النتيجة السابقة يمكن الحصول عليها إذا تم تثبيت القضيب المغناطيسي وكان الملف هو الذي يتحرك ويقطع خطوط المجال المغناطيسي للقضيب.ويمكن تحليل هذا الأثر بالطريقة الآتية: على الرغم من أن الحالة تشير إلى أن المغناطيس هو الذي يتحرك إلا أن نفس الشيء تماماً يحدث إذا ظلَّ المغناطيس ثابتاً وكان المتحرك الملف.

ماذا يحدث عندما يتحرك موصل طوله L بسرعة v باتجاه مغناطيس فيضه B. أن الإلكترونات الحرة داخل الموصل تتعرض لقوة مغناطيسية مقدارها $F = e\mathrm{v}B_{\perp}$ عندما تتحرك في المجال المغناطيسي للمغناطيس. هنا v هي أيضا تعبِّر عن سرعة كل إلكترون داخل الموصل و **e** شحنة الإلكترون.

أن الشغل الذي تنجزه القوة F لتحريك كل إلكترون في داخل موصل طوله L هو:

$$W = FL$$

وحيث

$$F = e\mathrm{v}B_{\perp}$$

فان

$$W = e\mathrm{v}B_{\perp}L \qquad \text{.....(20-7)}$$

ومن تعريف الشغل فان القوة الدافعة الكهربائية هي المسؤولة عن إدامة سريان التيار في الدائرة. إذن القوة الدافعة الكهربائية المتولدة بالحث (ε) في موصل طوله L ويتحرك بسرعة v في مجال مغناطيسي فيضه B هو الشغل المبذول على كل إلكترون. ومن المعادلة (**7–20**) نجد:

$$\varepsilon = \frac{W}{e} = \mathrm{v}B_{\perp}L \qquad \text{.....(21-7)}$$

وهذه المعادلة تعد احد أشكال قانون فاراداي في الحث. المعادلة (7–21) هي حالة خاصة افترض فيها أن السرعة منتظمة والحث المغناطيسي ثابت المقدار والإتجاه ويؤثر باتجاه عمودي على كل من السرعة وطول

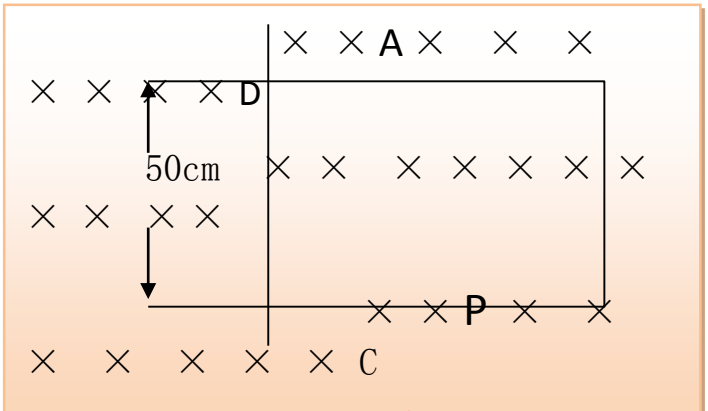
الموصل. فإذا فقدت هـذه الشروط من المعادلة (7–21) سوف لا تصح في هذه الحالات وإنما تصح المعادلة العامة الآتية :

$$\varepsilon = BLv\sin\theta\cos\phi \qquad \text{..... (22-7)}$$

حيث θ هي الزاوية المحصـورة بين B و L أما ϕ فهي الزاوية المحصـورة بين v والمسـتقيم العمودي على المستوي الذي يضم B و L.

مثال 7-6

في الشكل (7–15) السلك **AP** ينزلق بدون احتكاك على السكة الموصلة بسرعة منتظمة **9m/sec** متجهاً نحو **DC**، فإذا كان B=**1.6T** ومقاومة الدائرة ثابتة 12Ω. جد :أ– القوة الواجب اسـتعمالها لإدامة السـلك **AP** متحركاً بسـرعته ،ب– معدل الطاقة الحرارية المتولدة في الثانية ،ج– العلاقة بين القدرة الميكانيكية ومعدل الطاقة الحرارية المتولدة في الثانية؟



الشكل (7–15).

الحل:

أ -

$$F = ILB = \frac{\varepsilon}{R}LB = \frac{BLv}{R}LB$$
$$= \frac{B^2L^2v}{R} = \frac{(1.6)^2\times(0.5)^2\times 9}{12} = 0.48N$$

ب–

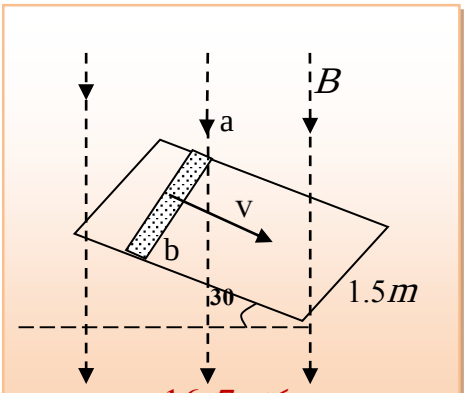
$$W = e\varepsilon = eBLv = e(1.6\times 0.5\times 9) = 1(7.2) = 7.2\ eV$$

ج–

$$P = \varepsilon i = 7.2\times 0.6 = 4.32\ W$$

مثال 7-7

في الشكل (7–16) المجال المغناطيسي منتظم فيضه B=0.5T. والقضيب المغناطيسي **ab** مقاومته Ω **0.2** وكتلته **10*gm***،ينزلق بدون احتكاك على سكة موصلة،المقاومة الكهربائية للسكة صغيرة جداً يمكن إهمالها،جد السرعة الحدية **Terminal Velocity** للقضيب؟



الشكل (7–16).

الحل:

$$\varepsilon = BLv\sin\theta\cos\phi$$

$$mg\cos 30 = BLv\sin 30\cos 0$$

$$\therefore v = \frac{10\times10^{-3}\times9.8\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{0.5\times0.15\times0.5\times1} = 2.3m/\sec$$

مثال 7-8

المسافة بين طرفي جناحي طائرة **48*m*** تطير بصورة أفقية بسرعة **800*K/hr*** نحو الجنوب، فإذا كانت المركبة الشاقولية للحث المغناطيسي الأرضي هي $5\times10^{-5}T$ ، جد القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في طرفي الطائرة ؟

الحل :

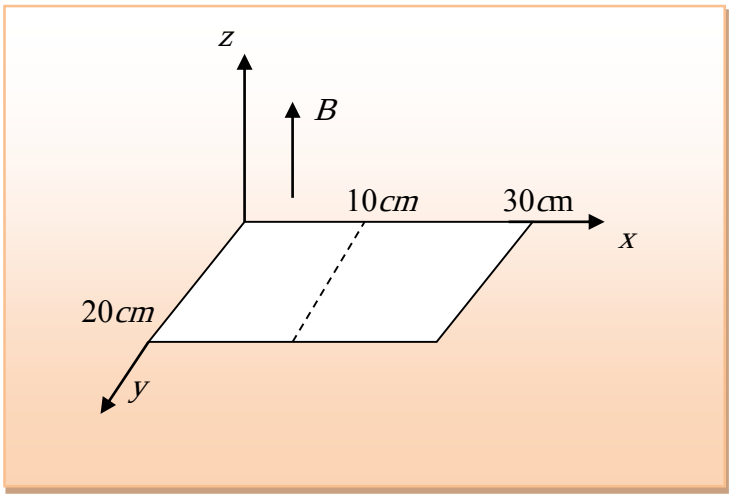
$$\varepsilon = BLv\sin\theta\cos\phi$$

$$= 5\times10^{-5}\times48\times800\times\frac{10^3}{60\times60}\sin 90\cos 0 = 0.53V$$

Exercises تمارين

1- موصل طوله **50cm** يتحرك في مجال مغناطيسي منتظم فيضه **1.6T** وبسرعة **1.5m/sec**، فإذا كان الموصل جزء من دائرة كهربائية مقاومتها 5Ω وبقيت هذه المقاومة ثابتة دون تغيير. جد مقدار كل من القوة الدافعة الكهربائية المحتثة والتيار المحتث إذا كانت: أ- **B** تؤثر بصورة عمودية على الموصل؟ ب - **B** تؤثر بصورة عمودية على الموصل وان اتجاه الحركة يميل بزاوية مقدارها **30o** مع العمود المقام على السطح ؟

2- الشكل التالي المجال المغناطيسي يوازي المحور **z** وتتغير شدته وفق المعادلة $B=(3x^2+2)T$. جد الفيض المغناطيسي المخترق للمستطيل المبين في الشكل.

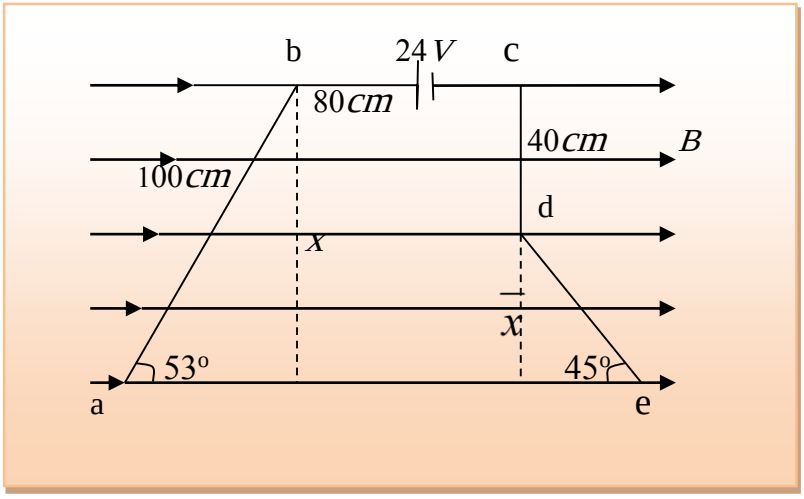


3- بروتون يتحرك بانطلاق $2\times10^5 m/\sec$ داخل منطقة مجال مغناطيسي منتظم **B=0.01T** وباتجاه يصنع زاوية **60o** مع اتجاه المجال. جد: أ- نصف قطر الدوران ؟

ب- المسافة التي يقطعها البروتون باستقامة المجال خلال مدة الدورة الواحدة ؟

4- لوحظ أن جسيمات ألفا تَصنع دائرة نصف قطرها **0.4m** قبل أن تخرج من جهاز السايكلوترون، فإذا علم أن تردد الفولتية المستعملة هو **107Hz**. أ- احسب شدة المجال المغناطيسي ؟ ب-سرعة جسيمات ألفا عند خروجها من الجهاز، ج- طاقة جسيمات ألفا بوحدات الإلكترون فولت.علماً بان كتلة جسيم ألفا هي **4.003aum**؟

5- في الشكل التالي الدائرة الكهربائية واقعة في مستوي الصفحة والمجال المغناطيسي B=0.2T منتظم يؤثر في مستوي الصفحة وبالإتجاه المبين، جد مقدار واتجاه القوة على كل سلك علماً بان مقاومة الدائرة تساوي 8Ω؟



6- تحرك إلكترون على مسار دائري نصف قطره 1.2cm في مجال مغناطيسي منتظم. فإذا كانت سرعة الإلكترون تساوي 106m/sec. احسب الفيض المغناطيسي الكلي الذي يطوِّقالمجال

7 برهن على أن وحدة شدة المجال المغناطيسي (التسلا) تعادل $\frac{\text{نيوتن}}{\text{كولوم}} \cdot \frac{\text{ثانية}}{\text{متر}}$.

8- قذف إلكترون في مجال مغناطيسي شدته 10T. احسب القوة المغناطيسية المسلطة على إلكترون وقارنها مع وزنه ؟؟

قائمة بأهم المراجع :

Serway –1

2 – الكهرباء والمغناطيسة تأيف د. محمود الكوفحي – د . عبدالسلام يعقوب غيث .

جامعة اليرموك / اربد / الأردن // 2001 م

3– الكهرباء والمغناطيسية تأليف د. محمد بن علي أحمد آل عيسى / أستاذ بقسم

4– مبادى النظرية الكهرومغناطيسية / ماري انطوانيت تونلا

5– الدوائر الكهربائية تأليف د. عبدالقادر مصباح الأمين طرابلس / ليبيا // 2004 م .

6– الكهرومغناطيسيات . بي بي لاود / ترجمة د.علي مهدي العزاوي / قسم الفيزياء / كلية التربية /

الجامعة المستنصرية / العراق //1983م .